Geonovum Praktijkrichtlijn - Consultatieversie

Georefereren GeoBIM

Geonovum Praktijkrichtlijn
Consultatieversie 21 augustus 2026

Laatste werkversie:

https://nl-digigo.github.io/GeoBIM_Georefereren/

Redacteur:

Rolf Jonker (Geonovum)

Auteurs:

Paul Strokap (VORM)
Hans Lammerts (Lammerts Engineering)
Daan van der Heide (Rijkswaterstaat)
Daisy Sparla (Rijkswaterstaat)
Loek Wensveen (Mobilis)
Lennard Huisman (Kadaster)
Jochem Lesparre (Kadaster)
Cathelijne Kleijwegt (Esri Nederland)
Amir Hakim (Future Insight)
Lex Ransijn (VDC Base)
Jan Brouwer (on-track)
Etienne Top (Friso Bouwgroep B.V.)
Joost Geveart (Bedrock Engineering)
Jantien Stoter (TU Delft)

Doe mee:

GitHub nl-digigo/GeoBIM_Georefereren
Alle issues
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf

Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Samenvatting

Deze praktijkrichtlijn beschrijft hoe Geo- en BIM-modellen samen gebracht kunnen worden door middel van georeferentie. De integratie van Geo en BIM maakt het mogelijk om bouwwerken en infrastructuur in hun ruimtelijke context te modelleren, analyseren en beheren, wat het ontwerp-, beheer- en besluitvormingsproces versnelt. Tegelijkertijd bestaan er fundamentele verschillen tussen Geo en BIM, met name in de gebruikte coördinatenstelsels en modelleerprincipes, die overbrugd moeten worden.

Een kernverschil is dat BIM traditioneel werkt in een lokaal, cartesisch coördinatenstelsel, terwijl Geotoepassingen gebruikmaken van geodetische coördinatenstelsels die de vorm van de aarde beschrijven. De praktijkrichtlijn biedt gestandaardiseerde werkwijzen om BIM modellen te georefereren, gebaseeerd op open standaarden.

In Nederland zijn met name RD (EPSG:28992) voor horizontale positionering en NAP (EPSG:5709) voor hoogte relevant, evenals samengestelde CRS'en zoals RDNAP (EPSG:7415). Daarnaast worden geografische CRS'en (Coordinate Reference System) zoals ETRS89 en WGS84 gebruikt. In het BIM-domein gebruikt men RDNAP of spreekt men een lokaal 0-punt af (een Lokaal-CRS). Deze richtlijn benadrukt het belang van het gebruik van één consistent CRS binnen projecten en het maken van duidelijke afspraken tussen projectpartners, omdat BIM-software doorgaans beperkt is in het uitvoeren van CRS-transformaties.

Voor de koppeling tussen een lokaal BIM-stelsel en een geodetisch CRS wordt aanbevolen om de horizontale en verticale componenten afzonderlijk te behandelen en afzonderlijk te transformeren. Horizontaal gebeurt dit via een 2D gelijkvormigheidstransformatie (Helmert-transformatie met translatie, rotatie en schaal), terwijl verticaal wordt uitgegaan van een vast hoogteverschil. Bij hoge nauwkeurigheidseisen moet bovendien rekening worden gehouden met schaalcorrecties van het RD-stelsel.

Er zijn verschillende methoden met verschillende nauwkeuringheid beschikbaar om modellen te georefereren. Georeferentie informatie is nodig voor iedere methode. Er zijn verschillende Levels van georeferentie informatie gedefinieerd, variërend van level 10 (alleen een adres) tot level 60 (koppeling van BIM-punten aan ingemeten punten in het terrein). Voor Geo-BIM-integratie wordt de informatie van level 50 aanbevolen, waarbij het bron-CRS en de transformatie naar een doel-CRS expliciet worden vastgelegd. Voor constructie- en landmeetkundige toepassingen is level 60 noodzakelijk. De praktijkrichtlijn schetst hoe om te gaan met 1D-, 2D- en 3D-modellen en de bijbehorende transformaties. Ook beschrijft de richtlijn geprojecteerde en geografische CRS'en en er wordt aandacht besteed aan schaal, eenheden en projectiecorrecties.

Het bepalen en controleren van georeferentie worden voor diverse nationale geo-datasets uiteengezet, zoals BGT, AHN, DTB/1GiS, NWB en het NAP-meetnet. De richtlijn benadrukt het belang van kwaliteitskenmerken zoals puntdichtheid, absolute en relatieve nauwkeurigheid, classificatie, en inwindatum

van datasets. Bewustwording hiervan bij het gebruik van deze datasets zorgt ervoor dat de data op de juiste manier en met de juiste verwachting wordt gebruikt.

BIM- en GEO-modellen ontstaan vaak in software en tooling. Om dit generiek bij elkaar te brengen is georeferentie in open uitwisselformaten nodig. In IFC (met name IFC 4.3) speelt IfcMapConversion een centrale rol voor georeferentie op level 50. Andere formaten zoals DXF, (City)GML/CityJSON, GeoPackage en OGC-API's bieden elk eigen mogelijkheden en beperkingen voor het vastleggen van CRS-informatie en transformaties.

De praktijkrichtlijn biedt onderscheid tussen de toepassing in B&U- en infraprojecten. B&U-projecten zijn vaak kleinschalig en kunnen goed in een lokaal stelsel worden gemodelleerd, terwijl infraprojecten meestal langgerekt zijn en direct in RD/NAP worden ontworpen vanwege aansluiting op bestaande infrastructuur.

De richtlijn sluit af met praktische software- en tooling handleidingen (o.a. Revit en Civil 3D) die laten zien hoe georeferentie in de praktijk kan worden ingericht en geëxporteerd. Aanvullend hierop laat de praktijkrichtlijn in software zien wat het effect van verschillend LevelOfGeoreferencing is op de plaatsing van BIM modellen. Deze praktijktoets bevestigt de aanbeveling van minimaal LevelOfGeoreferencing 50.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Introductie

1.1 Leeswijzer

2. Toepassingsgebied

3. Coördinatenstelsels en coördinatentransformatie

3.1 Geodetische CRS'en

3.1.1 Geografisch en geocentrisch CRS

3.1.2 Geprojecteerd CRS

3.1.3 Vertikaal CRS

3.1.4 Samengesteld CRS

3.2 Lokaal CRS

3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

3.2.2 Ware noorden, kaartnoorden, magnetisch noorden en projectnoorden

3.3 Coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch CRS

3.3.1 Horizontaal: gelijkvormigheidstransformatie

3.3.1.1 2D gelijkvormigheidstransformatie voor geprojecteerd CRS

3.3.2 Vertikaal: vast hoogteverschil

3.3.2.1 3D gelijkvormigheidstransformatie voor geografisch CRS

3.4 Geometrische effecten bij BIM-georeferentie en BIM-transformatie

3.5 Afwijkingen

3.5.1 Schaalfout door projectie

3.5.2 Afwijking door aardkromming

3.5.3 Afwijking door lijnuitbuiging

3.5.4 Afwijking van het noorden

3.5.5 Conclusie

4. Methodes voor Georeferentie

4.1 Routes voor georeferentie

4.2 1D, 2D en 3D GEO- en BIM-modellen

4.3 Methodes voor georeferentie

4.3.1 RD-gemodelleerd BIM naar RDNAP

4.3.2 XYZ gemodeleerd BIM als RD naar RDNAP

4.3.3 XYZ gemodelleerd BIM via een 2D gelijkvormigheidstransformatie naar RDNAP

4.3.4 XYZ gemodelleerd BIM via een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89

4.3.5 XYZ gemodeleerd BIM via 3D een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89 en hoogte naar NAP

4.3.6 Conclusie

4.4 Levels van georeferentie-informatie
4.4.1 Level 10
4.4.2 Level 20
4.4.3 Level 30
4.4.4 Level 40
4.4.5 Level 50
4.4.6 Level 60
4.4.7 Mogelijkheden en toepassingen
4.5 Schaal en correctie op basis van gebruikte eeenheden
4.6 Prototypische modellen en catalogusmodellen

5. Gebruik van geodata voor georeferentie
5.1 Georeferentie van BIM-modellen met behulp van GEO-data
5.1.1 Het gebruik van referentiepunten
5.1.2 Geografische uitlijning
5.2 Geodatasets voor het georefereren van BIM-modellen
5.2.1 Kwaliteitskenmerken voor geodata in BIM-modellen
5.2.2 Primaire kwaliteitskenmerken voor geodata in BIM-modellen

6. Georeferentie in uitwisseling
6.1 Industry Foundation Classes (IFC)
6.2 DXF
6.3 (City)GML
6.4 CityJSON
6.5 Geopackage
6.6 API

7. Georeferentie in de domeinen Burgelijke en Utiliteitsbouw (B&U) en Infra
7.1 Georeferentie in de B&U
7.2 Georeferentie in de Infra
7.2.1 Toepassing van 3D-software
7.2.2 Gevolgen van projectievervorming

8. Handleiding Software
8.1 GEO Coördinatiepunt en het BIM-nulpunt
8.2 Onderlegger
8.2.1 Onderlegger maken/downloaden
8.2.2 Controleren van de onderlegger
8.2.2.1 Coördinatenstelsel toekennen in Civil 3D
8.3 Revit
8.3.1 Methode 1:
8.3.2 Methode 2:
8.3.3 Controle van georeferentie
8.3.4 Export naar IFC
8.4 Autocad Civil 3D

8.5 ArchiCAD
8.6 Tekla Structures
8.7 Sketchup
8.8 Blender
8.9 Illustrator/Inkscape
8.9.1 Illustrator MAPublisher
8.10 ArcGIS
8.11 QGIS
8.12 Controle van georeferentie in QGIS, Solibri en BIMCollab

9. Tooling
9.1 IfcGref
9.2 Ifc georeferencer

10. Validatie van gegeorefereerde IFC-modellen
10.1 Doel van de validatie
10.2 Resultaten in ArcGIS
10.3 Resultaten in QGIS

A. Bijlagen
A.1 Definities en afkortingen

B. IFC

C. WKT

D. PROJ
D.1 PROJ-String
D.2 PROJJSON

E. Voorbeeld van georeferentie in GML

F. CityJSON

G. Voorbeeld van georeferentie met API's

H. Voorbeeld van georeferentie in Python:

I. Lijst met figuren

J. Referenties
J.1 Informatieve referenties

1. Introductie

De integratie van Geo-data met BIM-data maakt het mogelijk om de interactie tussen bouwwerk en omgeving te modelleren en inzichtelijk te maken in diverse ontwikkelstadia en kan zo het ontwerp-, beheer-, ontwerp- en besluitvormingsproces versnellen. [*Mallela2024*]

De behoefte aan data delen tussen de Geo- en BIM-wereld lijkt vanzelfsprekend, omdat beide werelden op het niveau van een bouwwerk dezelfde objecten lijken te definiëren. Maar voor zinvolle integratie is het goed om te beseffen dat beide werelden een andere modelleer-benadering hebben en daarom ook verschillen kennen die overbrugd moeten worden.

Een fundamenteel verschil is het gebruik van een lokaal coördinatenstelsel in BIM versus het gebruik van coördinatenstelsels in geografische software. Dit verschil kan worden opgelost door BIM-modellen te georefereren, maar dat is in de praktijk nog niet triviaal. Je gaat immers van een cartesisch coördinatenstelsel waarbij de afstand tussen twee coördinaatlijnen constant is over naar coördinaten die de gekromde vorm van het aardoppervlak representeren. Vooral voor bouwwerken en infrastructuur die een groot gebied beslaan kan dit een ongewenste vervorming geven. Momenteel is dit technisch op te lossen, maar het vraagt in de praktijk veel uitzoekwerk en is bovendien niet als standaard workflow beschikbaar binnen de mainstream software-omgevingen. De uitdaging hier is het ontwikkelen van breed gedragen, gestandaardiseerde oplossingen met duidelijke handreikingen zodat deze oplossingen ook beschikbaar komen voor klein-tot-middelgrote projecten waar niet altijd de benodigde expertise beschikbaar is. [*Stoter2020*]

Het Geo- en BIM-domein kunnen dichter bij elkaar worden gebracht door BIM-modellen letterlijk goed op de kaart te zetten. Dit kan men doen door een BIM-model te georefereren. Georefereren maakt het mogelijk dat BIM- en Geo-data samen worden weergegeven en ruimtelijk ten opzichte van elkaar kunnen worden geanalyseerd en bevraagd.

De voorliggende praktijkrichtlijn is bedoeld voor Geo- en BIM-modelleurs van infra en utiliteitsbouw. De richtlijn voorziet in werkwijzen en oplossingen die nodig zijn om Geo-data en BIM te georefereren. Het biedt een Informatie Levering Handleiding gebaseerd op open standaard uitwisseling.

1.1 Leeswijzer

Deze praktijkrichtlijn is als volgt opgebouwd:

In het hoofdstuk **Coördinaattransformatie en coördinaatconversie** wordt een toelichting gegeven op coordinatenstelsels en de manier waarop transformatie en conversie van coördinaten kan worden uitgevoerd. Vervolgens worden in het hoofdstuk **Methodes voor georeferentie** meerderen manieren van georefereren toegelicht die kunnen worden ingezet bij het gebruik van open BIM- en Geo-data. Ook geeft

dit hoofstuk aanbevelingen voor de toe te passen methode en informatie voor georeferentie. In het hoofdstuk **Gebruik van geo voor georeferentie** vindt men een beschrijving van verschillende geodatasets voor georeferentie, een toelichting van nauwkeurigheid, en een beschrijving hoe deze datasets gebruikt kunnen worden. Het hoofdstuk **Georeferentie bij uitwisseling** geeft aanbevelingen voor georeferentie in verschillende open uitwisselingformaten. Het volgend hoofdstuk, **Georeferentie B&U en Infra**, schetst de verschillen van georeferentie in de domeinen B&U en Infra. Het verschil in lengte van objecten en coördinatenstelsels waarin het domein werkt wordt beschreven en de impact die dit heeft op georefereren. Het hoofdstuk **Handleiding Software** voorziet in de praktische beschrijving van de stappen die men in veelgebruikte software dient te nemen om de beschreven methode van georeferentie uit te voeren. De beschreven werkwijzen zijn echter niet exclusief van toepassing op deze software. Dit hoofdstuk is dan ook niet limitatief bedoeld. Het hoofdstuk **Tooling** beschrijft tools en plugins die gebruikt kunnen worden voor ondersteuning bij georefereren van Geo-data en BIM. Ten slotte beschrijft hoofdstuk **Praktijktoets georefereren** de resultaten van de verschillende methodes voor georefereren in software.

§2. Toepassingsgebied

Deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken in het B&U- en Infra-domein. Georeferentie volgens deze richtlijn past men toe om een relatie te leggen tussen een bouwwerk en/of andere objecten met een coördinatenstelsel en zo de positie van het bouwwerk en/of andere objecten op de aardbol vast te leggen. Het bouwwerk of omgeving zijn hierdoor op de gewenste locatie in GIS- of BIM-software te plaatsen en te combineren met andere geogerefereerde GIS- of BIM-data. Dit kan zowel gaan om 2D als 3D plaatsing.

De beschreven methoden en technieken in deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men informatie wil uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten of applicaties, of wanneer men verschillende databronnen wil combineren en bevragen.

De praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men een geschikte methodiek voor georeferentie af wil spreken in een specifieke use-case die past bij de benodigde nauwkeurigheid en beoogde datasets van de use case.

Tenslotte kan men de richtlijn gebruiken als handleiding om georeferentie in veelgebruikte softwarepakketten op een standaardwijze toe te passen.

De richtlijn focust op het coordinatenstelsel en de werkwijzen die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt.

§3. Coördinatenstelsels en coördinatentransformatie

Om informatie te koppelen aan een locatie op aarde worden coördinatenstelsels gebruikt, die in de geo-informatie coördinaatreferentiesystemen (CRS'en) genoemd worden. In nederland worden meerdere CRS'en gebruikt, de CRS-en die relevant zijn voor het georefereren van BIM in Nederland zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Relevante coördinatenstelsels voor het georefereren van geo- en BIM-data in Nederland

Naam	Omschrijving	EPSG-code
RD	Geprojecteerd CRS voor Nederland	EPSG:28992
NAP	Vertikaal CRS (hoogte) voor Nederland	EPSG:5709
RDNAP	Samengesteld CRS voor Nederland	EPSG:7415
ETRS89	Geografisch CRS voor Europa en precieze (centimeterniveau) plaatsbepaling in Nederland	EPSG:4258 (2D-code)
WGS 84	Geografisch CRS voor de aarde en niet-precieze (meterniveau) plaatsbepaling in Nederland, niet geschikt voor uitwisseling van data	EPSG:4326 (2D-code)

De EPSG-code is een unieke identificatie van het CRS binnen de zogenaamde EPSG-database, een wereldwijde verzameling van coördinatenstelsel en -transformaties.

Voor BIM-toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van een Lokaal CRS. Door een link te leggen tussen het lokale assenstelsel in BIM en bijvoorbeeld een geprojecteerd CRS kan een BIM-model gebruikt worden in een GIS-systeem of andere geo-software. Daarna kan deze software gebruik maken van andere projecties en GIS-tools om het BIM-model te visualiseren op de aardbol en om hier aanvullende analyses op te doen. Het omrekenen van het ene CRS naar het andere CRS wordt een Coördinatentransformatie genoemd.

Zoals hierboven aangegeven, worden in Nederland meerdere CRS-en gebruikt. Bij het gebruik van meerdere CRS'en bestaat risico op introductie van fouten door onjuiste implementatie van de transformaties tussen CRS'en. Binnen Nederland worden aanbieders van data daarom geadviseerd om data aan te bieden in de verschillende CRS'en gericht op de eindgebruikers. Eindgebruikers worden juist geadviseerd data waar mogelijk op te vragen in hetzelfde CRS. Dit is ook een nadrukkelijke aanbeveling voor gebruikers van BIM-software.

> NOOT: Gebruik hetzelfde CRS
>
> **AANBEVELING:** Vraag als eindgebruiker geo- en BIM-data waar mogelijk op in hetzelfde CRS

De meeste BIM-software is namelijk niet in staat om transformaties uit te voeren tussen verschillende CRS'en. Wanneer GIS-data naar BIM moet worden uitgewisseld is het belangrijk dat dit al geprojec-

teerd is in het coördinatensysteem dat de BIM-software verwacht. Afhankelijk van de BIM-software kan het zelfs nodig zijn te transformeren naar het lokale stelsel dat gebruikt wordt door de BIM-software. Hier dienen binnen projecten duidelijke afspraken over gemaakt te worden.

> NOOT: Maak vooraf afspraken over de te gebruiken CRS'en
>
> **AANBEVELING:** Maak afspraken met projectpartners over de te gebruiken CRS'en en coördinatentransformatie

De volgende paragrafen gaan dieper in op de verschillende CRS-typen, de relaties tussen CRS-en die direct relevant zijn voor deze praktijkrichtlijn en introduceren de gangbare terminologie voor CRS-en. Voor nog gedetailleerdere informatie en adviezen wordt verwezen naar de Handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie.

3.1 Geodetische CRS'en

3.1.1 Geografisch en geocentrisch CRS

Geodetische CRS'en gebruiken een wiskundig 3D model van de aarde om locaties vast te leggen ten opzichte van het aardoppervlak. Het wiskundig model is een omwentelingsellipsoïde (een afgeplatte bol). Coördinaten worden uitgedrukt in ellipsoïdsche breedte (φ), lengte (λ) en hoogte (h) of rechthoekige coördinaten X, Y en Z ten opzichte van het middelpunt van de ellipsoïde. In onderstaande figuur zijn de hoeken en assen van de ellipsoïdische en rechthoekige coördinaten weergegeven.

Hoeken en assen waarmee men geografische en geocentrische coördinaten uit kan drukken

Z_{ecef}: de rotatieas van de ellipsoïde vanaf de oorsprong

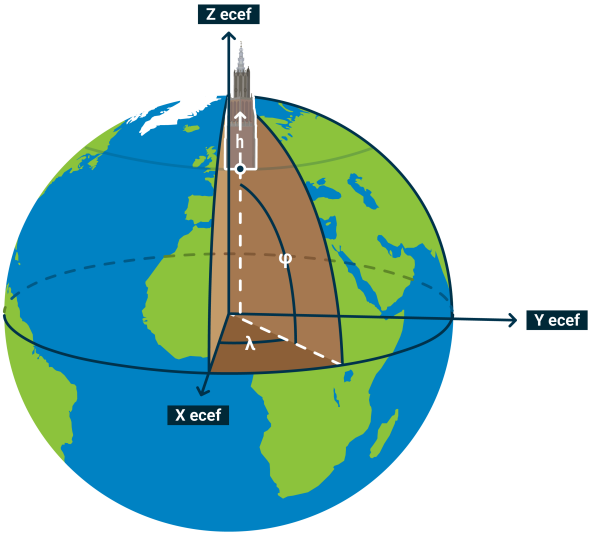
X_{ecef}: de as vanaf de oorsprong richting de nulmeridiaan in het equatorvlak loodrecht op de rotatieas

Y_{ecef}: de as vanaf de oorsprong loodrecht op de nulmeridiaan en de rotatieas

φ: de hoek die de loodlijn vanaf het oppervlak van de ellipsoïde maakt met het XY-vlak (= equatorvlak)

λ: de hoek met de nulmeridiaan

h: de hoogte boven de ellipsoïde

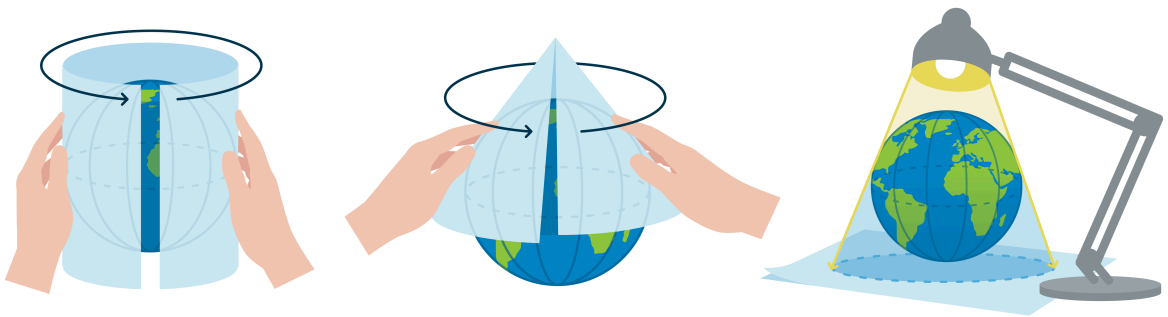


Figuur 1 Geografisch en geocentrisch CRS

Ellipsoïdische coördinaten worden ook wel geografische coördinaten genoemd, rechthoekige coördinaten vanuit het middelpunt van de aarde worden ook wel geocentrische coördinaten genoemd.

§ 3.1.2 Geprojecteerd CRS

Om geo-informatie vanaf het gekromde aardoppervlak op een plat vlak weer te geven, worden kaartprojecties gebruikt. Veel gebruikte projectievlakken zijn een cilinderoppervlak, kegeloppervlak en een plat vlak.



Figuur 2 Projecties

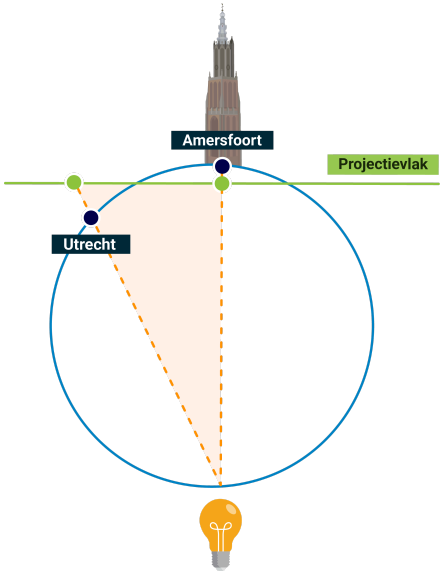
Elke kaartprojectie introduceert vervormingen in hoeken, afstanden en/of oppervlakten, omdat het onmogelijk is om het gekromde aardoppervlak af te beelden op een plat vlak en daarbij tegelijk alle drie

eigenschappen exact te behouden. De keuze van een geschikte projectie hangt af van het doel van de kaart en welke eigenschappen het belangrijkst zijn voor de toepassing. In Nederland wordt het geprojecteerde RD-stelsel gebruikt, met een plat vlak als projectievlak (rechts in Figuur 2). Het RD-stelsel heeft als eigenschap dat hoeken onvervormd worden weergegeven en afwijkingen in afstanden en oppervlakte beperkt zijn binnen Nederland. De formule om werkelijke afstanden te schalen naar afstanden in het RD-stelsel is:

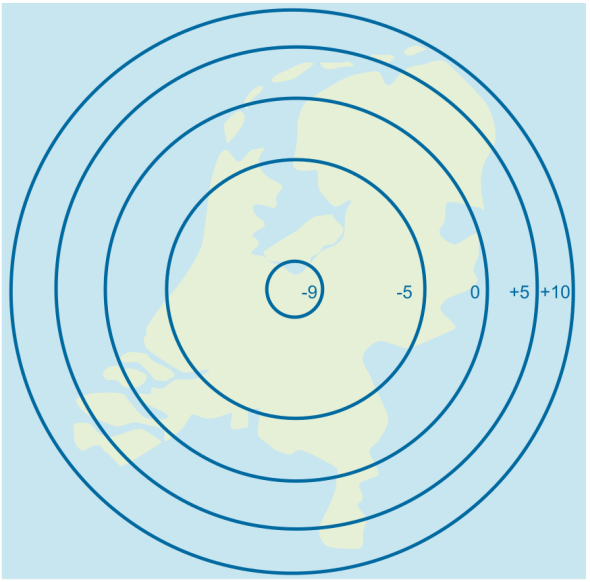
$$\Delta\ell = -9{,}2 + \frac{(x_{\mathrm{RD}} - 155000)^2 + (y_{\mathrm{RD}} - 436000)^2}{1629 \cdot 10^6}\,\mathrm{mm\ per\ 100\ m}$$

waarbij: x_{RD} en y_{RD} de gemiddelde RD-coördinaten in meters zijn van de locatie van het BIM-project.

Voor een precisie beter dan 1 cm per 500 meter (10 centimeter per 5 km) moet ook rekening gehouden worden met het onregelmatige RD-correctiegrid en volstaat bovenstaande formule niet.



Figuur 3 Een punt op het aardoppervlak (zwart) wordt op het RD-projectievlak geprojecteerd (groen) vanaf het punt diametraal tegenover Amersfoort.



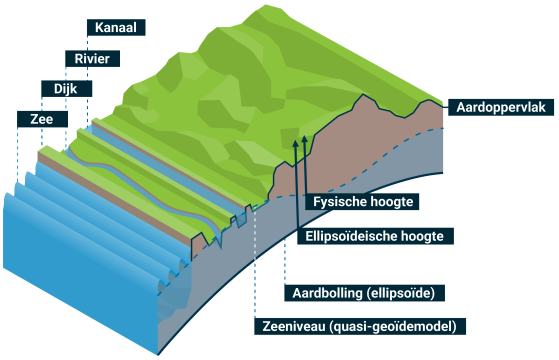
Figuur 4 Correcties aan gemeten afstanden voor de RD-projectie in mm per 100 m.

Waar het projectievlak binnen de ellipsoïde valt, worden afstanden korter weergegeven dan in werkelijkheid; waar het projectievlak buiten de ellipsoïde valt worden afstanden langer weergegeven dan in werkelijkheid. Het maximale effect is 10 millimeter per 100 meter op het vaste land.

§ 3.1.3 Vertikaal CRS

Ellipsoïdische hoogte heeft geen fysieke betekenis. Het geeft de hoogte van een punt of object aan boven een vereenvoudigd model van de aarde. Hoogtesystemen die een relatie hebben met de zwaartekracht, hebben wel een fysieke betekenis. Tussen punten met exact dezelfde fysische hoogte zal in theorie geen water stromen. De relatie tussen de fysische hoogte en ellipoidische hoogte wordt gevormd door een quasi-geoïdemodel. Een quasi-geoïdemodel geeft de hoogte van het referentievlak voor de fy-

sische hoogte boven de ellipsoïde. Het fysische hoogtesysteem voor Nederland is het Normaal Amsterdams Peil (NAP).



Figuur 5 Ellipsoïde, quasi-geoïdemodel en aardoppervlak

§ 3.1.4 Samengesteld CRS

Een CRS dat bestaat uit de combinatie van een 2D CRS en een vertikaal CRS, bijvoorbeeld een geprojecteerd CRS en een verticaal CRS, noemen we een Samengesteld CRS. Een Coördinatentransformatie van of naar een samengesteld CRS wordt afzonderlijk uitgevoerd voor de CRS'en van het samengestelde CRS, bijvoorbeeld: voor de transformatie van 3D geografisch ETRS89 naar het samengestelde RDNAP, wordt apart van ETRS89 naar RD en apart van ETRS89 naar NAP getransformeerd. Samengestelde CRS'en in Nederland die relevant zijn voor BIM-modellen zijn:

- RDNAP (EPSG:7415), de samenstelling van geprojecteerd CRS RD (EPSG:28992) en verticaal CRS NAP (EPSG:5709).
- ETRS89 met NAP-hoogte (EPSG:9286), de samenstelling van 2D geografisch CRS ETRS89 (EPSG:4258) en verticaal CRS NAP (EPSG:5709).

§ 3.2 Lokaal CRS

Een lokaal CRS is een arbitrair gekozen assenstelsel. De oorsprong, de oriëntatie en het vertikale referentievlak van het stelsel worden gekozen op basis van praktische overwegingen. Een lokaal CRS kan voordelen hebben voor bepaalde 2D- of 3D- modeleersoftware (BIM). Sommige applicaties voorzien ook alleen in een lokaal assenstelsel om in te modelleren. De oorsprong van het assenstelsel kan projectafhankelijk zijn, bijvoorbeeld een hoekpunt, voorgevel of de begane grond van een gebouw, of een aantal meter hiervandaan. De eenheden zijn vaak in meters of millimeters. Er is geen directe relatie met de echte wereld tenzij er een coördinatentransformatie wordt toegepast.

§ 3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

In sommige softwarepakketen, zoals AutoCAD, is het gebruikelijk om met het lokale stelsel het RD-stelsel en het NAP-niveau te benaderen, bijvoorbeeld door het gebruik van bekende punten of door de oorsprong te verschuiven. AutoCAD gaat er alleen niet bewust mee om dat dit RD-coördinaten en NAP-hoogten zijn. Wat de software betreft, is dit een lokaal stelsel zonder verdere betekenis en worden de aardkromming, zwaartekracht en eigenschappen van de kaartprojectie, zoals de locatieafhankelijke schaalfactor en gridcorrecties, niet toegepast. De link tussen de lokale coördinaten en het geprojecteerd CRS is in dit geval dat coördinaten bij benadering overeenkomen ($X_{bim} \cong x_{RD}$, $Y_{bim} \cong y_{RD}$, $Z_{bim} \cong H_{NAP}$).

§ 3.2.2 Ware noorden, kaartnoorden, magnetisch noorden en projectnoorden

Soms wordt de relatie van het lokale CRS ten opzicht van het noorden gegeven. In de BIM-sector worden de termen ware noorden, kaartnoorden en projectnoorden gebruikt om de relatie met de oriëntatie van een geodetisch CRS aan te geven. Daarnaast is er ook nog magnetisch noorden.

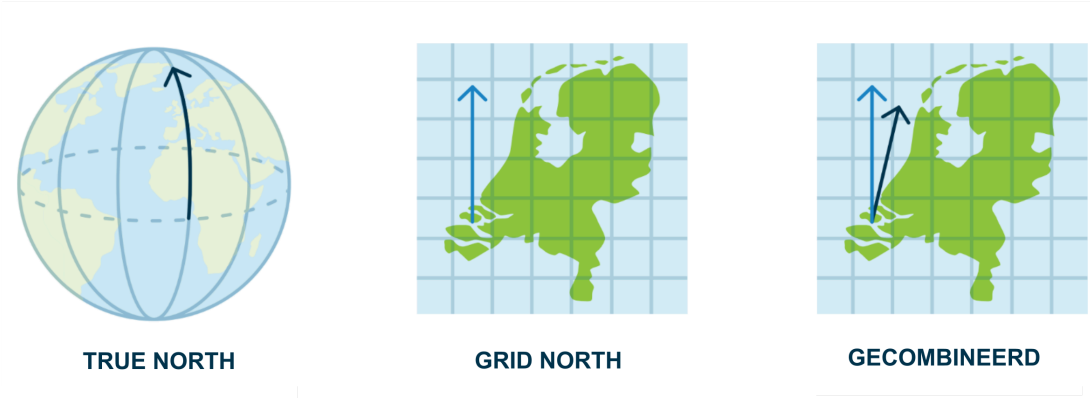
- Ware noorden (True North): de richting langs de plaatselijke meridiaan naar de noordpool (het snijpunt van de Z-as met de ellipsoïde in de eerdere figuur Geografisch en geocentrisch CRS) in een modern geografisch CRS zoals ETRS89.
- Kaartnoorden (Grid North): de plaatselijke richting evenwijdig aan de y-as (Northing) van een geprojecteerd CRS. Door de vervorming van een kaartprojectie is dit over het algemeen niet gelijk aan het ware noorden. Voor de RD-projectie vallen het ware noorden en kaartnoorden alleen samen op de meridiaan door Amersfoort. Daarbuiten loopt deze in Nederland op land op tot maximaal 2° naar het oosten of westen en tot ca. 3° in op zee.

Om dit te corrigeren geldt de formule:

$$\gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi$$

met:

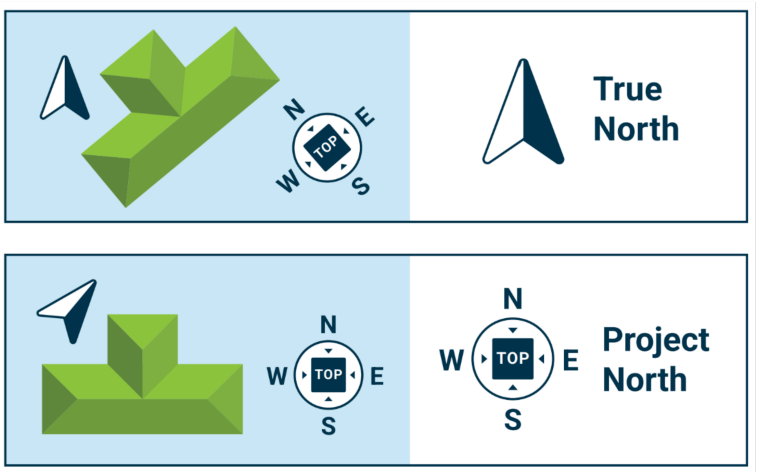
- γ = azimut van het kaartnoorden ten opzichte van het ware noorden
- φ = noorderbreedte
- λ = oosterlengte
- λ_0 = 5,387638889°



Figuur 6 Ware noorden (True North) en kaartnoorden (Grid North)

- Magnetisch noorden (Magnetic North): de plaatselijke veranderlijke richting van het magneetveld van de aarde. Dit is de richting die een kompas aangeeft. In Nederland is de afwijking van het magnetisch noorden ten opzichte van het ware noorden (declinatie) nu ca. +3° (naar het oosten), en deze afwijking wordt momenteel per 6 jaar ongeveer een graad groter. Er zijn modellen die de afwijking voorspellen voor een plaats en tijd op aarde.

- Projectnoorden (Project North): vaak de richting van de Y-as van een BIM-model, normaliter gebaseerd op de voornaamste as van het bouwwerk. Het beïnvloedt hoe je schetst in views in software en hoe views op tekenbladen worden geplaatst. Het Project North richt zich vaak richting de bovenkant van een tekengebied. Dit vereenvoudigt het modelleren. Het verschil tussen projectnoorden en het noorden van het voor georeferentie gebruikte CRS (afhankelijk van het CRS is dit het ware noorden of het kaartnoorden) kan groot zijn.



Figuur 7 Project North

Het verschil tussen ware noorden en kaartnoorden kan van belang zijn bij zonnestudies. Het verschil met magnetisch noorden is alleen van belang bij het gebruik van een kompas en dat is niet gebruikelijk in maatvoering of landmeetkundige projecten.

§3.3 Coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch CRS

De coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en een geodetisch CRS wordt, binnen de huidige BIM-standaarden, apart gegeven voor de horizontale en de vertikale component, niet alleen bij transformaties van samengestelde CRS'en.

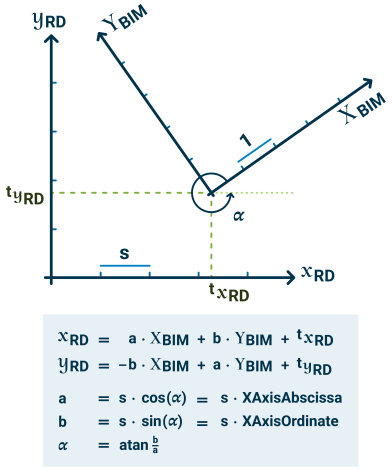
> NOOT: Aparte Horizontale en Vertikale coördinaattransformatie
>
> **AANBEVELING:** Gebruik aparte transformaties voor de horizontale en vertikale component. Dit betekent één 2D (of 3D) transformatie voor het horizontale vlak en één 1D transformatie voor de verticale richting die samen resulteren in een transformatie van 3D data.

§3.3.1 Horizontaal: gelijkvormigheidstransformatie

De parameters voor de 2D of 3D gelijkvormigheidstransformatie kunnen worden berekend wanneer respectievelijk van minimaal 2 of 3 punten de coördinaten bekend zijn zowel in het lokale CRS als het geprojecteerde of geografsiche CRS. Wanneer voor meer gemeenschappelijke punten de coördinaten in beide stelsels beschikbaar zijn, kunnen de parameters worden berekend met behulp van een kleinste-kwadratenschatting. Dit levert betere precisie op. Door de overbepaaldheid kan dan ook worden getoetst op eventuele fouten in de coördinaten van één van de punten in een van de stelsels. De toetsing kan bijvoorbeeld gedaan worden door naar de grote van de sluitvectoren/residuen van de gebruikte punten te kijken of, zoals gebruikelijk in de landmeetkunde, een statistische toetsing uit te voeren.

§*3.3.1.1 2D gelijkvormigheidstransformatie voor geprojecteerd CRS*

De relatie tussen het lokale CRS en een geprojecteerd CRS wordt gelegd via een 2D gelijkvormigheids-transformatie (ook wel 2D Helmert transformatie genoemd).



Figuur 8 Transformatie naar RD voor een lokaal stelsel van een BIM-model

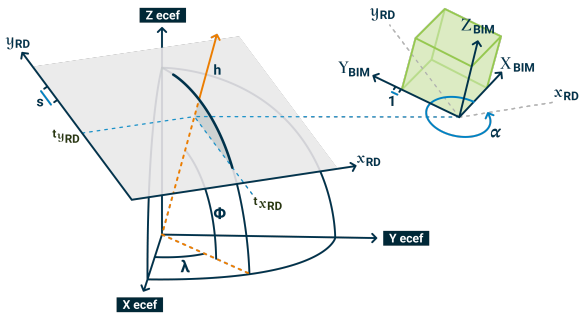
De parameters voor een 2D gelijkvormighedistransformatie zijn translaties (t_x, t_y), schaal (s) en rotatie (α). Er is een eenduidige relatie tussen de parameters rotatiehoek (α) en de in IFC/BIM gebruikte termen XAxisAbscissa (cos α) en XAxisOrdinate (sin α).

§ 3.3.2 Vertikaal: vast hoogteverschil

Voor de relatie tussen vertikale referentievlakken is het uitgangspunt in de huidige standaarden dat de relatie vast te leggen is via een vast hoogteverschil.

Hiervoor geldt de formule: $H_{NAP} = H_{BIM} + t_H$

Door de gelijkvormigheidstransformatie voor de horizontale component te combineren met een vast hoogteverschil voor de verticale component ontstaat één geïntegreerde transformatie voor 3D data. Deze transformatie is in onderstaand figuur schematisch weergegeven.



Figuur 9 Relatie tussen geografisch, geocentrisch en geprojecteerd CRS en een lokaal stelsel

De parameters voor een 2D gelijkvormighedistransformatie zijn translaties (t_x, t_y), schaal (s) en rotatie (alpha).

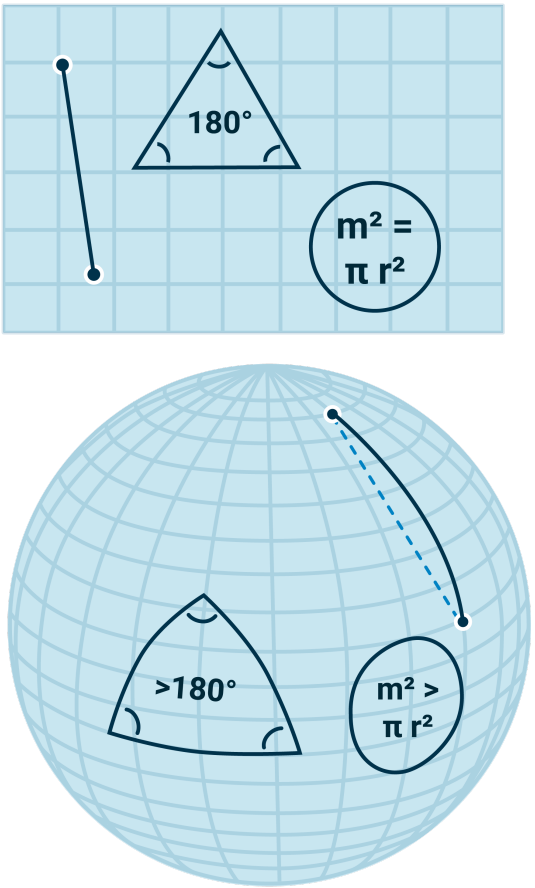
3.3.2.1 3D gelijkvormigheidstransformatie voor geografisch CRS

De relatie tussen het lokale CRS en een geografisch CRS wordt gelegd via een 3D gelijkvormigheids-transformatie (ook wel 3D Helmert transformatie genoemd) via het bijbehorende geocentrische CRS.

3.4 Geometrische effecten bij BIM-georeferentie en BIM-transformatie

Bij het georefereren van een BIM-model ten opzichte van een CRS zijn er twee opties. Bij de eerste benadering blijft het model volledig cartesisch. Daarbij blijven hoeken, lengtes en vormen exact behouden binnen het model. In dit geval resulteert het verschil tussen het platte vlak van het BIM-model en het gekromde aardoppervlak erin dat horizontaal en verticaal/waterpas geleidelijk af gaan wijken van de fysieke werkelijkheid en van CRSen als ETRS89 en NAP. Deze effecten worden vooral merkbaar bij lange infrastructuur of zeer hoge nauwkeurigheidseisen of wanneer de combinatie met geodatasets gemaakt worden.

In de tweede benadering transformeert men het model naar een CRS dat de aardkromming volgt. In dit geval ontstaan verschillende geometrische vervormingen die samenhangen met de overgang tussen een lokaal cartesisch model en een CRS voor de aarde. Een BIM-model is in de basis cartesisch en lokaal vlak, terwijl CRSen rekening houden met projectie en aardkromming. Door de transformatie zullen de hoeken, en/of de lijnvorm en -lengte, en/of de oppervlaktes afwijken van het originele model.



Figuur 10 Enkele geometrische effecten die op kunnen treden bij transformaties tussen cartesische modellen en een CRS voor de aarde.

§3.5 Afwijkingen

Veel BIM-modellen zijn gebaseerd op cartesische geometrie, waarbij wordt aangenomen dat de ruimte vlak is en kan worden beschreven met een orthogonaal coördinatenstelsel. Deze benadering introduceert afwijkingen wanneer zij wordt toegepast op het aardoppervlak. De aarde is immers geen vlak maar een gekromd lichaam dat benaderd wordt door een ellipsoïde.

Wanneer geografische coördinaten zonder passende transformatie of projectie rechtstreeks worden verwerkt binnen een cartesisch model, ontstaan er systematische verschillen tussen de gemodelleerde en de werkelijke afstanden, richtingen en oppervlakken. Deze afwijkingen nemen toe naarmate de beschouwde afstanden groter worden en de invloed van de aardkromming sterker doorwerkt. Ook veroorzaakt het gebruik van een cartesisch model op een gekromd aardoppervlak zonder passende maatregelen afwijkingen in de hoogte.

Het verschil tussen een vlak cartesisch stelsel en de werkelijke geometrie van het aardoppervlak vormt een fundamentele bron van meet- en modelafwijkingen. Een goed begrip van deze afwijkingen is essentieel om de nauwkeurigheid van ruimtelijke analyses te kunnen beoordelen en om te bepalen wanneer correcties voor aardkromming noodzakelijk zijn.

Figuur 11 Afwijkingen en vervormingen die op kunnen treden schematisch weergegeven.

§ 3.5.1 Schaalfout door projectie

Een afwijking waarmee men rekening moet houden bij het gebruik van een geprojecteerd CRS met een hoekgetrouwe projectie (zoals RD) is de afwijking door lijnvergroting of -verkleining door de projectie. Deze afwijking komt door de schaalfout beschreven in Geprojecteerd CRS. Dit schaalverschil treedt op tussen de XY-coördinaten van een BIM-model en RD-coördinaten, maar niet tussen de Z-coördinaat van een BIM-model en de NAP-hoogte.

Problemen met deze afwijking kunnen gaan spelen als men een BIM-model zonder transformatie wil combineren met geodata in RD, of als men geodata in RD zonder transformatie als ondergrond voor een BIM-model gebruikt, en daar in werkelijke meters in gaat tekenen.

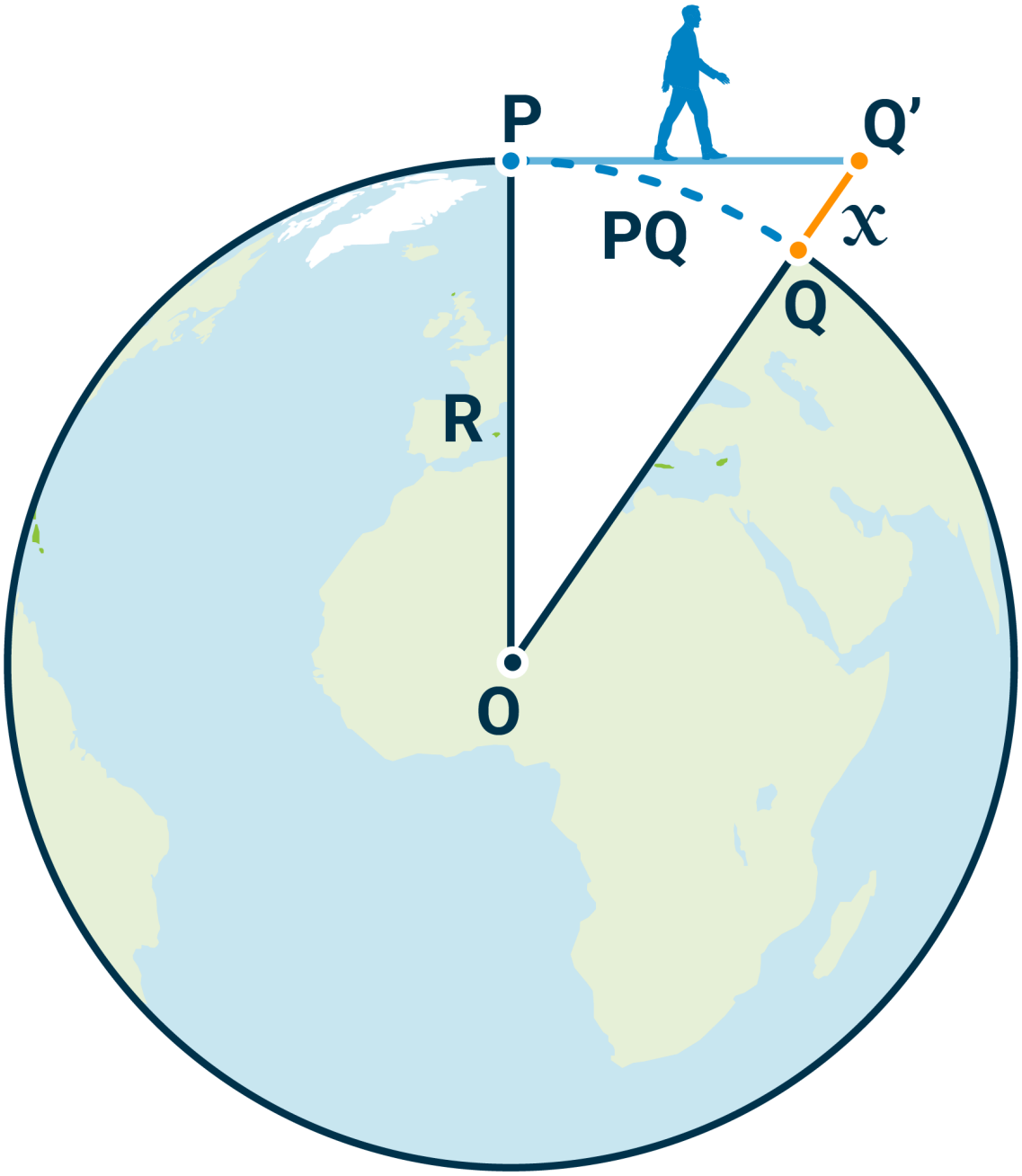
De afwijkingen die hierbij kunnen ontstaan zijn maximaal 1 cm per 100 meter (10 cm per 1 km) op land. En tot 10 cm per 100 meter (1 meter per km) op zee.

Daarnaast is er een correctiegrid voor RD dat een vervorming geeft. Deze afwijking is maximaal 1 cm per 500 meter (10 cm per 5 km).

§ 3.5.2 Afwijking door aardkromming

Een andere soort afwijking waarmee men rekening kan houden is de afwijking door aardkromming. De kromming van de aarde veroorzaakt afwijkingen bij cartesisch gemodelleerde modellen. Hier zijn twee effecten. De **hoogteafwijking** en de **vervorming door aardkromming**. Wanneer men iets horizontaal vlak, waterpas, wil maken in de werkelijkheid, is dit feitelijk licht krom.

Dit geeft een **hoogtefout** als we een cartesisch BIM-model willen combineren met geodetisch ETRS89. Het referentievlak voor de fysische hoogte volgt het zwaartekrachtveld en daarmee ook de kromming van de aarde. Onderstaande figuur illustreert afwijkingen bij het verwaarlozen van de aardkromming voor de afstand en het hoogteverschil tussen punten P en Q. Bij het verwaarlozen van de aardkromming ontstaat in punt Q een hoogtefout x. De werkelijke afstand PQ over het aardoppervlak is korter dan de afstand PQ', maar dit effect is kleiner dan een millimeter bij afstanden tot enkele kilometers.



Figuur 12 Afwijking in de hoogte door aardkromming

De afwijking die hierdoor ontstaat is 1 cm op 360 m afstand (10 cm op 1,1 km) van het punt waar de horizontaal en vertikaal van het BIM-model overeenkomen met die van de aarde, maar loopt kwadratisch op met de afstand. Als dat punt in het midden van het BIM-model gekozen wordt geeft dit een fout van 1 cm per 720 meter (10 cm op 2,2 km). Deze fout kan meestal worden voorkomen door een afzonderlijk CRS voor hoogte te gebruiken.

De **vervorming door aardkromming** treedt op doordat in de gekromde wereld de verticaal aan de ene kant van een model niet helemaal evenwijdig is aan de verticaal aan de andere kant van het model, en dus de afstand tussen de verticalen hoger boven het aardoppervlak steeds groter wordt. De grootte van het effect is afhankelijk van de modelgrootte: de lengte (L) van het model en het hoogteverschil (ΔH) binnen het model. Voor een nauwkeurigheid van 1 cm mag L×ΔH niet meer dan 64 km×m zijn en voor een nauwkeurigheid van 10 cm niet meer 640 km×m zijn. Dit probleem is niet oplosbaar, maar zal alleen bij grote modellen met grote hoogteverschillen relevant kunnen worden.

Voor een nauwkeurigheid van 1 cm kan een model tot L = 2 km voor ΔH tot 32 m gebruikt worden, of L = 200 m voor ΔH tot 320 m. Voor een nauwkeurigheid van 10 cm kan een model tot 20 km voor ΔH tot 32 m gebruikt worden, of L = 20 km voor ΔH tot 320 m.

§ 3.5.3 Afwijking door lijnuitbuiging

Een volgende afwijking is horizontale uitbuiging van lijnen. Dit komt doordat een rechte lijn in het een geprojecteerd coördinatenstelsel geen rechte lijn is in een ander coördinatenstelsel of in de werkelijkheid. Voor RD valt deze afwijking mee (ca. 1,3 mm bij 1 km, ca. 3 cm bij 5 km en ca. 8 cm bij 10 km), maar voor andere kaartprojecties (met name Web Mercator) kan deze afwijking problemen geven.

In Nederland (tot 56° noorderbreedte):

- Afwijkingen tot 1 cm bij een afstand van 587 m (ca. 900 m in RD)
- Afwijkingen tot 10 cm bij een afstand van 1857 m (ca. 11 km in RD)

Als oplossing kan er voor gezorgd worden dat er in geodata en BIM-modellen geen lijnsegmenten gebruikt worden die te lang zijn voor de gewenste nauwkeurigheid. Voor een nauwkeurigheid van 1 mm zijn punten met een maximale tussenafstand van 200 meter nodig voor de in Nederland gangbare projecties. Voor het genereren van synthetische tussenpunten kan afhankelijk van wat bedoeld is, gekozen worden tussen punten op een rechte lijn in de kaart of een rechte lijn in werkelijkheid (geodetische lijn in ETRS89), zie handreiking gebruik coordinaatreferentiesystemen en het langelijnenadvies.

§ 3.5.4 Afwijking van het noorden

Tenslotte adresseert deze praktijkrichtlijn de afwijking van kaartnoorden, ware noorden (meridiaanrichting of zonne noorden) en tijdsafhankelijk magnetisch noorden. Zie Ware noorden, kaartnoorden, magnetisch noorden en projectnoorden. Afhankelijk van de positie in Nederland kan dit een afwijking van maximaal 3 graden opleveren. Voor zonnestudies kan dit belangrijk zijn.

§ 3.5.5 Conclusie

Voor modellen van minder dan 360 m kunnen cartesische XYZ-coördinaten in BIM rechtstreeks in het terrein uitgezet worden met een nauwkeurigheid van 1 cm, en modellen tot 1,1 km met een nauwkeurigheid van 10 cm. Voor grotere modellen of hogere nauwkeurigheidseisen is correctie nodig of moet via het RDNAP-coördinaten getransformeerd worden.

Voor modellen van minder dan 100 m kunnen RDNAP-coördinaten lokaal als cartesische XYZ-coördinaten in BIM gebruikt worden met een nauwkeurigheid van 1 cm, en modellen tot 1 km met een nauwkeurigheid van 10 cm. Voor grotere modellen of hogere nauwkeurigheidseisen is correctie nodig of moet getransformeerd worden voor nauwkeurige aansluiting op geo-informatie, zoals BAG-, BGT- of kadastrale gegevens. Hiermee wordt het mogelijk om nauwkeurige ruimtelijke bevragingen te doen.

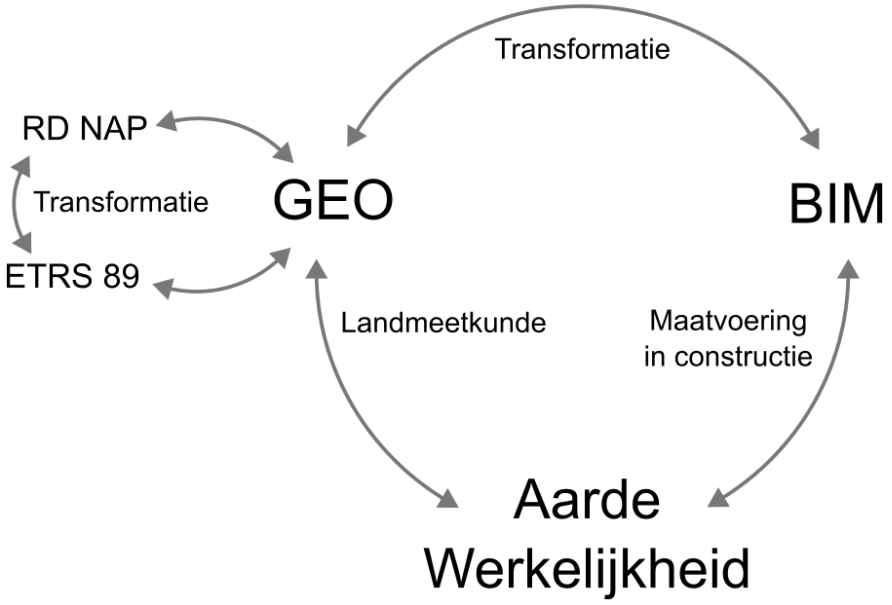
> NOOT: Bepaal georeferentiemethode en route op basis van projectomvang en nauwkeurigheidsbehoefte
>
> **AANBEVELING:** Bepaal voor elk project de omvang (lengte, breedte, hoogte) en de gewenste nauwkeurigheid. Kies op basis hiervan de benodigde correcties of transformatiemethode voor de benodigde route voor georefereren en de metadata over de georeferentie.

4. Methodes voor Georeferentie

4.1 Routes voor georeferentie

Wanneer men een BIM-model daadwerkelijk gaat realiseren op de bouwplaats, worden de coördinaten uit het model uitgezet in de werkelijkheid. Dit betekent dat het digitale coördinatensysteem van het BIM-model wordt gekoppeld aan vaste referentiepunten op de bouwplaats. Vanuit deze koppeling worden assen, stramienen (hulplijnen), hoogtes en punten vanuit het BIM-model uitgezet met meetapparatuur zoals een total station. De posities daarvan markeert men fysiek in het veld, bijvoorbeeld met piketten of andere markeringen. Voor omvangrijke projecten kan dit proces ook worden ondersteund door machinebesturing. Een BIM-model vormt zo de basis voor de maatvoering in constructie in de werkelijkheid. Met bijvoorbeeld een rolmaat, of laser doet men snelle metingen en detailcontrole op de bouwplaats.

Om de gecreëerde fysieke werkelijkheid vast te leggen in een coördinatensysteem meet men objecten weer in, met meetapparatuur zoals een total station en RTK-GNSS. Hiervoor meet men o.a. de hoekenpunten en dakranden van gebouwen in. Alle gemeten punten worden omgerekend naar RD (x,y) met de hoogte in NAP. Vervolgens worden de punten in GIS/CAD-software verbonden tot polygonen, classificeert men de objecten en voegt men attributen toe.



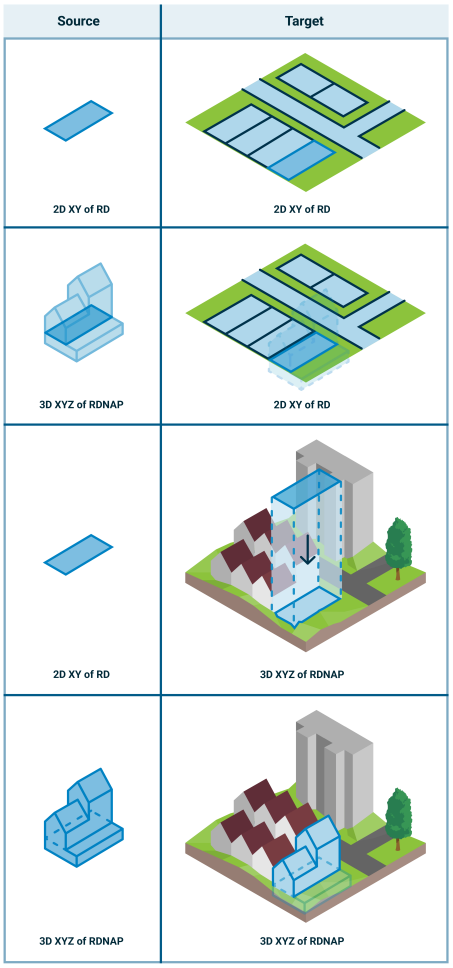
Figuur 13 Routes voor georefereren

Wanneer men een BIM-model, dat gemodelleerd is in een lokaal cartesisch CRS (engineering CRS), in geo-software wil importeren, zonder de route uit te zetten en in te meten, moet men een transformatie doen. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende methodes beschikbaar om BIM-modellen en geo-data samen te voegen in één omgeving. Een in RD ingemeten (as-built) gebouwgeometrie kan men bijvoorbeeld vergelijken met een XYZ (as-designed) BIM-gebouwgeometrie, na een 2D gelijkvormigheidstransformatie en hoogtecorrectie, waarin translaties, rotatie en schaal aangegeven dienen te worden.

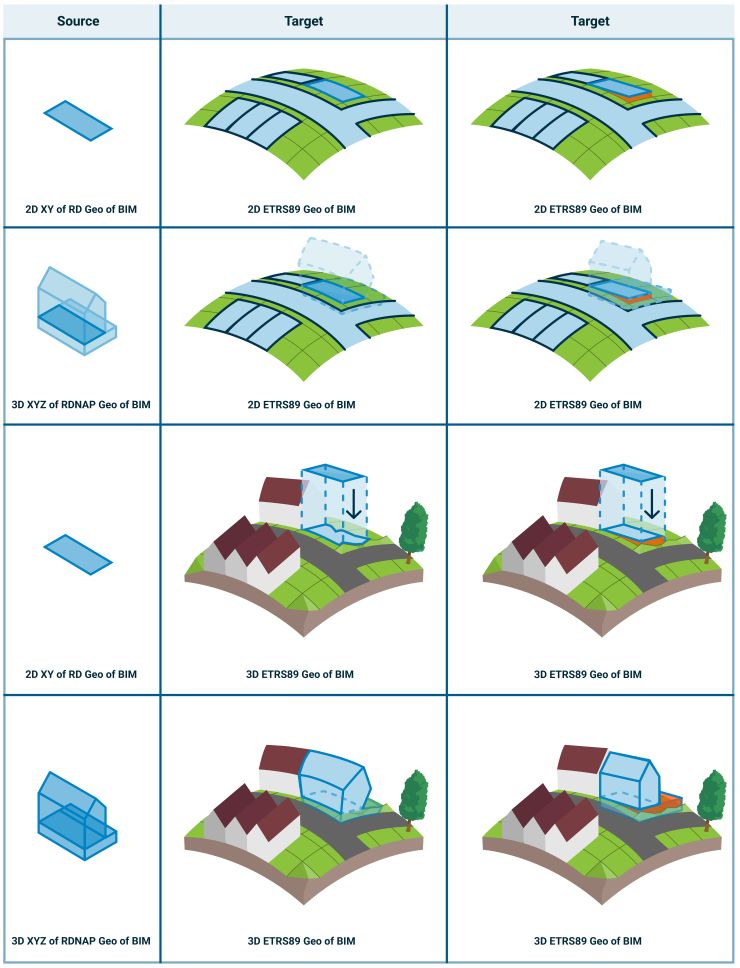
§4.2 1D, 2D en 3D GEO- en BIM-modellen

Zowel BIM-modellen als geoodata kunnen een 2D, 3D of samengesteld coördinatenstelsel gebruiken. Om een juiste transformatie te verkrijgen kunnen verschillende transformatiemethoden worden toegepast.

Onderstaand beeld geeft schematisch weer hoe een bronmodel (Source) in een ander model (Target) geplaatst kan worden. Wanneer Source en Target hetzelfde zijn is de combinatie gemakkelijk. Wanneer er verschillen in dimensie of CRS zijn tussen Source en Target zijn verschillende methodieken nodig.



Figuur 14 2D en 3D BIM-model en geo-data combineren



Figuur 15 2D en 3D BIM-model en geodata combineren

Onderstaande tabel geeft een aanbeveling voor transformatie bij een bepaalde Source en Target.

Transformatie tussen 2D, 3D en samengestelde coördinatenstelsel van BIM-modellen en/of geodata

Bron (Source) / Doel(Target)	**2D RD**	**2D XY lokaal**	**2D ETRS89**	**2D+1D RDNAP**	**3D XYZ lokaal**	**3D ETRS89**
2D RD	Nultransformatie	2D Helmerttransformatie	RDNAPTRANS zonder hoogte	Nultransformatie en interpolatie naar NAP-hoogte van target	2D Helmerttransformatie en interpolatie naar Z-waarde van target	RDNAPTRANS
2D lokaal	2D Helmerttransformatie	Nultransformatie	3D Helmerttransformatie met Z=0 (zonder gebruik elipsoïdische hoogte)	2D Helmerttransformatie en interpolatie naar NAP-hoogte van target	Nultransformatie en interpolatie naar Z-waarde van target	3D Helmerttransformatie met Z=0 en interpolatie naar ellipsoïdische hoogte van target

Bron (Source) / Doel(Target)	2D RD	2D XY lokaal	2D ETRS89	2D+1D RDNAP	3D XYZ lokaal	3D ETRS89
2D ETRS89	RDNAPTRANS zonder hoogte	3D Helmerttransformatie met h=43 m (zonder gebruik Z-waarde)	Nultransformatie	RDNAPTRANS zonder hoogte en interpolatie naar NAP-hoogte van target	3D Helmerttransformatie met h=43 m en interpolatie naar Z-waarde van target	Nultransformatie en interpolatie naar elipsoidische hoogte van target
2D+1D RDNAP	Nultransformatie (zonder gebruik NAP-hoogte)	2D Helmerttransformatie (zonder gebruik NAP-hoogte)	RDNAPTRANS zonder hoogte	Nultransformatie	2D Helmerttransformatie en 1D Helmerttransformatie van hoogte	RDNAPTRANS
3D lokaal	2D Helmerttransformatie	Nultransfomatie (zonder gebruik Z-waarde)	3D Helmerttransformatie (zonder gebruik elipsoïdische hoogte)	2D Helmerttransformatie en 1D Helmerttransformatie van hoogte	Nultransformatie	3D Helmerttransformatie
3D ETRS89	RDNAPTRANS zonder hoogte	3D Helmerttransformatie (zonder gebruik Z-waarde)	Nultransformatie (zonder gebruik elipsoïdische hoogte)	RDNAPTRANS	3D gelijkvormigheidstransformatie	Nultransformatie

§ 4.3 Methodes voor georeferentie

§ 4.3.1 RD-gemodelleerd BIM naar RDNAP

Het is mogelijk om "RD bewust" te modelleren in BIM. Wanneer men dit doet moet men rekening houden met de schaalcorrectie voor RD. Een project in de stad Amersfoort zal vanwege projectie, in RD ca. 9 mm per 100 meter kleiner getekend worden dan hoe het in werkelijkheid moet worden. Een lijn van 400 meter zal dan als een lijn van +/- 396,4 meter gemodelleerd moeten worden. De vergroting of reductie geldt niet voor verticale lijnen en NAP-hoogtes in het model. Dit vereist grote zorgvuldigheid van de modelleur. Of men moet de afwijking accepteren. De transformatie van lokaal XYZ-BIM als RDNAP in BIM naar RDNAP is een "nultransformatie".

§ 4.3.2 XYZ gemodeleerd BIM als RD naar RDNAP

Het is mogelijk dat de transformatie van lokaal XYZ in BIM naar RDNAP-coördinaten door BIM-software wordt ondersteund. In dit geval zal de software bij een commando om een lijn van 400 meter te maken in BIM in Amersfoort eigenlijk een lijn van 396,4 meter in RD maken die overeen komt met een lijn van 400 m in werkelijkheid. Deze methode komt overeen met de methode hierboven beschreven. Het verschil in de methode zit in het feit dat niet de modelleur, maar de software de schaalcorrectie doet om het model in RD te tekenen. De transformatie van RDNAP in BIM naar RDNAP is een "nultransformatie".

§ 4.3.3 XYZ gemodelleerd BIM via een 2D gelijkvormigheidstransformatie naar RDNAP

Een andere methode is om een in lokaal cartesisch XYZ gemodelleerd BIM-model met een 2D gelijkvormigheidstransformatie naar RD met NAP-hoogte te transformeren. Een schaalparameter is, afhankelijk van de locatie in Nederland, vaak nodig. Belangrijk hierbij is dat de hoogte-waarde geen schaalcorrectie dient te krijgen.

Zonder schaalcorrectie kunnen afwijkingen optreden zoals beschreven in Afwijkingen. Bij toepassing van een RD-schaalcorrectie voor XY en dezelfde schaalcorrectie voor Z, dan is de afwijking 1 cm bij een model van 500 meter en maximaal 100 meter hoogteverschil (ΔH), of 10 cm bij een model van 5 km. Bij toepassing van de RD-schaalcorrectie op XY en niet voor Z, dan is de afwijking vergelijkbaar door vervorming door het RD-correctiegrid en de aardkromming. Voordeel van deze laatste methode is dat deze ook voor modellen met een kleinere lengte (L) en een groter hoogteverschil (ΔH) en op zee te gebruiken is, bijvoorbeeld L=200 m en ΔH=320 m.

Zonder correctie ontstaat een afwijking van 1 cm bij 100 meter wanneer source en target gecombineerd worden. Bij toepassing van correctie van het totaalmodel met 1 schaal voor xyz, dan is de afwijking 10 mm bij een model van 500 meter en maximaal 100 meter hoogteverschil. Bij toepassing van correctie van het totaalmodel met 2 schalen, 1 xy en 1 voor z, dan is de afwijking 10 mm bij 500 meter en maximaal 128 meter hoogteverschil. Voordeel van deze laatste methode is dat deze ook op zee te gebruiken is.

§ 4.3.4 XYZ gemodelleerd BIM via een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89

Een volgende methode is om een in lokaal cartesisch XYZ gemodelleerd BIM-model met een 3D gelijkvormigheidstransformatie te transformeren naar cartesisch XYZ in het geocentrische ETRS89-coördinatenstelsel. Dit getransformeerde model kan men vervolgens converteren naar breedte, lengte en hoogte in geografisch 3D ETRS89 en transformeren naar RDNAP.

Doordat het model niet met de aardkromming meebuigt onstaat er een hoogtefout bij deze methode zoals eerder beschreven. Ook geeft dit verwaarloosbare problemen met dat objecten uit het model niet loodrecht op het gekromd aardoppervlak staan. Er treedt geen vervorming op van het model.

4.3.5 XYZ gemodeleerd BIM via 3D een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89 en hoogte naar NAP

Deze methode waarbij men BIM via een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89 brengt en de hoogte naar NAP lijkt op de hiervoor beschreven methode. Het verschil zit erin dat in deze methode XYZ met een 3D gelijkvormigheidstransformatie naar ETRS89 getransformeerd wordt. De hoogte transformeert men daarna apart als 1D-transformatie naar NAP. De breedte en lengte in ETRS89 kan men vervolgens transformeren naar RD en er de NAP-hoogte aan toevoegen voor RDNAP-coördinaten.

Deze optie geeft een oplossing voor de hoogteafwijking zoals in de hiervoor beschreven methode optreedt. Wel genereert deze methode vervorming van het orgineel model. Deze vervorming is 1 cm bij een model dat zich maximaal 2 km strekt en een maximale hoogte heeft van 32m. De vervorming is ook 1 cm bij een model dat zich 200m uitstrekt met een hoogte van maximaal 320 meter.

4.3.6 Conclusie

Om bovenstaande methodes uit te voeren is een bepaald level aan georeferentie-informatie nodig. Met het hieronder beschreven level 50 Level of Georeferentie-informatie zijn de nultransformaties, en 2D + 1D Helmert transformaties te voorzien van informatie. Een 3D Helmertransformatie en de 3D + 1D Helmerttransformatie kan bij uitbreiding van Level 50 op basis van impliciete aannames omdat er 7 transformatieparameters nodig zijn. Bij gebruik van level 60 is geen uitbreiding nodig, mits de software de 7 parameters zelf kan berekenen uit de referentiepunten.

4.4 Levels van georeferentie-informatie

Voor gegeorefereerde data zijn verschillende referentiegegevens of transformatieparameters nodig. Deze gegevens beschrijven bijvoorbeeld het gebruikte coördinatenstelsel, transformatieparameters of referentiepunten. Deze informatie is nodig om de brondata (source) correct te koppelen aan een geografische locatie (target).

Deze gegevens kunnen op verschillende manieren beschikbaar zijn. Soms zijn deze aanwezig in de brondata waarin informatie voor georeferentie reeds opgenomen is, in metadata of in gekoppelde bestanden zoals een prj-bestand (proj). Hierdoor kan de positionering grotendeels automatisch plaatsvinden. Wanneer parameters voor een bepaalde methode ontbreken kan men dit aanvullen. De gegevens

daarvoor kan men verzamelen uit externe bronnen of door handmatige interpretatie van referentiekaarten of bekende referentiepunten. Dit proces vergt extra validatie om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de georeferentie te waarborgen.

De kwaliteit van deze parameters heeft directe invloed op het georefereringsproces en de uiteindelijke bruikbaarheid van de ruimtelijke data. In een onderzoek van Clemen en Görne [*Clemen2019*] worden verschillende levels van georeferentie-informatie beschreven. De verschillende levels faciliteren verschillende methodes van georeferentie en verschillen in de te behalen nauwkeurigheid en mogelijkheid voor het samenvoegen van modellen.

§ 4.4.1 Level 10

Een locatienaam opgeven:

Met dit informatielevel wordt alleen de locatie waar een model moet komen benoemd. Bijvoorbeeld een adres als "Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort" in een model op te nemen. Men weet hierdoor op welk adres het model moet komen, maar exacte plaatsing, rotatie en schaling is hier niet uit te bepalen.

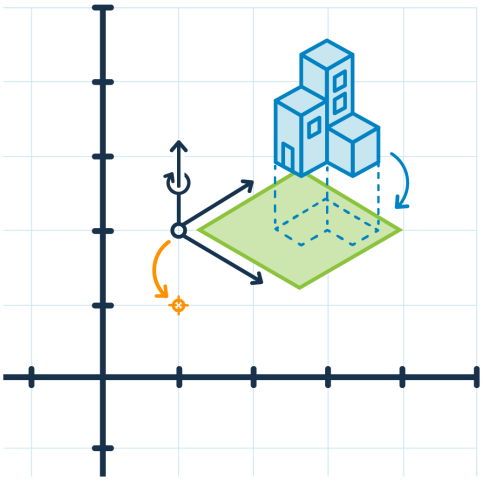
§ 4.4.2 Level 20

Voor één punt coördinaten opgeven:

Met dit informatielevel duidt men één enkel punt (breedte- en lengtegraad) waar het model geplaatst moet worden. Bijvoorbeeld met het coordinaat "52.15249407, 5.37205549". Plaatsing van het model op de juiste plek, zowel in 2D als 3D wordt hiermee mogelijk. Rotatie en schalen van het model blijft niet mogelijk.

§ 4.4.3 Level 30

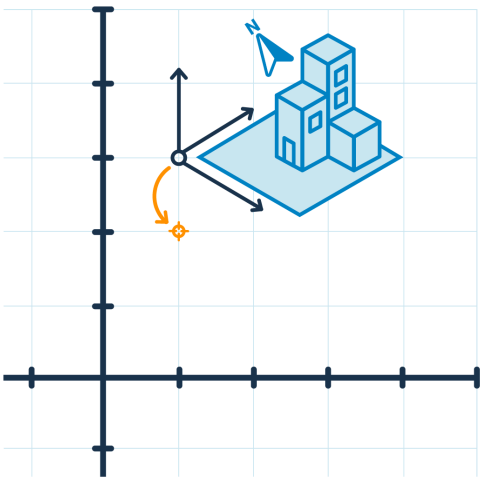
De positie en richting van het grondvlak specificeren:



Met dit informatielevel wordt aan het grondvlak van een model een verplaatsing ten opzichte van het model 0-punt toegekend die overeenkomt met het beoogd coordinaatrefentiesysteem. Objectplaatsing wordt gebruikt als georeferentie. Doordat elementen een ruimtelijke relatie hebben met het grondvlak worden deze elementen ook juist geplaatst en kunnen coordinaten van deze elementen klein gehouden worden. Ook is het mogelijk om de rotatie ten opzichte van het Noorden te duiden. Het schalen van het model is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om het CRS waarvoor het coordinaat geldt te duiden.

§ 4.4.4 Level 40

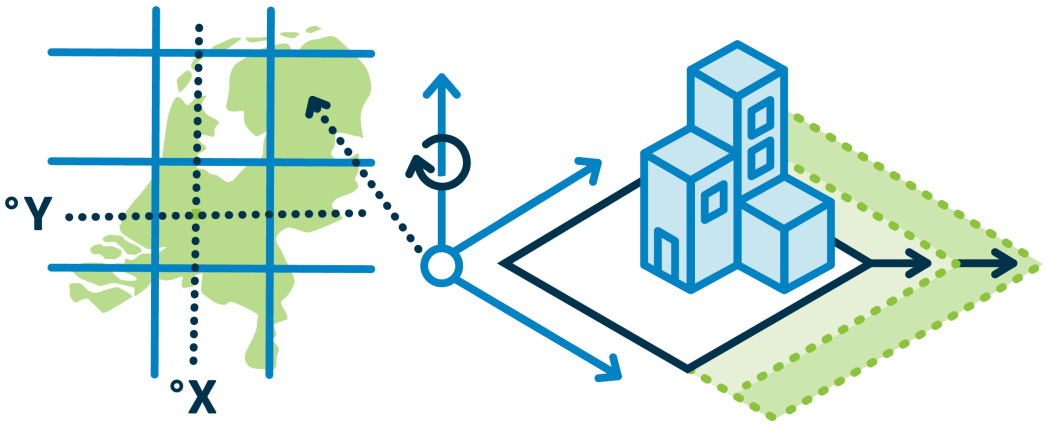
De positie en richting van het model duiden:



Met dit informatielevel wordt aan het **totaalmodel** een coordinaat toegekend, en ook de rotatie ten opzichte van Noorden kan men duiden. De georeferentie is een aparte entiteit, en is daarmee expliciet geduid. De methode komt overeen met LevelOfGeoreferencing Het schalen van het model is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om het CRS waarvoor het coordinaat geldt te duiden.

§ 4.4.5 Level 50

De positie en richting van het model duiden:



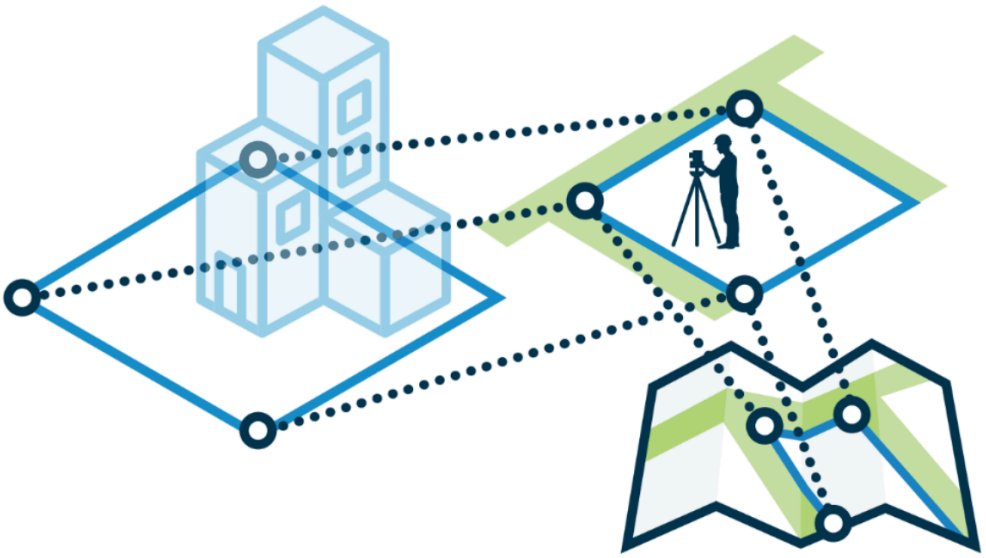
Met dit informatielevel geeft men aan wat het oorspronkelijk coordinatenstelsel is waarin het model is gemodelleerd. Daarnaast geeft

men in het model aan naar welk coordinatenstelsel een coversie gedaan wordt. Heeft men bijvoorbeeld gemodelleerd vanuit een lokaal assenstelsel (0,0,0) dan kan men beschrijven welke translatie, rotatie en verschaling men moet toepas-

sen om te kunnen combineren met data in RD-coördinaten

§ 4.4.6 Level 60

Coördinaten van referentiepunten in het BIM-model en een CRS:



Met dit informatielevel koppelt men punten in model aan ingemeten punten tijdens constructie aan coördinaten in een specifiek coordinatenstelsel

§ 4.4.7 Mogelijkheden en toepassingen

De beschikbaarheid van informatie voor het berekenen van georeferentie-parameters voor de verschillende methoden is onderzocht door de TU Delft [*Hakim2024*]. Een hoger LoGeoRef-niveau geeft een model expliciteitere, completere en betere gestructureerde georeferentie-informatie. Dit geeft meer mogelijkheden in gebruik. Een hoger level van georeferentie stelt ook hogere eisen aan datakwaliteit en expertise. Georeferentie kan men gedurende een ontwerpproces stapsgewijs opbouwen, parallel aan de toenemende detaillering van een ontwerp. In de initiatieffase (INI) en haalbaarheidsfasen (HBH) kan een globale geografische positionering volstaan. Vanaf de projectdefinitie (PD) worden de ruimtelijke uitgangspunten verder vastgelegd. In het structuurontwerp (SO), voorontwerp (VO) worden de situering bepaald en afgestemd op de omgeving. In de daaropvolgende fasen (DO–UO) worden de positionering en coördinaten nauwkeuriger uitgewerkt en consistent toegepast. Tijdens uitvoering, oplevering en beheer (UV–GB) wordt de georeferentie waar nodig geverifieerd en bijgewerkt op basis van de gerealiseerde situatie, zodat ontwerp- en beheergegevens onderling uitwisselbaar blijven. Men kan in sommige situaties besluiten een lager level van georeferentie aan te houden. De hierboven beschreven methodes van georeferentie bieden onderstaande mogelijkheden en kunnen worden toegepast in de beschreven situaties. Bij een hoger level georefentiemodel blijven de toepassingsvoorbeelden van lager niveaus ook werken.

Level	Georeferentie-informatie	Translatie XY	Translatie Z	Rotatie	Schaal XY	Schaal Z	Toepassingsvoorbeeld
10	Benoemen adres	❌	❌	❌	❌	❌	Voor administratieve analyses of voor navigatie naar de locatie van het BIM-model
20	Het specificeren van één punt	✅	✅	❌	❌	❌	Voor het weergeven van een model als punt op de kaart en analyses zonder geometrische context
30	Het specificeren van punt en verdraaiing van het grondvlak	✅	✅	🔶	❌	❌	Voor niet-geometrische analyses of controle van rotatie
40	Het specificeren van punt en verdraaiing van het totaalmodel	✅	✅	🔶	❌	❌	Voor niet geometrische analyse of controle van rotatie
50	Aangeven van Source-CRS en 2D+1D-	✅	✅	✅	✅	🔶	Voor het combineren van geodata en BIM-modellen in applicaties t.b.v. visualisatie en

	Helmerttransformatie naar target-CRS						analyse, coördinatie of integratie
60	Koppeling van punten in BIM, Geo en op het fysiek terrein	✅	✅	✅	✅	✅	Als het BIM-model gebruikt moet worden voor constructie of andere toepassingen waarbij de positie van het model in het terrein landmeetkundig aanwijsbaar moet zijn.

✅ = Mogelijk 🔶 = Optioneel ❌ = Niet mogelijk

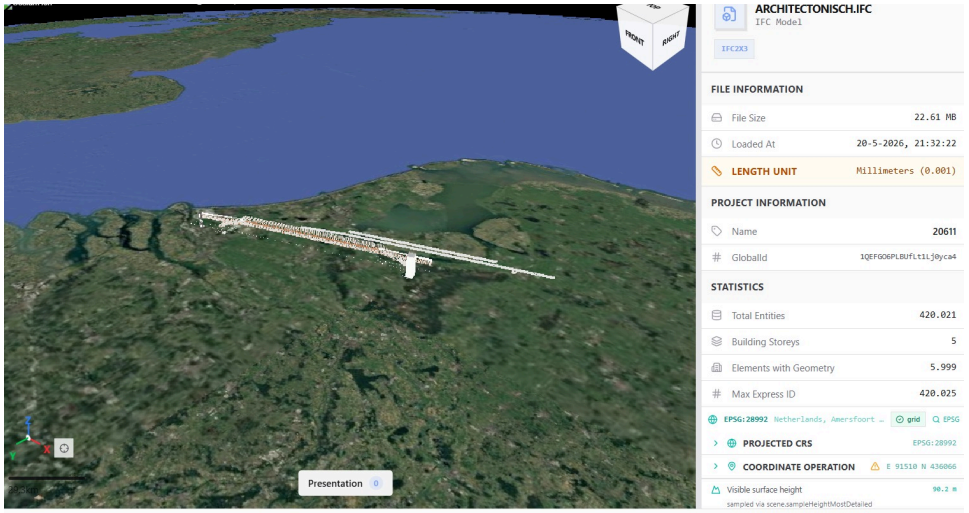
> NOOT: Gebruik van level van Georefereren
>
> **AANBEVELING:** Gebruik voor integratie van BIM-modellen en geodata level 50 en voor constructiedoeleinden level 60 van georefereren.

> NOOT: Gebruik tooling om modellen te verrijken
>
> **AANBEVELING:** Gebruik tooling om modellen die nog niet voldoen aan georeferentie 50, wanneer nodig, te verrijken met georeferentie-informatie conform level 50.

§ 4.5 Schaal en correctie op basis van gebruikte eeenheden

Geodata of een BIM-model kan in een andere eenheid zijn opgesteld dan het coördinatenstelsel waarnaar het moet worden worden getransformeerd. Het is daarom essentieel om de gebruikte eenheden expliciet te specificeren in het model. Wanneer een source bijvoorbeeld in millimeters is gemodelleerd en de target meters gebruikt, moet er een eenheidsconversie worden toegepast.

Een mogelijke workaround, wanneer software geen correcte eenheidsconversie uitvoert, is het toepassen van een schaalfactor binnen de georeferentie-informatie, bijvoorbeeld 0.001 voor millimeter naar meter of 0.0254 voor inch naar meter. Het risico van deze aanpak is dat software die de eenheden wél correct interpreteert, deze schaalcorrectie opnieuw toepast, wat leidt tot een dubbele conversie en dus foutieve geometrie.



Figuur 16 Schaal en/of eenheden probleem bij georefereren

> NOOT: Gebruik van LoGeoRef en schaal
>
> **AANBEVELING:** Gebruik één schaal-parameter binnen georeferentie uitsluitend voor eenheids-conversies. Dit kan men bijvoorbeeld doen met het scale attribuut in IfcMapConversion. Definieer aanvullend daarop eenheden expliciet via de daarvoor bestemde attributen, zoals IfcUnitAssign-ment.

> NOOT: Gebruik van LoGeoRef en schaal
>
> **AANBEVELING:** Gebruik drie schaal-parameters binnen georeferentie uitsluitend voor geometri-sche transformaties binnen het coördinatensysteem (bijvoorbeeld CRS-transformaties). Hiervoor ge-bruikt men bijvoorbeeld IfcMapConversionScaled, waarmee men met de aparte schaalattributen, Factor X, Y en Z, kan definieren. Dit maakt een meer gedetailleerder combinatie met data mogelijk die een verschillende x,y en z schaal kunnen hebben zoals RDNAP.

§ 4.6 Prototypische modellen en catalogusmodellen

Prototypische modellen en catalogusmodellen zijn herbruikbare modellen die als basis dienen voor meerdere instanties, zoals een boomtype dat op verschillende locaties wordt geplaatst of een lichtmast die meerdere keren in een gebied voorkomt. Binnen geo-uitwisseling (CityGML) zijn voorzieningen be-schikbaar om dergelijke geometrie (ImplicitGeometry) herbruikbaar uit te wisselen en op verschillende locaties toe te passen. IFC biedt hiervoor geen vergelijkbare, eenduidige werkwijze. In de ontwerpfase kan dan worden volstaan met het vastleggen van het lokale coördinatenstelsel. De daadwerkelijke geo-referering en positionering van de modelinstanties kan vervolgens bij de realisatie in projecten worden uitgewerkt, wanneer de definitieve locatie en oriëntatie bekend zijn.

5. Gebruik van geodata voor georeferentie

5.1 Georeferentie van BIM-modellen met behulp van GEO-data

De aanbevolen methode voor georeferentie (level 50) kan worden toegepast voor infrastructuurprojecten, maar is daarvoor vaak niet toereikend en vereist in de praktijk een hogere nauwkeurigheid (level 60). Om een model met level 60 te georefereren, is GEO-data nodig. Er zijn o.a. drie mogelijkheden om dit toe te passen: (1) Gebruik van referentiepunten (survey points), (2) Geografische uitlijning en (3) scan-to-BIM gebaseerd op technieken BuildingSMART et al. (2020). Voor iedere methode van georeferentie wordt in de theorie nader toegelicht hoe deze kan worden toegepast. Bij de derde mogelijkheid is het model vaak reeds geogerefereerd en zijn er in de meeste gevallen transformatieparameters beschikbaar die het model vertalen van een BIM-softwareomgeving naar het coördinatenstelsel waarin de puntenwolk is ingewonnen.

Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend bij optie 1 en 2 een beoordelingstoets uit te voeren, om te verifiëren of het model zich daadwerkelijk op de correcte locatie bevindt.

5.1.1 Het gebruik van referentiepunten

Voor kleine netwerken worden vaste meetpunten op plekken gezet waarvan met een bepaalde zekerheid aangenomen kan worden dat deze niet verstoord worden of verdwijnen. De meetpunten worden in RD-NAP bepaald, en kunnen beschouwd worden als stabiel in het terrein. De bepaling in RD wordt door middel van RTK-GNSS uitgevoerd met een nauwkeurigheid van 2-3 cm. Wanneer het niet mogelijk is meetpunten direct via RTK-GNSS te bepalen, bijvoorbeeld als de meetpunten in een muur/wand zitten, worden er tijdelijke punten gemaakt en via tachymetrie de RD-coördinaten ingemeten. Door middel van waterpassing wordt de hoogte (H) met mm-nauwkeurigheid bepaald.

Bij het verwerken van langgerekte netwerken kan er gekozen worden voor referentievelden, deze wordt op dezelfde manier bepaald, maar alleen via GNSS gekoppeld aan RD-coördinaten. Voor de NAP-hoogte kan een waterpassing uitgevoerd worden per veld. Het geodetisch netwerk wordt gebruikt om een puntenwolk te georefereren, hiervan wordt een BIM-model gemaakt. Er kan een controle uitgevoerd worden door de coördinaten en het BIM-model te vergelijken.

5.1.2 Geografische uitlijning

Geografische uitlijning (in de Engelstalige literatuur aangeduid als footprint alignment) vereist dat zowel het planimetrische (XY) als het altimetrische (Z) component expliciet worden meegenomen. Om een ongerefereerd model te transformeren naar een gerefereerde ruimtelijke omgeving, is het noodzake-

lijk gebruik te maken van bestaande, stabiele objecten waarvan de verplaatsing in de tijd verwaarloosbaar is. Hierbij wordt een iteratief uitlijningsproces toegepast. Dit proces start met een initiële, grove schatting van het planimetrische component, waarna het altimetrische component verder wordt verfijnd op basis van patroonherkenning. Voor toepassing binnen infrastructuur- en B&U-projecten kunnen twee typen objecten als referentie worden ingezet: (1) noklijnen en (2) straatmeubilair.

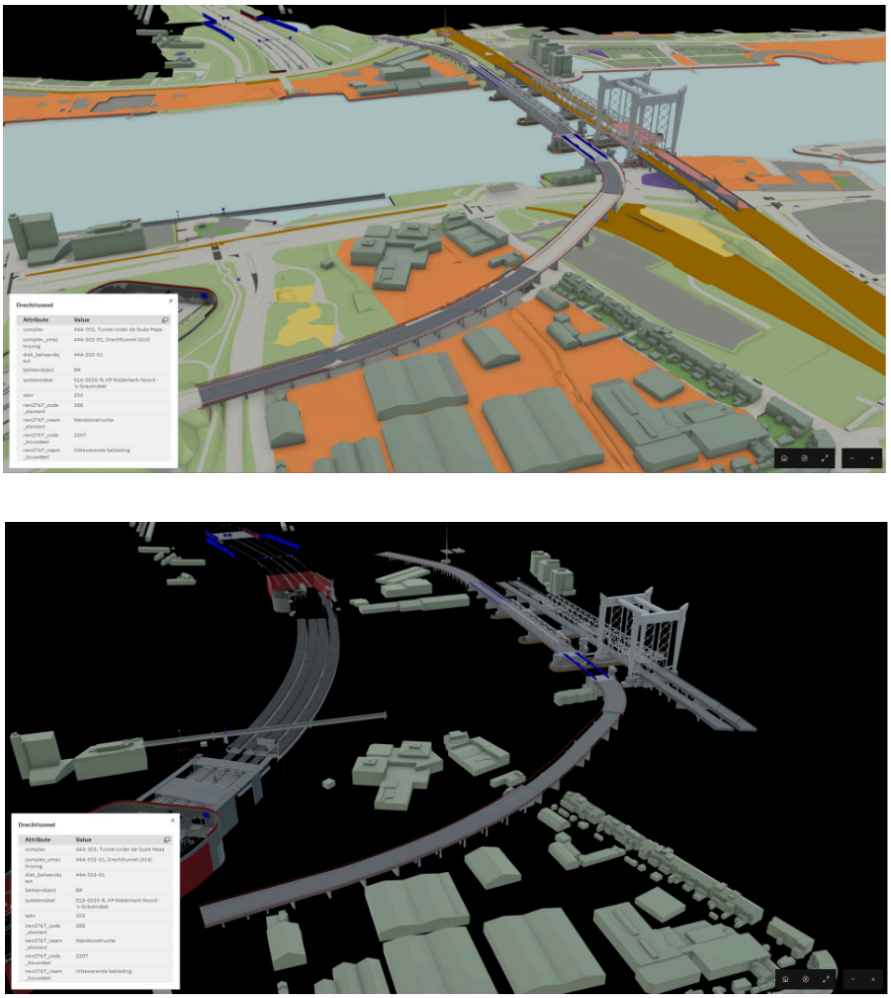
Noklijnen Als de planimetrische componenten van de dataset op de juiste plek liggen, is het nog steeds van belang om de hoogtecomponent op de juiste manier te refereren. Vanuit het Integraal Hoogtevoorziening Nederland (IHN)-project is gebleken dat er in Nederland methoden beschikbaar zijn om data die niet zijn gerefereerd of die geen 3D-informatie bevatten, te koppelen aan bestaande referentiesystemen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van noklijnen die zijn geëxtraheerd uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Deze methode, vrij beschikbaar via de dataroom van het AHN, maakt het mogelijk om de beschikbare noklijnen binnen het projectgebied te gebruiken als referentie voor het positioneren van het model ten opzichte van de GIS-laag. Een aandachtspunt is echter dat deze datasets beschikbaar zijn in GPKG-formaat, waardoor de gebruiker de data moet converteren naar een DWG-bestand om deze binnen gangbare BIM-software te kunnen gebruiken.

Straatmeubilair Bij infrastructuurprojecten zijn in veel gevallen geen gebouwen aanwezig, waardoor het gebruik van noklijnen beperkt is voor de hoogteregistratie binnen infrastructurele BIM-modellen buiten stedelijke gebieden. In dergelijke situaties kan gebruik worden gemaakt van straatmeubilair en andere infrastructuurobjecten met een duidelijke geometrische of semantische herkenbaarheid, zoals wegmarkeringen, kantverharding en overige vaste objecten.

Voor deze toepassing zijn verschillende landelijke datasets van belang die, naast het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), kunnen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het Digitaal Topografisch Bestand (DTB/1GiS) en het Nationaal Wegenbestand (NWB). Het is hierbij van belang te onderkennen dat deze datasets niet volledig driedimensionaal zijn. Zo is het DTB/1GiS een 2.5D-dataset, waarbij per xy-coördinaat slechts één hoogtewaarde beschikbaar is, terwijl het huidige NWB uitsluitend tweedimensionale geometrie bevat.

Door wisselende prioriteiten binnen grootschalige infrastructuurprojecten kunnen er verschillen optreden in betrouwbaarheid en in de toegepaste inwin- en meetmethoden per objecttype. Daarom is het raadzaam om vooraf het DTB-handboek te raadplegen, voordat een object wordt geselecteerd voor toepassing binnen de geografische uitlijningsmethode. Afhankelijk van de objectcategorie kan dit resulteren in planimetrische afwijkingen van circa 5 tot 15,5 cm en altimetrische afwijkingen van ongeveer 10 tot 15 cm.

De onderstaande figuur toont de combinatie van een BIM-model met het DTB/1GiS van de Drechtentunnel. Het volledige overzicht boven (links) en onder (rechts) maaiveld illustreert hoe een geo-gerefereereerd BIM-model is gepositioneerd binnen zijn geografische context.



Figuur 17 Overzicht van de Drechttunnel met het DTB en de 3DBAG. Links geeft de data boven de grond weer, en rechts de data onder de grond. Dit overzicht is gemaakt vanuit de RWS Digital Twin Basisvoorziening.

Naast vectoriële datasets zoals het DTB/1GiS en het NWB, kan ook het AHN, of een andere beschikbare puntenwolk in de omgeving, worden ingezet. Wegmarkeringen en andere infrastructurele objecten zijn hierin vaak goed herkenbaar doordat de intensiteitswaarden van de punten op het wegdek doorgaans significant lager zijn dan die van het omliggende straatmeubilair. Hierdoor kunnen deze objecten relatief eenvoudig worden geïdentificeerd en geëxtraheerd uit de puntenwolk, wat ze geschikt maakt als referentie voor hoogteregistratie.

5.2 Geodatasets voor het georefereren van BIM-modellen

Voor georefereren zijn een aantal datasets en RD- en NAP-referentiepunten beschikbaar om op aan te sluiten. Deze zijn (niet limitatief) weergegeven in onderstaande tabel (*WP1: Inventarisatie van puntenwolken in Nederland*). In de tabel is de volgende informatie weergegeven: de naam, eigenaar, nauwkeurigheid, dimensie en locatie.

Overzicht van nationale datasets en refrentiepunten beschikbaar voor georeferentie

Naam	Nauwkeurigheid	Dimensie	Domein

Naam	Nauwkeurigheid	Dimensie	Domein
DTB / 1GiS	cm-nauwkeurig op objectniveau	2.5D	Landelijkbeheerde water/wegen-infrastructuur
BGT	cm-nauwkeurig op objectniveau	2D	Landelijk
AHN	10–15 cm (verticaal) & 13–18 cm	3D	Landelijk
PMG	± 2 cm (relatief)	3D	RWS-wegennet, selectieve locaties
NWB	± 1 m (topologisch)	2D	Landelijk, wegennet
SpoorInBeeld - Helicopter vluchten	± 12 cm (xyH)	3D	Spoortracés
Beeldmateriaal	± 5–10 cm (projectie)	2.5D	Landelijk / stedelijk
RD-referentiepunten	< 1 cm (horizontaal en verticaal)	3D	Landelijk netwerk (GNSS-kernnetpunten)
RD-netwerk	< 1 cm (verticaal)	1D	Landelijk netwwerk (peilmerken)
BAG	± 10 cm (objectpositie)	2D/2.5D	Landelijk

Naast primaire geodatasets, kunnen gemeentes, provicies en centrale overheden andere datasets beschikbaar hebben, die een kleiner gebied beslaan. Ook zijn er datasets die zijn afgeleid uit de bovenbenoemde datasets. Een voorbeeld is de 3DBAG, waar de BAG en het AHN de basis zijn voor het maken van deze dataset. Het DTB is opgebouwd met verschillende meettechnieken en verschillende standaarden. Vanuit het onderzoek van Rijkswaterstaat, TU Delft, Het Waterschapshuis en EuroSDR is er een analyse uitgevoerd voor alle LiDAR-datasets in Europa. De resultaten hiervan zijn in te zien in de portal die in dit onderzoek is ontwikkeld: **European Pointclouds (EUPC)**

§ 5.2.1 Kwaliteitskenmerken voor geodata in BIM-modellen

De verschillende datasets die voor dit doel kunnen worden gebruikt, zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zoals in de vorige paragraaf is benadrukt, vormen zowel het planimetrische (xy) als het altimetrische (H) component een fundamenteel onderdeel van geodata. Afwijkingen in deze componenten, of verschillen die ontstaan door uiteenlopende momenten van inwinning of ontwerp, kunnen een aanzienlijke impact hebben op de onderlinge uitlijning van datasets. Het correct georefereren van een bestand ten opzichte van een CRS is daarom essentieel om betrouwbare vervolgstappen in het uitlijnings- en integratieproces te kunnen uitvoeren.

Het doel van het georefereren van een BIM-model in geo-software is het positioneren ervan in de echte wereld. Deze echte wereld is vastgelegd via nationale, regionale en internationale coördinatenstelsels. Zoals eerder beschreven, worden voor BIM-modellen in de gebruikte softwarepakketten vaak een lokaal coördinatenstelsel gebruikt. Coördinaten in geodetische coördinatenstelsels hebben vaak aanzienlijk grotere waarden, wat ertoe kan leiden dat een dataset vastloopt in een applicatie. De documentatie van het gebruikte coördinatenstelsel is eveneens van cruciaal belang. Wanneer dit niet correct is vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan tijdens transformatie.

§ 5.2.2 Primaire kwaliteitskenmerken voor geodata in BIM-modellen

Voor het gebruik van een dataset uit het **GIS-domein** zijn verschillende kenmerken van belang voor de toepassing binnen een **BIM-systeem**. Niet alle data is even geschikt om gebruikt te worden, naast het gebruik van het juiste coördinatenstelsel, spelen er kwaliteitskenmerken mee die van invloed zijn op zowel de ingewonnen als de gebruikte referentiedata. Op basis van o.a. de onderzoeken en initiatieven van het *Intergaal Hoogtevoorziening Nederland* (Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, TU Delft & het Kadaster), de *Basis ILS puntenwolken* (DigiGo) en *Handreiking 3D Tiling* (Geonovumn) kunnen de volgende componenten worden meegenomen. Let wel, er zijn meer componenten die van invloed zijn op de kwaliteit en bruikbaarheid van de data.

1. Geografische distributie van de meetpunten

Afhankelijk van de inwinmethode, is de geografische distributie van de meetpunten van belang. Dit heeft namelijk een direct effect op het onderscheiden van objecten in het terrein, maar ondersteunt ook bij het correct vinden van georeferentiepunten. De distributie wordt omschreven door de hoeveelheid punten per vierkante meter of door de minimale afstand tussen de punten. De praktijk leert dat een hoge puntdichtheid vaak gepaard gaat met een hoger detailniveau van het 3D-model.

2. De absolute en relatieve nauwkeurigheid van geodata

In de literatuur en uitvraagspecificaties wordt onderscheid gemaakt tussen de **absolute** en **relatieve** nauwkeurigheid van geodata. De **absolute nauwkeurigheid** beschrijft de afwijking tussen de inwinning of het model en de werkelijkheid, terwijl de **relatieve nauwkeurigheid** vaak wordt gebruikt om de afwijking tussen meetpunten binnen de dataset te omschrijven. Een voorbeeld hiervan is een dwarsprofiel over een ingewonnen stuk snelweg. Beide typen nauwkeurigheden worden uitgedrukt in een planimetrische (xy) en een altimetrische (H) component. De verschillende uitvraagspecificaties laten zien dat de relatieve nauwkeurigheid altijd beter is dan de absolute nauwkeurigheid.

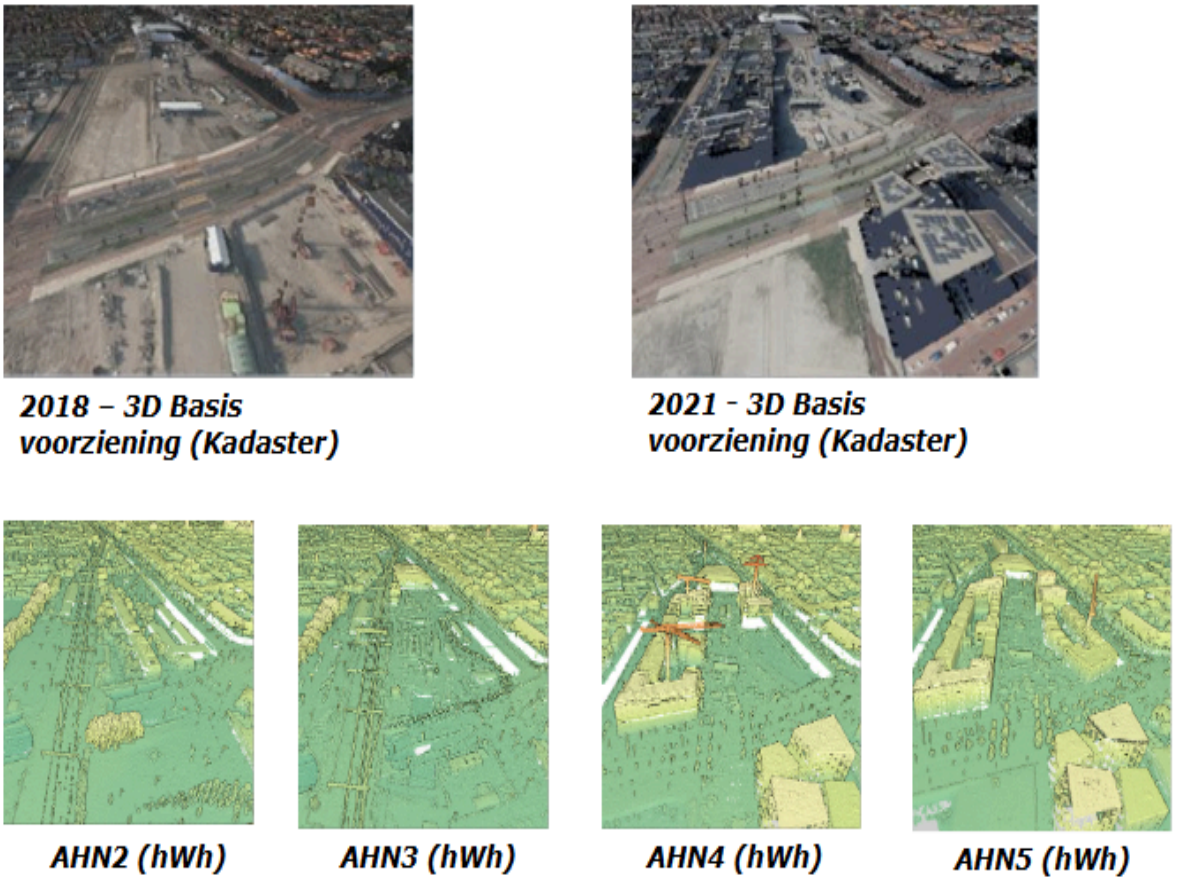
3. De classificatieparameters in een geodataset

De wijze waarop objecten binnen een geodataset worden geclassificeerd, is essentieel voor de bruikbaarheid binnen de context van BIM-modellen. De toegepaste classificatiemethode vormt een belangrijke kwaliteitsparameter, bijvoorbeeld wanneer classificatie wordt uitgevoerd door kunstmatige intelligentie (AI) of door menselijke experts. Daarnaast zijn de gebruikte definities cruciaal. Zo kan de classi-

ficatie van vegetatie in een referentiedataset een andere definitie hebben dan in de ingewonnen dataset, wat kan leiden tot interpretatieverschillen of inconsistenties in het uiteindelijke model.

4. De inwindatum van de geodataset

Het moment van inwinning bepaalt de bruikbaarheid van de dataset, aangezien iedere geodataset die wordt weergegeven in een GIS-omgeving een momentopname is. Een geodataset vertegenwoordigt nooit de volledige werkelijkheid, maar vormt slechts een benadering van de omgeving. Hierdoor kan de omgeving, afhankelijk van de mate van verandering, in de loop van de tijd sterk of minder sterk afwijken van de oorspronkelijke weergave. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande figuren aan de hand van de stationsregio van Delft, zoals weergegeven in het Actueel Hoogtebestand Nederland en de 3D Basisvoorziening, waarbij de bouw van de stationsregio een ingrijpende verandering in het terrein laat zien.



Figuur 18 Leefttijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft (figuur is uit wp1 van het Intergaal Hoogtevoorziening Nederland overgenomen.)

De kwaliteitseisen van een BIM-model bepalen welke geo-data toe te passen is t.b.v. georeferentie. De geodata voor een BIM-model dient een hogere nauwkeurigheid te hebben dan de kwaliteitseis aan een BIM-model. Door de geolocatie op een vastgelegde en standaard manier vast te leggen is duidelijk wat de bedoelde locatie van een object is. Dit helpt miscommunicatie gedurende het gehele proces te voorkomen, maar is uiteraard geen vervanging voor controleprocessen die worden doorlopen op de bouw-

plaats. Deze zullen nog steeds doorlopen moeten worden. Het doel is wel ontwerpafwijkingen op de bouwplaats te verminderen door miscommunicaties eerder in het proces te verminderen.

§6. Georeferentie in uitwisseling

Wanneer men in een bepaalde toepassing of softwarepakket werkt, bevindt een model zich binnen deze toepassing in een assenstelsel. Dit is nodig om op een systematische, eenduidige en wiskundige manier locaties en vormen in ruimte te kunnen vastleggen, verwerken en communiceren. Wanneer men modellen wil delen of combineren buiten een toepassing of softwarepakket kan men dit in open uitwisselformaat uitwisselen. Hieronder volgt een overzicht van verschillende open uitwisselformaten en de manieren waarop georeferentie hierin wordt ondersteund.

§6.1 Industry Foundation Classes (IFC)

IFC is een uitwisselformaat bedoeld voor het uitwisselen van de Architectuur, Bouwwerk en Constructie Informatie. Het is een software-onafhankelijk open dataformaat. Binnen het IFC-schema is het mogelijk om de volgende attributen voor georeferentie te gebruiken:

- Binnen IFC (4X3) kan men IfcPostalAddress gebruiken om level 10 georeferentie modellen uit te wisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men met de attributen RefLatitude, RefLongitude en RefElevation IfcSite Level 20 georeferentie modellen uitwisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men IfcAxis2Placement3D gebruiken om level 30 georeferentie modellen uit te wisselen. Met de attributen Location, Axis en RefDirection kan locatie en richting meegegeven worden.
- Voor Georeferentie level 40 kan men IfcGeometricRepresentationContext gebruiken.
- IfcMapConversion gebruikt men binnen IFC (4X3) voor het beschrijven van georeferentie op level 50. Er is een attribuut SourceCRS, TargetCRS, attributen voor verplaatsing, verdraaiing en schaling. Ook is het mogelijk IfcMapConversionScaled te gebruiken om een aparte X,Y en Z schaal te gebruiken dat benodigd is voor RDNAP.
- Er is geen klasse binnen IFC (4X3) die ondersteuning biedt voor georeferentie 60. Een workaround is de mogelijkheid om gebruik te maken van generic property sets (IfcPropertySet) voor het opslaan van informatie over de controlepunten voor deze methodiek [*Clemen2019*]. Dit wordt momenteel niet ondersteund.

> NOOT: Gebruik IfcMapConversion
>
> **AANBEVELING:** Gebruik IfcMapConversion of meer nauwkeurig IfcMapConversionScaled voor georeferentie van BIM in IFC t.b.v combinatie Geo en BIM.

IFC MapConversion kan zowel gebruikt worden voor het transformeren van BIM naar Geo als van Geo naar BIM. Vanuit een digitaal 3D-stadsmodel in CityGML of CityJSON kan een deel van dit model naar IFC worden geëxporteerd. Dit deel kan dan op een 0-punt worden gepositioneerd. In de IfcMapconversion-attributen kunnen de transformatiewaarden worden ingevuld.

IFC 5/ IFC X IFC 5 ofwel IFC X is momenteel in ontwikkeling. Het is een herstructurering van de huidige IFC schemas. De functionaliteit van de huidige schema's wil men behouden, maar de technische basis en serialisatie veranderen. Waar de huidige IFC-schema's op STEP zijn gebaseerd, is het IFC 5 schema op JSON gebaseerd.

Voor geometrie maakt IFC 5 gebruik van USD-formaat (Universal Scene Description), voor geometrie, bijvoorbeeld usdgeom::mesh – veelhoekig oppervlaktemodel. Er zijn nog geen vastgestelde afspraken over georeferentie. Wel zijn in de eerste verkenningen de elementen van IfcMapConversion terug te zien, maar dan als json attributen.

De herstructurering gaat verder dan de serialisatie. IFC 5 stelt een model samen uit lagen die over elkaar heen worden gelegd, elk met een eigen herkomst en een eigen versie. Daarmee worden incrementele wijzigingen, samenwerking tussen meerdere auteurs en herleidbaar eigenaarschap mogelijk zonder dat het hele model opnieuw hoeft worden uitgewisseld [*VanBerlo2026*].

Diezelfde opzet maakt het mogelijk om definities uit andere standaarden op te nemen in plaats van ze opnieuw te formuleren. Voor georeferentie is dat direct toepasbaar. Bijlage 4 legt een lokaal CRS en de binding daarvan aan RDNAP al vast in PROJJSON, inclusief translatie, rotatie en schaal per as. Dat is dezelfde informatie die IfcMapConversionScaled met IFC-eigen attributen vastlegt. Wat in IFC zelf is gedefinieerd is dus niet de CRS-definitie maar de transformatie. Omdat IFC 5 op JSON is gebaseerd, kan een PROJJSON-definitie er rechtstreeks in worden opgenomen. Voor bestaande modellen blijven de IfcMapConversion-attributen bruikbaar.

Dezelfde uitbreidbaarheid brengt georeferentie Level 60 binnen bereik. Clemen en Görne stelden bij het definiëren van de levels al vast dat IFC de drietrapstransformatie tussen het BIM-stelsel, het lokale CRS van de bouwplaats en een geodetisch CRS niet kan opslaan [*Clemen2019*]. Een aparte laag met ingemeten punten, met coördinaten in elk van die stelsels, past wel in een gecomponeerd model.

§6.2 DXF

Wanneer men in 2D vectorsoftware werkt die geen .ifc bestand kan exporteren zijn er ook mogelijkheden voor georeferentie. De objecten in de DXF worden bij voorkeur getekend in een coördinatenruimte

die matcht met een geprojecteerd CRS (zoals EPSG:28992 of EPSG:3857). De coördinaten zijn dan in meters, zoals in het coordinatenstelsel. Voorbeeld: een lijn van punt(110000, 450000) naar punt (110500, 450500) is dan correct gepositioneerd in RD-coördinaten.

> NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware
>
> **AANBEVELING:** Teken wanneer mogelijk in RD coordinaten in 2D vectorsoftware (CAD) en wissel de georeferentiegegevens uit in de GEODATA entiteit van DXF

Vanuit software kan het mogelijk zijn om te exporteren naar DXF. Een DXF- bestand heeft de mogelijkheid om georeferentie gegevens op te slaan in de GEODATA entiteit. Exports van bijvoorbeeld DWG naar DXF kunnnen daarbij de georeferentie behouden indien deze correct is ingesteld.

Dit is niet vanuit alle software mogelijk. Bij software die alleen werkt met lokale coordinaten is het lastig om op coordinaat 110000 - 450000 te werken, omdat dit heel ver uit het centrale punt van deze software (punt 0,0) ligt. In dat geval is het mogelijk om de attributen voor georeferentie als extra bestand mee te geven naast de .dxf als een .WKT, .PROJ of .JSON file.

Het is mogelijk om de attributen voor georeferentie als extra bestand mee te geven naast de .dxf als een .WKT, .PROJ of .JSON file.

> NOOT: Voorzie in een extra bestand voor Georeferentie
>
> **AANBEVELING:** Voorzie in een extra bestand in `.PROJ` volgens PROJ of een `.WKT` volgens WKT-CRS wanneer de georeferentie en het gebruikt crs niet in het bronbestand en in uitwisselformaat DXF is gedefinieerd.

6.3 (City)GML

GML geeft de mogelijkheid om een verwijzing te maken naar standaard CRS-en gedefinieerd door EPSG. Daarnaast geeft GML de mogelijkheid om een Engineering CRS te definiëren. Het is mogelijk om dit lokaal coördinatenstelsel te verbinden aan een bekend coördinatenstelsel als RD-NAP waardoor het voor uitwisseling, visualisatie en analyse gebruikt kan worden.

CityGML is een open datamodel en uitwisselformaat voor de representatie van 3D-geo-informatie. Het kent verschillende encodings, waarvan XML/GML (CityGML) en JSON (CityJSON) de meest gebruikte zijn. Omdat de standaard een tijd lang alleen de GML encoding kende, en sterk verweven was met deze encoding, is vanaf het begin de term CityGML gebruikt voor zowel het data model als de GML encoding. Dat kan verwarrend zijn voor buitenstaanders. De CityGML encoding biedt twee mogelijkheden om een coördinatenstelsel te duiden voor het model. De voorkeur is om een totaal coördina-

tenstelsel voor een dataset te duiden. Dit doet men in de gml:Envelope die gebruikt wordt om de ruimtelijke begrenzing (bounding box) van de dataset aan te geven.

> NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware
>
> **AANBEVELING:** Refereer naar een URI van een standaard CRS of een uri van een zelfgehoste CRS. Wanneer dit niet mogelijk is kan men het Engineered CRS in een (City)GML bestand definieren.

Een voorbeeld van georeferentie in GML en CityGML vindt men in de bijlage voorbeeld georeferentie in GML.

6.4 CityJSON

In de CityJSON encoding moet, anders dan in CityGML, één coordinatenstelsel voor het totaalmodel worden geduid. Dit doet men in het attribuut:

```
"Metadata": {
  ReferenceSystem: "https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415",
}
```

Het is mogelijk om met het attribuut: "Transform" een verplaatsing en verschaling van een model te duiden. Deze functionaliteit is aan CityJSON toegevoegd om de bestandsgrootte te verkleinen. Met deze functionaliteit is het mogelijk om de coördinaten van de vertices weer te geven als integers, en de schaalfactor en de translatie op te slaan die nodig is om de originele coördinaten (als floats/doubles) te verkrijgen. Deze functionaliteit kan in principe ook gebruikt worden om de hele data set rond het 0-punt te modelleren. Wel zijn hier dan extra restricties voor nodig.

Een voorbeeld van georeferentie in JSON en CityGML vindt men in de bijlage voorbeeld georeferentie in CityJSON

6.5 Geopackage

GeoPackage staat naast GML als uitwisselformaat op de Pas-toe-leg-uit lijst. Dit formaat is een OGC Standaard en geschikt voor georeferentie wanneer men werkt met 2D GeoBIM modellen die gemodelleerd worden op een al bekend CRS (Bijvoorbeeld RD-NAP of WGS84). Geopackage is OGC standaard die zich baseert op een databaseformaat (SQL-lite). In de tabel gpkg_spatial_ref_sys kan informatie over het coördinatenstelsel worden opgeslagen. De geopackage standaard heeft geen vaste manier om een engineerdCRS te duiden. Wanneer de SourceCRS een lokaal gedefinieerd grid is, is dit uitwisselformaat minder geschikt.

Een Geopackage slaat in de tabel gpkg_spatial_ref_sys de volgende waarden op:

Kolom	Kolom Beschrijving
srs_name	mens-leesbare naam van de SRS
srs_id	id van een SRS
organization	naam van definierende organisatie
organization_coordsys_id	id van crs
definition	Well known text representatie van de SRS

6.6 API

Conform de OGC-API's (Core-specificatie) kan men een server bevragen op de collecties die deze aanbiedt. Door met een OGC-API Features een HTTP GET request naar collecties te doen krijgt men een lijst met de beschikbare collecties. Als men vervolgens een specifieke collectie bevraagt, kan men een lijst van coordinaatreferentiesystemen inzien in de property "crs" waarmee de items door de server geleverd kunnen worden.

Zo kan men vanuit de PDOK-API bij features van de BGT kiezen uit:

```
"crs": [
 "http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84",
 "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992",
 "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857",
 "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258"
],
"storageCrs": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992",
```

Zo levert: ▪ GET /collections/{collectionId}/items/{featureId} ▪ een specifiek item uit de collectie in de default CRS ▪ GET /collections/buildings/items?crs={crsuri} ▪ en specifiek item uit de collectie in de benoemde CRS

De OGC-API features geeft geen beperking op het definiëren van CRS-en. Het is daarmee ook mogelijk om met de OGC-API features te leveren in een lokaal gedefinieerd eigen coördinatenstelsel.

Om een dataset met een OGC API-features aan te bieden dient men met een URI de CRS te identificeren. Die URI moet verwijzen naar een beschrijving van het CRS zodat een client het kan begrijpen of ophalen. Wanneer men als client een server bevraagt met een CRS (gedefinieerd door EPSG of lokaal) dat niet geïmplementeerd is door de server zal deze een foutmelding geven.

Wanneer men met een lokaal CRS bevragingen zou willen doen aan een server die niet voorziet in dit CRS kan het mogelijk zijn om met OGC API Processes een transformCRS te duiden met input de sour-

ceCRS, targetCRS en de coördinaten. De output is de getransformeerde coördinaten in het door de server geaccepteerde stelsel. Dit lijkt op deze service https://epsg.io/transform in API-vorm.

§7. Georeferentie in de domeinen Burgelijke en Utiliteitsbouw (B&U) en Infra

§7.1 Georeferentie in de B&U

B&U staat voor Burgerlijke en Utiliteitsbouw, burgerlijke bouw betreft vooral woningbouw en utiliteitsbouw allerlei gebouwen voor het openbare en zakelijke leven. B&U-projecten kenmerken zich doorgaans door een beperkte ruimtelijke omvang. Modellen worden daarom vaak in een lokaal assenstelsel opgezet. Dit verhoogt de numerieke stabiliteit van berekeningen en voorkomt afrondingsfouten in ontwerpsoftware. Daarnaast vereenvoudigt het de samenwerking tussen disciplines binnen één modelomgeving. Wanneer integratie met informatiesystemen, infrastructuurmodellen of stadsmodellen nodig is, wordt het model gekoppeld aan een bekend nationaal coördinatenstelsel.

Voorbeelden van B&U-projecten

- Woningen (beperkte omvang)
- Vliegvelden en ziekenhuizen (relatief langgerekte objecten)

Woningen, flats en ziekenhuizen beslaan meestal enkele tientallen tot honderden meters. Over dergelijke afstanden zijn de effecten van aardkromming en kaartprojectievervorming verwaarloosbaar. Het gebruik van vlakke coördinaten veroorzaakt daardoor in de praktijk toelaatbare meetbare geometrische afwijkingen (zie methode van georeferentie).

§7.2 Georeferentie in de Infra

Infraprojecten zijn vaak langgerekt en sterk afhankelijk van hun omgeving. De ligging van objecten wordt bepaald door bestaande infrastructuur, terreincondities en wettelijke liggingseisen. Hierdoor bestaan veel raakvlakken met de omgeving. Om deze raakvlakken goed te beheersen is een nauwkeurige positionering van zowel het ontwerp als de omgeving essentieel. Over de langere afstanden van infrastructuur projecten zijn de effecten van aardkromming en kaartprojectievervorming vaak niet verwaarloosbaar. Het gebruik van vlakke coördinaten veroorzaakt daardoor in de praktijk ontoelaatbare meetbare geometrische afwijkingen (zie methode van georeferentie). In Nederland voorkomt men de afwijkingen doorgaans door te modelleren in RD-coördinaten in combinatie met NAP-hoogten.

Voorbeelden van infraprojecten

- (Snel)wegen, tunnels en dijkversterkingen (langgerekt)
- Bruggen, viaducten en sluizen (locatiegebonden)

Binnen infraprojecten wordt gewerkt met RD-coördinaten ten opzichte van NAP. Dit maakt directe aansluiting op bestaande infrastructuur en GEO mogelijk. Bestaande objecten en terreinpunten worden door landmeters ingemeten met GNSS- of tachymetrische metingen. GNSS-metingen worden daarbij eerst bepaald in een geodetisch referentiestelsel (zoals ETRS89) en vervolgens via officiële transformaties omgerekend naar RD- en NAP-coördinaten. Op basis van deze gegevens wordt het ontwerp opgesteld.

Ook andere geometrische projectinformatie, zoals zoals utiliteits netwerken (KLIC) systeemgrenzen, wordt doorgaans in RD aangeleverd. Het RD-stelsel vormt daardoor de logische standaard voor gegevensuitwisseling en ontwerp binnen infraprojecten.

Het ontwerp wordt uitgewerkt in een geprojecteerd coördinatenreferentiesysteem (CRS), waarbij op tekeningen RD-coördinaten en NAP-hoogten worden vermeld om objectlocaties eenduidig vast te leggen. Op de bouwplaats worden ontwerpen uitgezet met meetapparatuur die is georiënteerd op bekende RD-grondslagpunten. Hierdoor kunnen ontwerpcoördinaten rechtstreeks in het veld worden gerealiseerd met de vereiste nauwkeurigheid.

§ 7.2.1 Toepassing van 3D-software

Tijdens het ontwerp wordt software ingesteld op werken met RD-coördinaten, zodat de modelruimte overeenkomt met de projectrealiteit. Afhankelijk van het softwarepakket wordt intern nog met een lokaal systeem gerekend, maar dit heeft geen inhoudelijke betekenis voor het projectteam. In sommige toepassingen wordt bijvoorbeeld een intern referentiepunt gebruikt waarvan de positie projectmatig wordt gekozen, vaak als afgerond RD-coördinaat. Andere pakketten ondersteunen directe modellering op nationale coördinaten, waarbij ver van de interne oorsprong wordt gewerkt.

Gegevensuitwisseling tussen softwarepakketten vindt eveneens plaats op basis van RD-coördinaten. Dit verloopt niet altijd probleemloos, omdat niet alle software het gebruikte referentiestelsel automatisch herkent. Wanneer CRS-informatie ontbreekt of verkeerd wordt geïnterpreteerd, kunnen bestanden worden ingelezen alsof zij een lokaal stelsel met grote coördinaatwaarden bevatten. Dit kan leiden tot foutieve positionering.

§ 7.2.2 Gevolgen van projectievervorming

Ontwerpen worden opgesteld in een geprojecteerd CRS. Kaartprojecties hebben een schaalfactor die licht afwijkt van 1 (zie ook hoofdstuk 3.1.2). Hierdoor kan de afstand tussen twee punten in het ontwerp iets verschillen van de werkelijke afstand in het terrein. Voor geprefabriceerde elementen, zoals prefab liggers die in een fabriek worden geproduceerd, blijft dit effect zeer beperkt omdat de elementlengtes

meestal ruim onder de 100 meter liggen. De afwijking blijft daardoor doorgaans beperkt tot millimeters en valt binnen constructietoleranties.

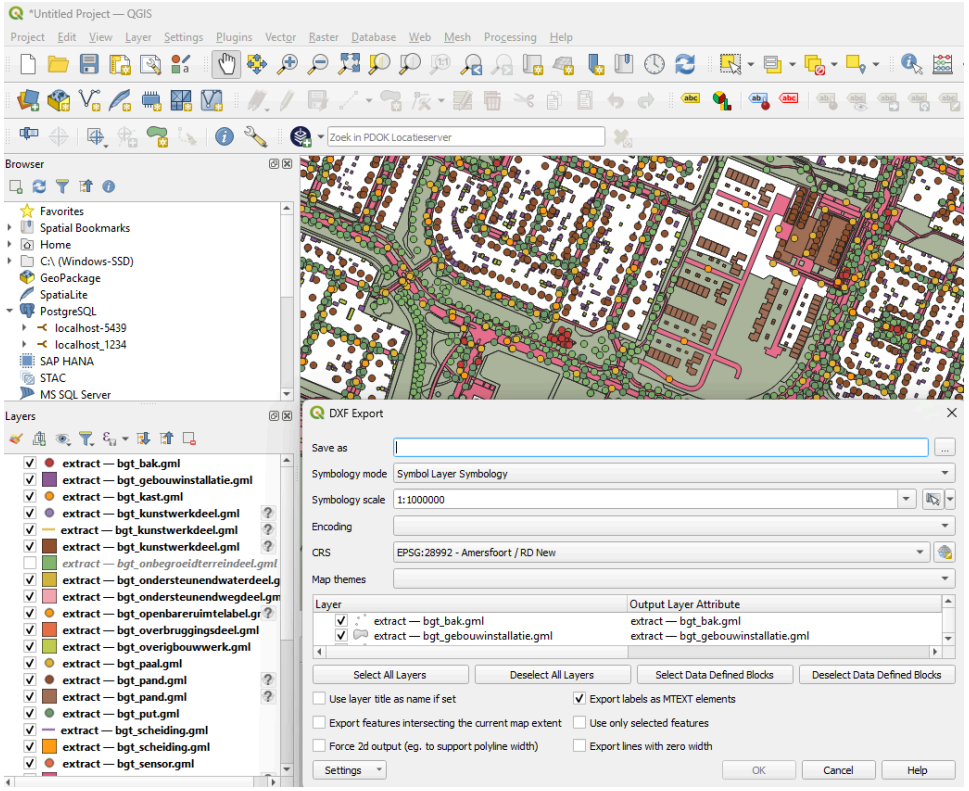
Voor objecten die over grote afstanden worden gerealiseerd, zoals wegen van meerdere kilometers lang, worden langs het tracé meerdere uitzetpunten gebruikt. Hierdoor wordt het effect van de projectieschaal verdeeld over de totale lengte. De afwijking bedraagt typisch millimeters tot centimeters per kilometer, afhankelijk van de ligging binnen het projectiestelsel. Dit vormt in de praktijk geen probleem omdat aansluitende infrastructuur in hetzelfde referentiestelsel is ingemeten. Bij het combineren van GEO en BIM kan dit wel problemen veroorzaken met niet aansluitende geometrieën. Het opnemen van bestaande terreinpunten en GEO-punten in het BIM-model kan dit oplossen (Level60).

8. Handleiding Software

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de eerder toegelichte theoretische principes in de praktijk, in software, worden toegepast. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de toepassing van EPSG-codes en het exporteren van data met gebruik van IfcMapconversion. Voor een nadere toelichting op de achterliggende theorie wordt verwezen naar de hoofstukken 2 t/m 6.

8.1 GEO Coördinatiepunt en het BIM-nulpunt

In software maakt men gebruik van een GEO Coördinatiepunt (met de synoniemen "surveypoint" en "referentiepunt lokaal nulpunt") en een BIM-nulpunt. Dit is in de praktijk een sterk paar. Men kan deze twee punten gebruiken om de transformatie als IfcMapConversion in software te zien. In het BIM-model staat het noordgerichte GEO Coördinatiepunt vrijwel altijd verdraaid t.o.v. het projectnorth - een project ligt zelden precies op het noorden. Het verschil tussen beide punten laat gebruikers eenvoudig wisselen tussen BIM- en RD-coordinaten. Men gebruikt voor deze punten fysieke objecten. In veel software is IfcMapConversion niet of nauwelijks visueel te controleren. Een fysiek, noordgericht object op het GEO Coördinatiepunt en een object op het BIM-nulpunt maken de georeferentie in elke viewer zichtbaar en controleerbaar. (BIM-nulpunt helpt om het bouwwerk orthogonaal aan de as te maken voor de belangrijkste assen.)



Figuur 19 Georeferentiepunt en BIM Nulpunt Auteur: Jan Brouwer

Zie ook de Bim Basis ILS lokale positie beschrijving en de Bim Basis Infra referentiepunt lokaal nul-punt beschrijving.

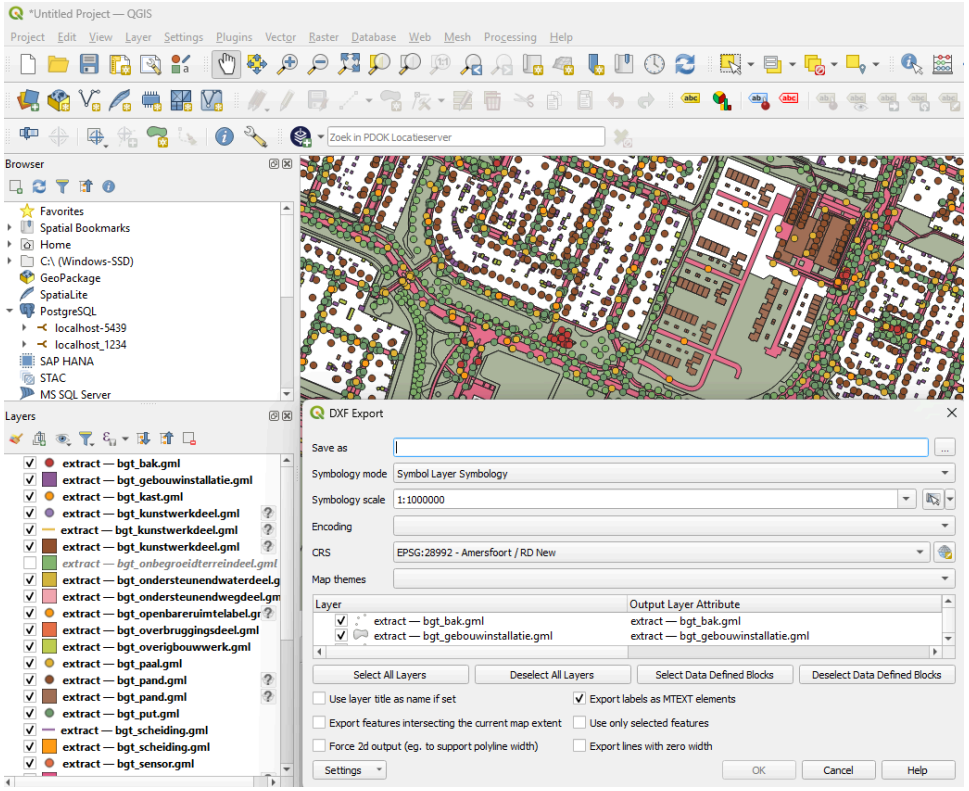
8.2 Onderlegger

Voor het Georefereren van BIM-modellen kan het handig zijn om een onderlegger van de locatie te gebruiken. Dit kan een CAD-bestand zijn. Wanneer men zelf een onderlegger wil maken kan men het volgende doen:

8.2.1 Onderlegger maken/downloaden

Optie 1: 2D

1. Ga naar PDOK en selecteer in de BGT download-viewer de gewenste locatie.
2. Unzip het downloadbestand.
3. Drag-drop de bestanden in QGIS.
4. In QGIS selecteer Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:28992 (RD NEW) tonen.



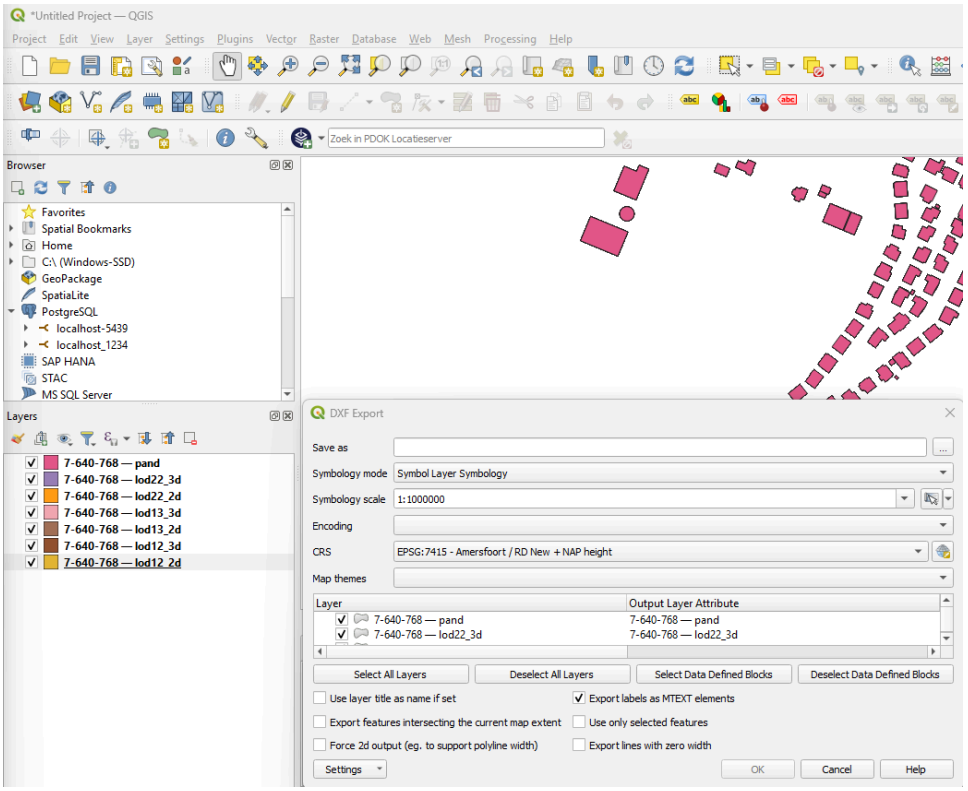
Figuur 20 Export 2D project naar DXF in QGIS

Optie 2: 2D

1. Vanuit de service IFC2Perceel kan men een kadastraal perceel als IFC downloaden. Deze site geeft een actueel kadastrale perceel op NAP hoogte met een GEO Coördinatiepunt
2. Gebruik dit perceel voor verder ontwerp.

Optie 3: 3D

1. Ga naar 3D BAG en selecteer je gewenste locatie (tegel).
2. Download je bestand en kies Geopackage (GPKG) als bestandformaat.
3. Drag-drop je bestanden in QGIS.
4. In QGIS ga naar Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:74152 (RD NEW + NAP height) tonen.



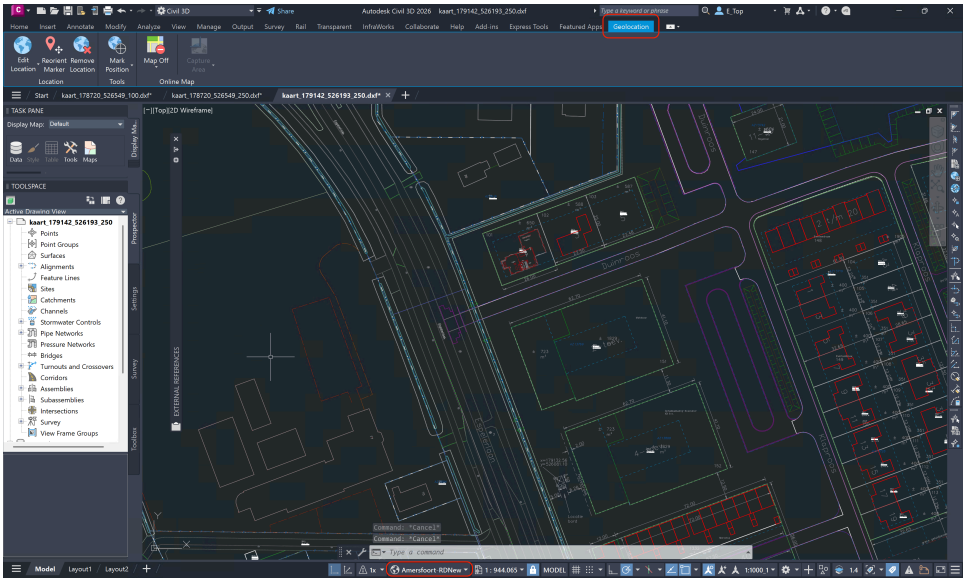
Figuur 21 Export 2D project naar DXF in QGIS

§ 8.2.2 Controleren van de onderlegger

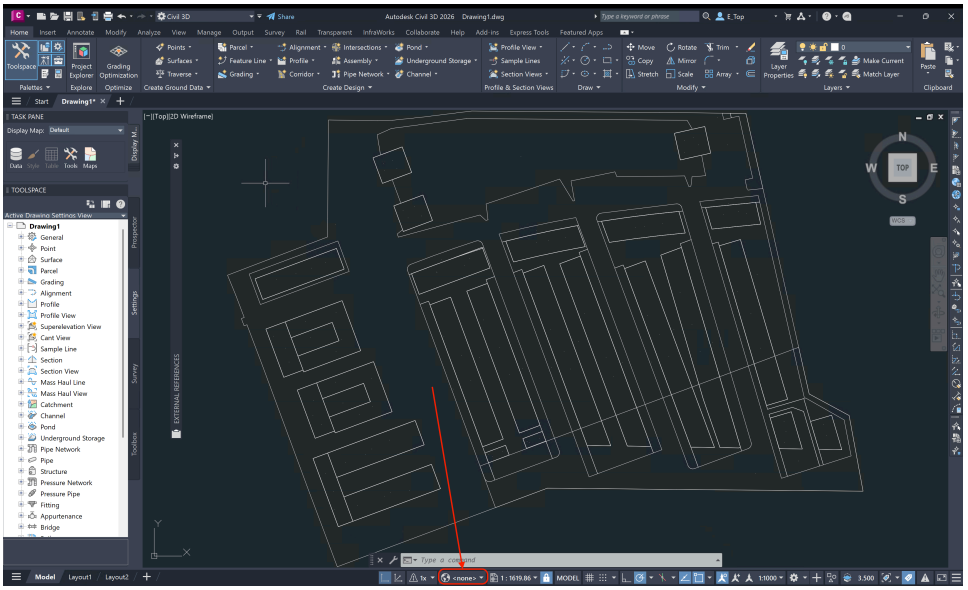
Een DWG of DXF kan getekend zijn op RD-coördinaten en toch geen coördinatenstelsel bevatten. De getallen kloppen in dat geval wel, maar software als Revit weet niet wat ze betekenen.

Controle in Civil3D

1. Open het DWG- of DXF-bestand in Civil 3D.
2. Kijk in de statusbalk onderin het scherm. Staat daar bijvoorbeeld Amersfoort-RDNew, dan is er een coördinatenstelsel toegekend.
3. Kijk daarnaast in het lint. Bij een tekening met een coördinatenstelsel verschijnt de tab Geolocation. Ontbreekt die tab, dan is er geen stelsel toegekend.
4. Manneer men zeker wil weten dat het toegekende stelsel ook klopt, dan kan men onder de tab Geolocation de online kaart aan en kijk of de tekening op de juiste plek op de luchtfoto valt.

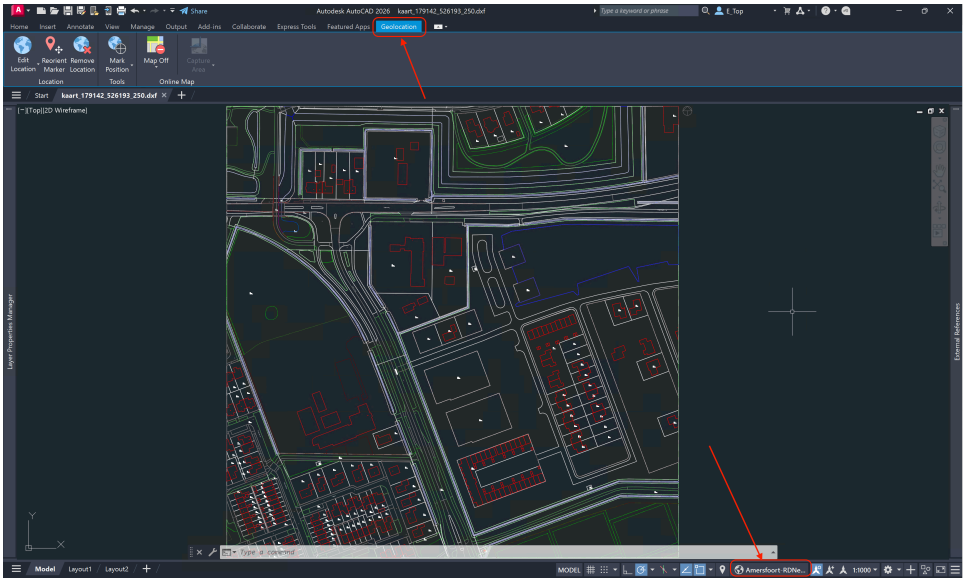


Figuur 22 Onderlegger mét coördinatenstelsel: de statusbalk toont Amersfoort-RDNew en in het lint staat de tab Geolocation.



Figuur 23 Onderlegger zonder coördinatenstelsel: de statusbalk toont 'none' en de tab Geolocation ontbreekt.

Controle in Autocad In AutoCAD controleert men op dezelfde manier: de statusbalk toont het stelsel en de tab Geolocation is aanwezig.

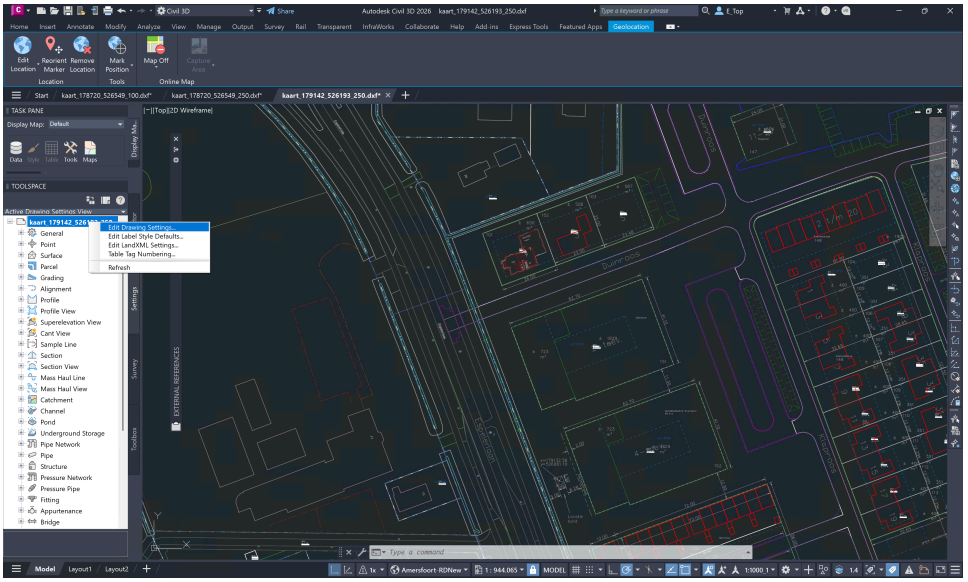


Figuur 24 Onderlegger mét coördinatenstelsel in Autocad: de statusbalk toont Amersfoort-RDNew en in het lint staat de tab Geolocation.

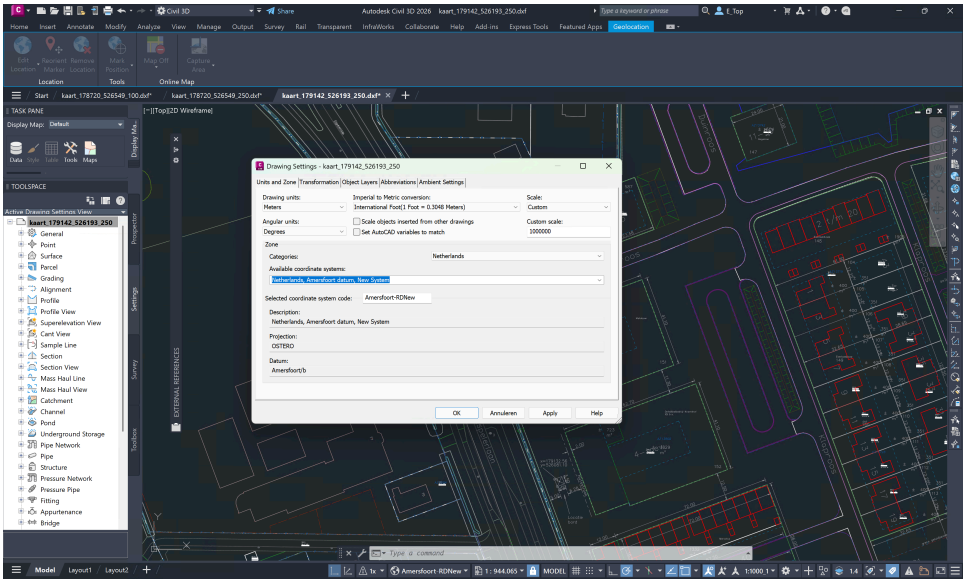
In AutoCAD kan men een coördinatenstelsel wel zien, maar niet toekennen. Daarvoor is Civil 3D of AutoCAD Map 3D nodig.

§ *8.2.2.1 Coördinatenstelsel toekennen in Civil 3D*

1. Open het bestand in Civil 3D.
2. Klik in de Toolspace op het tabblad Settings.
3. Klik met de rechtermuisknop op de tekeningnaam bovenaan de boom en kies Edit Drawing Settings.
4. Open het tabblad Units and Zone.
5. Zet Drawing units op Meters.
6. Kies bij Categories de categorie Netherlands.
7. Kies bij Available coordinate systems de regel Netherlands, Amersfoort datum, New System. In het veld Selected coordinate system code verschijnt Amersfoort-RDNew.
8. Bevestig met OK en sla het bestand op.
9. Controleer of Amersfoort-RDNew nu in de statusbalk staat en of de tab Geolocation is verschenen.
10. Zet onder de tab Geolocation de online kaart aan en controleer of de tekening op de luchtfoto op de juiste plek valt.



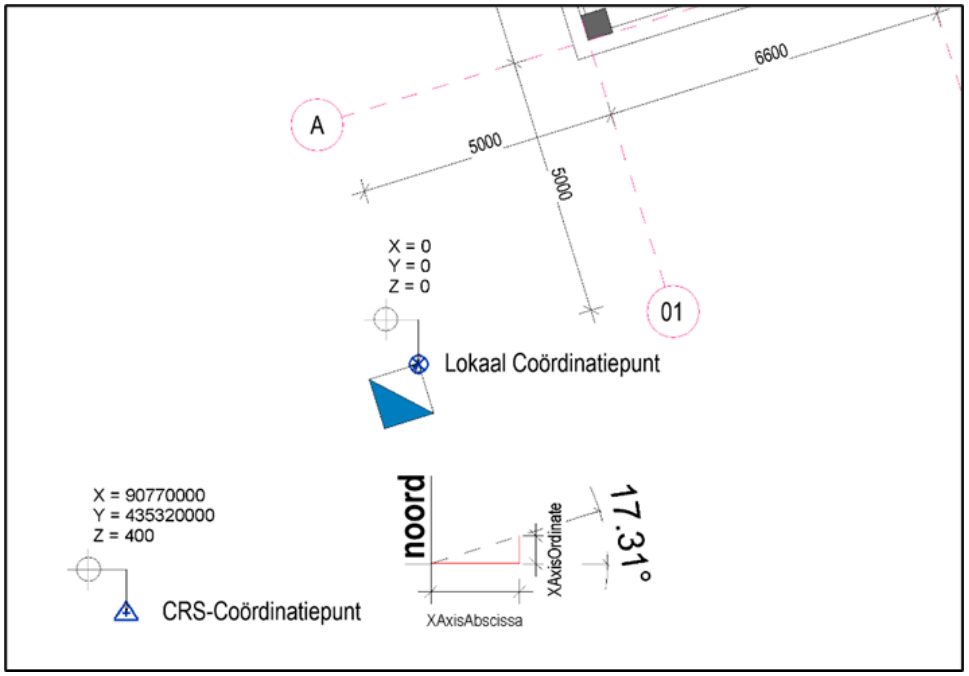
Figuur 25 Rechtsklikken op de tekeningnaam in het tabblad Settings en kiezen voor Edit Drawing Settings.



Figuur 26 Tabblad Units and Zone: categorie Netherlands en het stelsel Netherlands, Amersfoort datum, New System, met code Amersfoort-RDNew.

§8.3 Revit

Revit kent het begrip Internal Origin. Dit is de oorsprong in Revit die niet verplaatsbaar is. Daarnaast bestaat er een *Project Basepoint*:, ook wel Lokaal Coördinatiepunt. Dit punt wordt gebruikt om gemodelleerde elementen te positioneren en uitwisseling met andere modellen mogelijk te maken tijdens engineering en/of wanneer Georeferentie niet relevant is. Ook kent Revit een Survey Point. Dit punt, een soort CRS-coordinatiepunt, wordt gebruikt om de relatie te leggen met een coördinatenstelsel (CRS) en zo de positie van het model op de aardbol vast te leggen. Revit kent Project Units. De project units bevat de instelling van de standaard eenheden die men binnen het project gebruikt. Hier kan men bijvoorbeeld opgeven of er met meters of met millimeters wordt gewerkt of volume in liters of m^3.



Figuur 27 Scherm in Revit dat Lokaal Coordinatiepunt en CRS-Coordinatiepunt laat zien

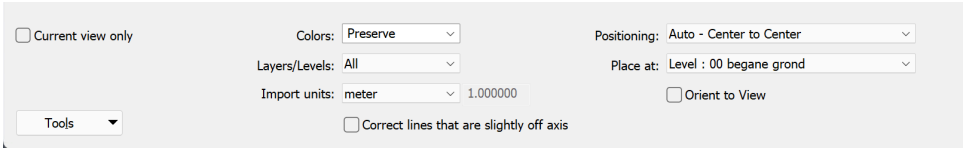
> NOOT: Modelleer dichtbij het Internal Origin
>
> **AANBEVELING:** Modelleer een bouwwerk dicht bij het Internal Origin. Het Survey Point voorziet in de RD-offset, niet de fysieke positie van het model. Zet men een bouwwerk daadwerkelijk op RD-coördinaten neer, dan kan het honderden kilometers van het Internal Origin staan. Dan loopt men tegen de 20-mijlsgrens van Revit aan. Dat levert onnauwkeurigheden en weergavefouten op. De hier beschreven werkwijze levert coördinaten en IFC-export op de juiste RD-waarden, terwijl geometrie op zijn plek blijft.

§ 8.3.1 Methode 1:

Onderlegger linken in Revit

1. Gebruik een DXF, DWG of een RVT in de gewenste CRS-coördinaten als onderlegger en link die in Revit. Daarbij is het aan te raden om bij het linken op te geven dat de eenheid van het bestand meters is. Gebruik bij voorkeur een onderlegger die CRS-informatie in de bron bevat zodat Revit de EPSG-code overneemt en je die niet handmatig hoeft toe te voegen. Open het Revit-model en ga naar Insert > Link CAD.
2. Wanneer er, zoals bij de start van een project, nog geen ontwerpmodel is, dan is het verstandig om in de onderlegger de positie van een nieuw CRS-Coördinatiepunt op te geven. Kies daarvoor een plek met hele X- en Y-waarden in het coördinatenstelsel.
3. Selecteer de onderlegger en zet Import units op meter.
4. Zet Positioning op Auto - Center to Center.

5. Zet Correct lines that are slightly off axis uit. Revit trekt anders lijnen recht die dat in werkelijkheid niet zijn.
6. Zet Orient to View uit.
7. Kies bij Place at het juiste niveau, bijvoorbeeld het maaiveld of de begane grond.
8. Zet Current view only uit als de onderlegger in meerdere aanzichten zichtbaar moet zijn.
9. Klik op Open.



Figuur 28 Instellingen bij Link CAD: importeenheid meter, positionering Auto - Center to Center, en Correct lines that are slightly off axis en Orient to View beide uit.

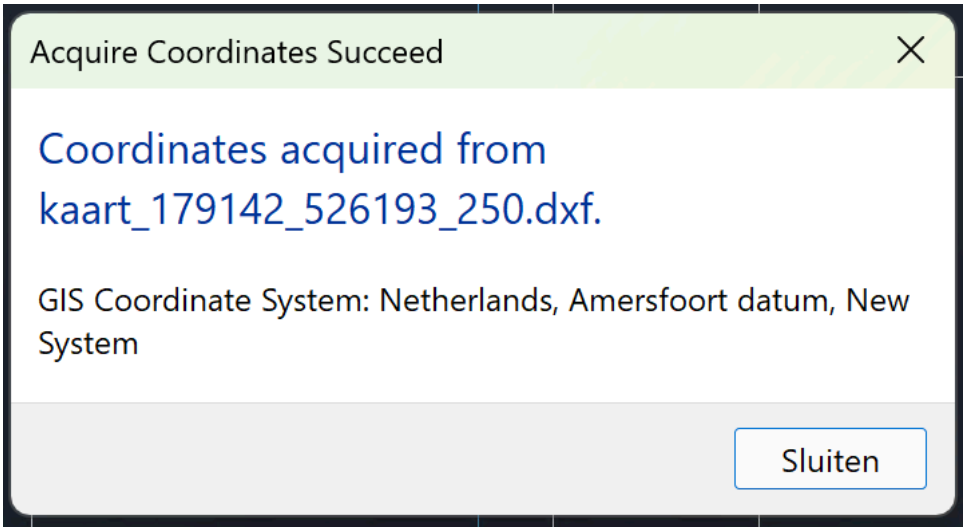
De onderlegger kan getekend zijn op RD-coördinaten. Dat betekent vaak dat de geometrie honderden kilometers van het GEO-nulpunt (natural origin) ligt. Wanneer men kiest voor Auto - Origin to Origin, dan komt de onderlegger op diezelfde afstand van het model terecht. Men loopt dan direct tegen de 20-mijlsgrens van Revit aan. Center to Center plaatst de inhoud van de onderlegger bij je model, waarna deze handmatig op de juiste plek kan worden gelegd.

Uitlijnen en coördinaten overnemen

1. Verplaats en roteer de onderlegger naar een referentie-punt waarvan je de positie zeker weet of naar het model, zodat de onderlegger op de juiste positie staat. Verplaats daarbij niet het getekend model naar de juiste locatie op de onderlegger, maar verplaats de onderlegger naar het model.
2. Vergrendel de link met Pin, zodat hij niet ongemerkt kan verschuiven.
3. Ga naar Manage > Coordinates > Acquire Coordinates en selecteer de onderlegger om de coördinaten over te nemen. Gebruik daarbij niet “Save Position” van de DXF of DWG. Revit maakt anders een Shared Coordinates bestand aan en wijzigt de locatie van de DXF of DWG waardoor die niet meer correct is.
4. Na "Acquire Coordinates kan Revit bij het opslaan of synchroniseren vragen of de gewijzigde positie van de gelinkte onderlegger moet worden opgeslagen. Of die vraag komt verschilt per bronbestand. De optie "Disable Shared Positioning" dient te worden gekozen, anders schrijven de nieuwe coordinaten terug naar de onderleger.
5. Selecteer de gelinkte onderlegger.
6. Lees de melding die Revit daarna toont.
7. Selecteer het Survey Point, unclip het en verplaats het naar de gekozen X- en Y-waarden van het CRS-Coördinatiepunt (hele X- en Y-waarden in het RD-stelsel) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van NAP op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.
8. Plaats een coördinatie-object op het Survey Point.
9. Plaats een coördinatie-object op het Project Basepoint.

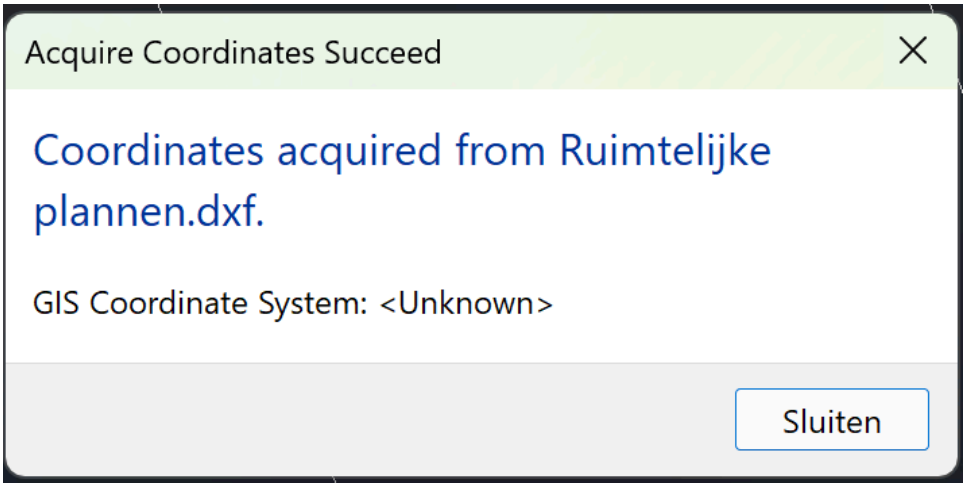
10. Als het ontwerp zover is dat de stramienen vaststaan dan kan het Project Basepoint verplaatst worden zodat die op 5 of 10m van de eerste stramienen staat zoals gebruikelijk. Vóór het verplaatsten moet het Project Basepoint ge-unclipt worden (vanaf Revit 2020.2 is de clip van Project Basepoint verwijderd). Verplaats vervolgens ook een coördinatie-object naar de nieuwe positie van het Project Basepoint.

Staat er achter GIS Coordinate System een omschrijving van het stelsel, dan is het stelsel herkend en overgenomen.



Figuur 29 Coördinaten overgenomen inclusief stelsel: Netherlands, Amersfoort datum, New System.

Staat er Unknown, dan bevat het bronbestand geen coördinatenstelsel. Revit neemt dan alleen de getallen over, niet het stelsel.



Figuur 30 Coördinaten overgenomen zonder stelsel: GIS Coordinate System is Unknown.

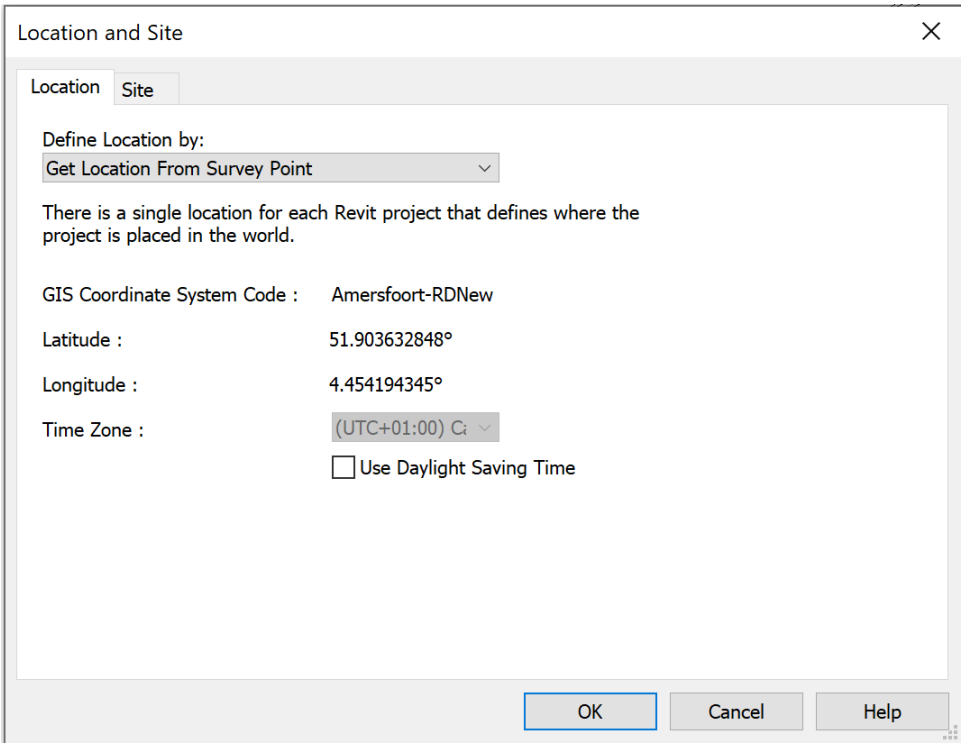
De functie "Acquire Coordinates" neemt niet alleen de positie over, maar ook de noordrichting. Na afloop staat True North van het model gelijk aan die van de onderlegger. Voor het tekeningwerk zet men de aanzichten op Project North, via de eigenschap Orientation van het aanzicht. Hierdoor staat een bouwwerk recht op het blad.

Na Acquire Coordinates kan Revit bij het opslaan of synchroniseren vragen of de gewijzigde positie van de gelinkte onderlegger moet worden opgeslagen. Of die vraag komt verschilt per bronbestand. Bij een centraal model valt het extra op, omdat er bij synchroniseren meerdere keren wordt opgeslagen.

§ 8.3.2 Methode 2:

Project Basepoint en Survey Point aanpassen

1. Geef het Revit bestand of een DWG-export uit het Revit bestand aan een landmeter of een BIM- of GIS-specialist en vraag om de RD-coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint) en vraag om een voorstel voor het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point).
2. Zet in Revit de Project Units op meter.
3. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint). (NB: N/S=Y en E/W=X).
4. Clip het Survey Point en verplaats het naar het Project Basepoint.
5. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van N.A.P. op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.
6. Selecteer het Project Basepoint en geef de hoekverdraaiing ten opzichte van Grid-noord (True North) op. Het gaat hier om de hoekverdraaiing van Project North naar True North waarbij positief = tegen de klok in en negatief is met de klok mee. Revit zal negatieve hoekverdraaiingen omrekenen naar een positieve hoekverdraaiing.
7. Zet eventueel de Project Units terug naar millimeter.



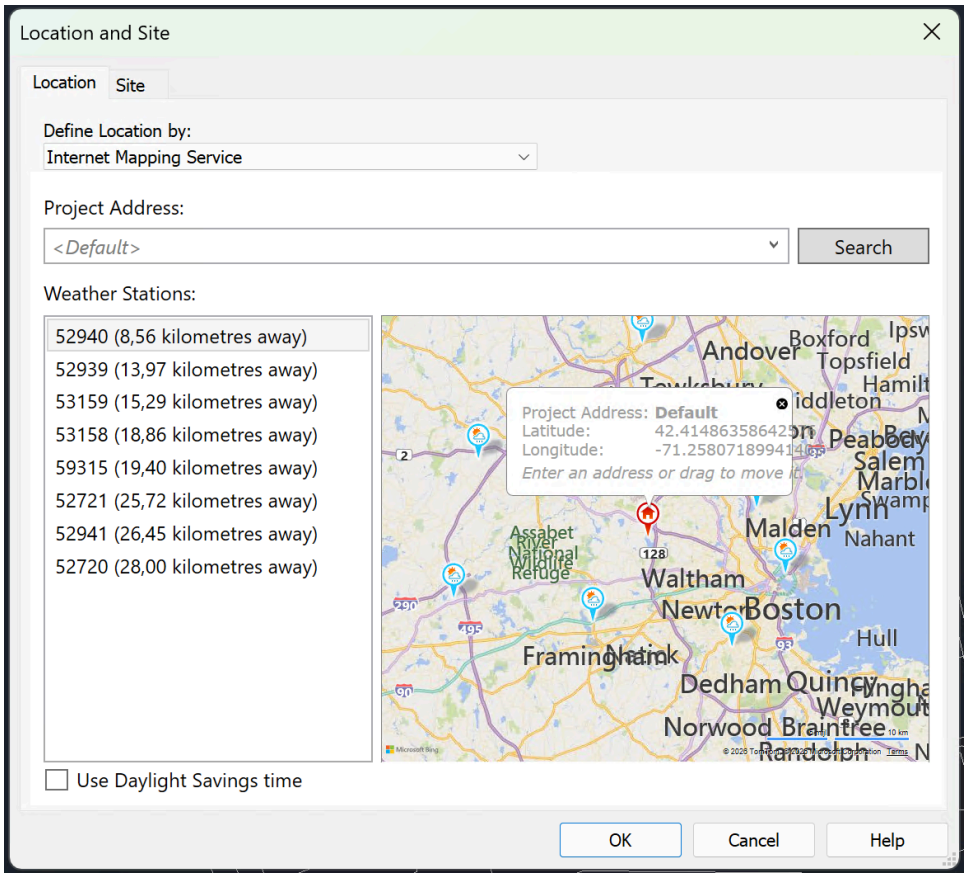
Figuur 31 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Units Door een omissie in de IFC-exporter van Revit moet voorafgaand aan het exporteren naar IFC de Project Units Length op meter ingesteld worden.

§ 8.3.3 Controle van georeferentie

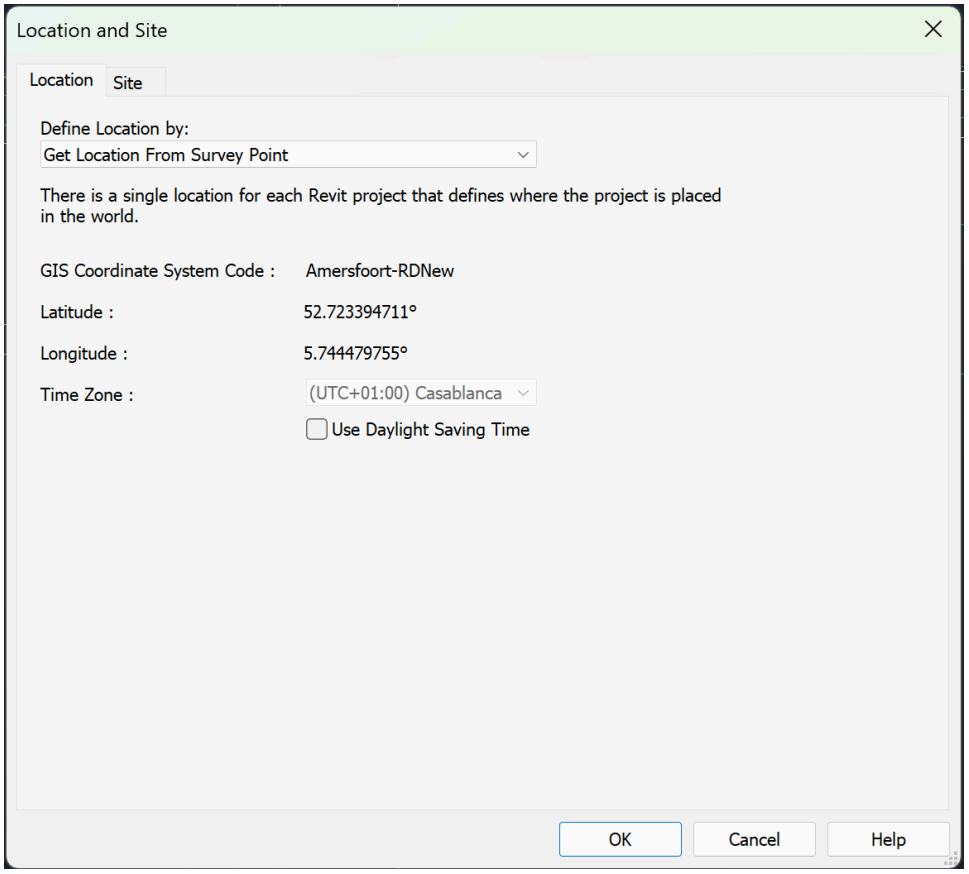
Wanneer men later wil controleren of er een coördinatenstelsel gebruikt wordt in het model, ga dan naar Manage > Project Location > Location, tabblad Location.

Wanneer er geen coördinatenstelsel gedefinieerd is, dan staat *Define Location by* op Internet Mapping Service en de kaart toont de standaardlocatie uit de Revit-template. Het model staat dan feitelijk in de Verenigde Staten, in de omgeving van Boston, zoals op de kaart te zien is.



Figuur 32 Zonder coördinatenstelsel blijft de projectlocatie op de standaardlocatie uit de template staan, in de omgeving van Boston.

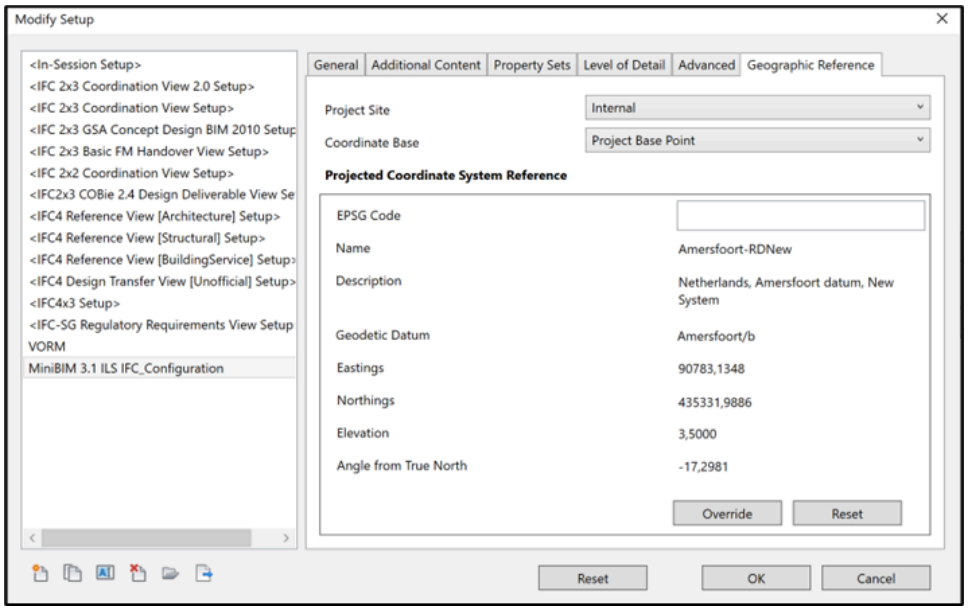
Wanneer er wel een coördinatenstelsel gedefinieerd is, staat *Define Location by* op Get Location From Survey Point. Onder GIS Coordinate System Code staat Amersfoort-RDNew, met de bijbehorende breedte- en lengtegraad.



Figuur 33 Model met coördinatenstelsel: GIS Coordinate System Code Amersfoort-RDNew.

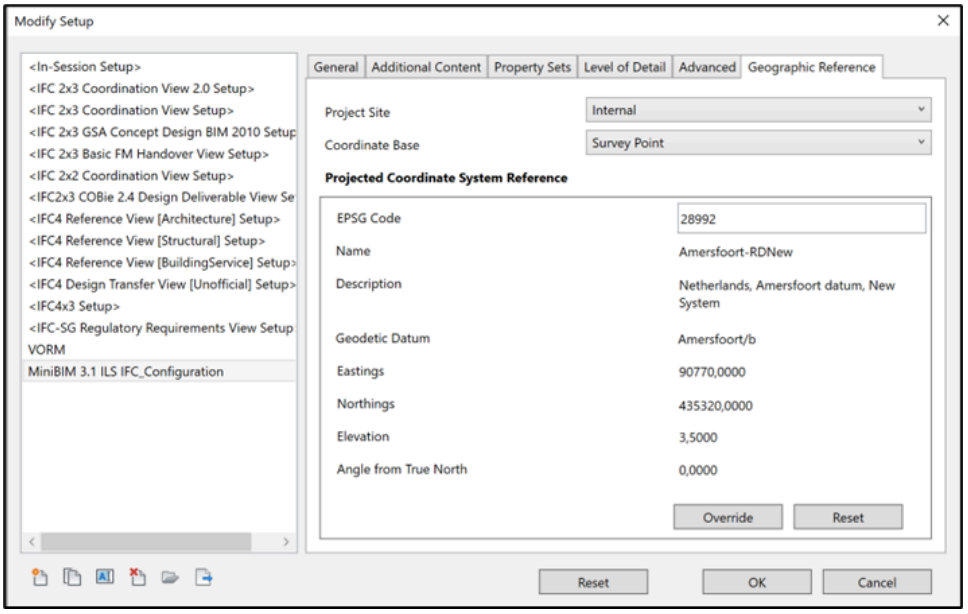
§ 8.3.4 Export naar IFC

1. Lokaal Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Project Basepoint als Coordinate Base.
   De IFC is niet ge-georefereerd (alleen de coordinaten van Project Basepoint zijn correct) en niet Grid-noord gericht (Project North in Revit).



Figuur 34 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

2. CRS-Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Survey Point als Coordinate Base. Vul bij EPSG Code in: 28992. Dit zorgt ervoor dat de referentie wordt herkend in de software of tooling. De IFC is ge-Georefereerd en is Grid-noord gericht (True North in Revit)
   Officieel is de EPSG Code 7415 vanwege de 3 dimensies van coördinaten. Dit wordt (nog) niet ondersteund in Revit.



Figuur 35 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base

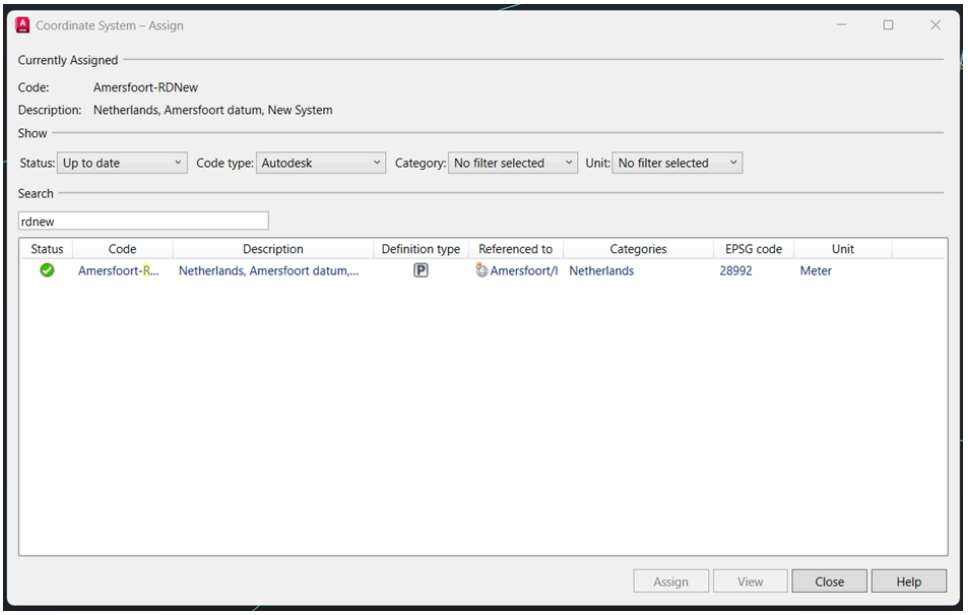
Zie ook Hans Hendriks (2022) voor aanvullende toelichting.

8.4 Autocad Civil 3D

Er zijn momenteel 2 manieren om een Export te maken in Civil3D. De oude manier werkt middels het commando “IFCEXPORT”. Hiermee worden alle Solids in het huidige model geëxporteerd. Dit maakt echter geen gebruik van de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3. Met de oude manier is het ook nodig om een Corridor eerst als solids te exporteren voordat je deze naar IFC exporteert. Sinds enige tijd heeft Autodesk een plugin gemaakt die het commando “IFCINFRAEXPORT” toevoegt aan Civil 3D. Hiermee kan een IFC gemaakt worden welke de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3 gebruikt. Deze link beschrijft hoe je deze plugin kan downloaden van Autodesk. Voor de rest van deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat deze plugin geïnstalleerd is.

Stappenplan IFC Export Civil3D “IFCINFRAEXPORT”

1. Maak je Civil3D model zoals je dit altijd doen. Uiteraard rekening houdend met werken op RD-Coördinaten
2. Controleer of het RD stelsel correct is ingesteld met de het commando “EDITDRAWINGSETTING” of het commando “MAPCSASSIGN”



Figuur 36 Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D

3. Spreek een BIM Base Point af binnen je project af. In het voorbeeld is X=93000, Y=441000 gekozen. Het is slim om dit punt te markeren met een symbool
4. Gebruik het commando “IFCInfraSetProjectBasePoint” om het zojuist afgestemde basepoint te selecteren als basispunt voor de IFC Export. Er wordt een COGO point aangemaakt op deze locatie.
5. Gebruik nu het commando “IFCINFRAEXPORT” om alle objecten in het DWG bestand te exporteren. Het commando “IFCINFRAEXPORTSELECTED” kan gebruikt worden om een beperkt aantal objecten te exporteren. In deze link is extra informatie te vinden over de "IFC4.3 IFC Exporter" voor Civil3D.

§8.5 ArchiCAD

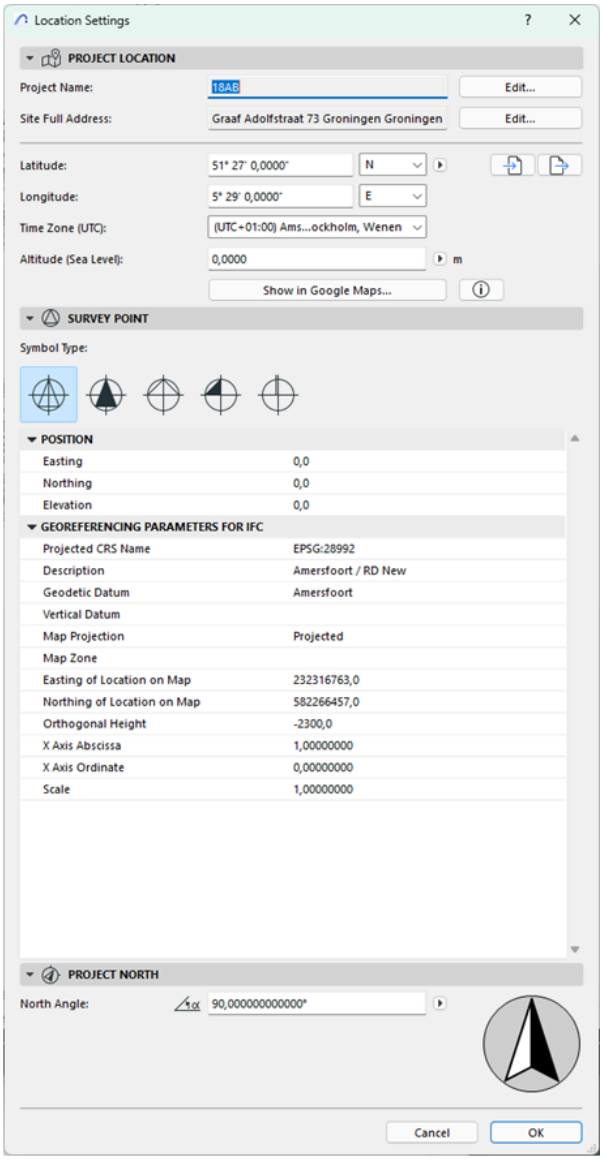
Instellen Georeferentie (via de IFC4 “MapConversion” methode) voor het exporteren vanuit ArchiCAD. De exacte benamingen kunnen iets afwijken afhankelijk van de versie (AC 23, 24, …), maar de kernstappen blijven gelijk.

1. Projectlocatie instellen

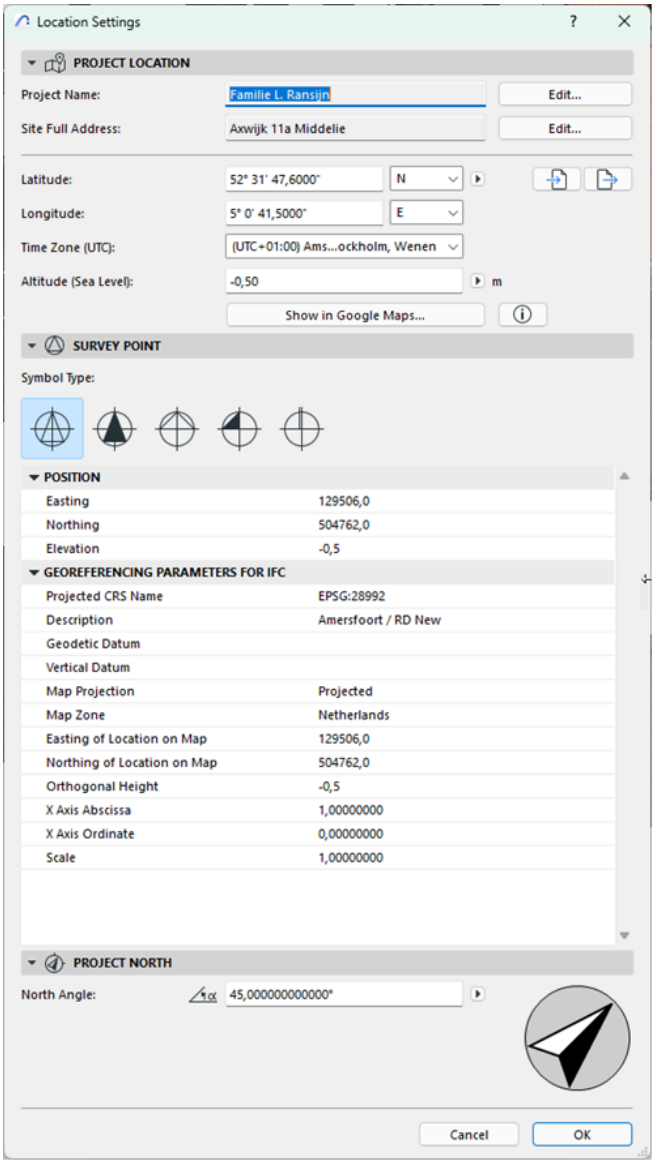
   Ga naar Options > Project Preferences > Project Location…. Vul hier de geografische coördinaten (latitude/longitude), eventueel hoogte, en stel de juiste kaartprojectie (indien van toepassing) in.

   Plaats in het model een Survey Point (Meetpunt) op de juiste locatie in het terrein waarmee je het coördinatenreferentiepunt vastlegt.

   In de instellingen van de Survey Point kun je bij “Geo-referencing Map…” de waarden invullen voor datum, coördinatensysteem etc.



Figuur 37 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD



Figuur 38 Aanpassing van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

> NOOT: Werk dicht op de project-oriëntatie in ArchiCAD
>
> **AANBEVELING:** Werk het liefst zo dicht mogelijk op de project-oriëntatie in ArchiCAD zodat grote offset-waarden in het IFC-bestand worden vermeden.

2. Instellen van de IFC-exporttranslator

- Ga naar File > Interoperability > IFC > IFC Translators
- Maak een nieuwe translator aan of dupliceer een bestaande (bijv. “General Export”) zodat de wijzigingen veilig te testen zijn.

In de translator instellingen:

- Kies bij IFC Schema voor IFC4.
- Kies het juiste Model View Definition (MVD) zoals “Design Transfer View” indien vereist. In de tab “Geometry Conversion” (of gelijknamige):

- Kies de juiste plaatsing voor de “IfcSite” entiteit.

Bij IFC4 wordt de positie van het site-entiteit gekoppeld aan het Survey Point of het Project Origin.

> VOORBEELD 1: Match IFC Site location with Survey Point position
> "Match IFC Site location with Survey Point position” → gebruikt het Survey Point als coördinaatreferentie. “Match IFC Site location with Project Origin” → gebruikt het ArchiCAD Project Origin als referentie.
> Controleer in de Data Conversion/Units sectie dat de exportunits correct zijn ingesteld en dat “IFC Base Quantities” aangevinkt is indien gewenst.

3. Specifieke instellingen voor georeferentie (IFC4 MapConversion)
   Bij IFC4 is georeferentie op LoGeoRef 50 opgenomen via de entiteiten IfcMapConversion en IfcProjectedCRS. In IFC2x3 gebeurde dit op basis van losse property sets. Zorg ervoor dat in de Project Location en Survey Point de juiste coördinaten en datum/kaartprojectie zijn ingevuld. In de translator instellingen de “Match IFC Site location …” correct staat (zoals hierboven). Bij export wordt gecontroleerd of de outputbestand de entiteit IfcMapConversion bevat (dit kun je openen als tekst in een IFC-viewer of teksteditor).

4. Export uitvoeren en controle

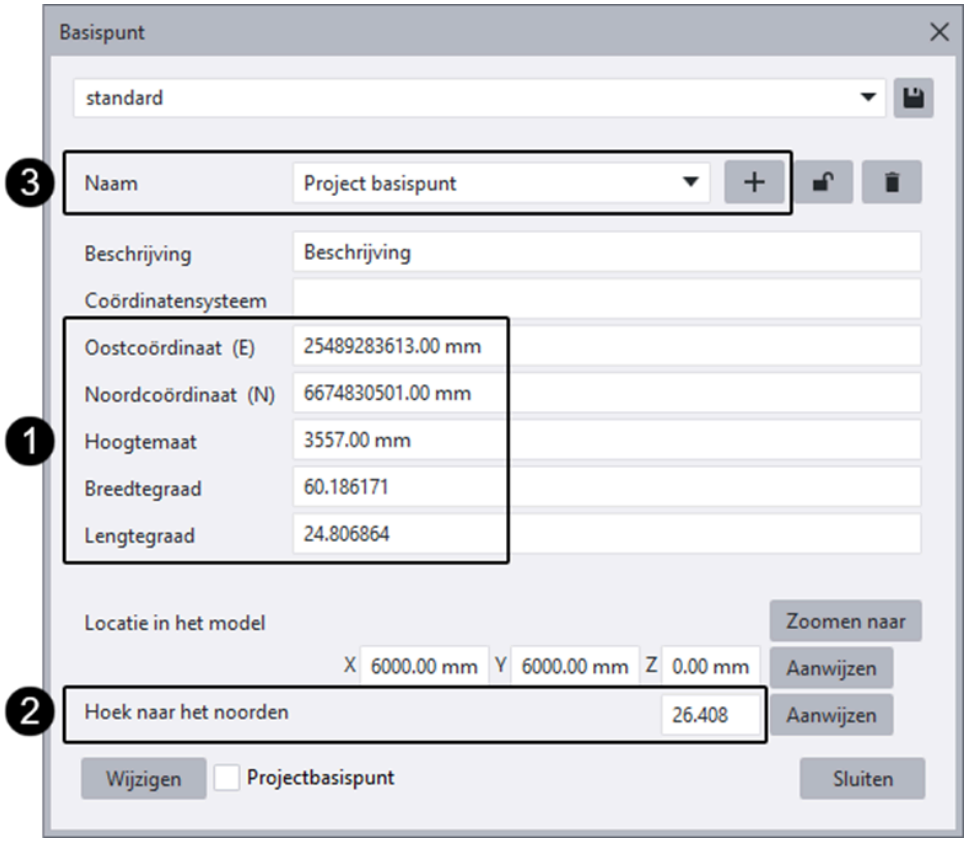
   - Sla het project op.
   - Onder File > Save As… of via File > Interoperability > IFC > Save as IFC…, selecteer de gekozen translator.
   - Exporteer het bestand.
   - Open het geëxporteerde IFC bestand in een IFC-viewer (bijv. BIMcollab ZOOM of Blender) en controleer of:
     - De georeferentie informatie aanwezig is (IfcMapConversion / IfcProjectedCRS).
     - Het model correct gepositioneerd is t.o.v. de verwachte coördinaten.
   - Test eventueel import in een andere software (bijv. GIS-omgeving of BIM coördinatie tool) om zeker te zijn dat de locatie klopt.

5. Aandachtspunten / valkuilen
   De ingevoerde coördinaten in Project Location verplaatsen niet automatisch de geometrie in ArchiCAD: ze worden opgenomen als metadata voor export. Werken met zeer grote coördinaatwaarden (bijv. UTM meters ver weg van 0,0) kan leiden tot precisieproblemen in export/import workflows. Probeer het model origin zo dicht mogelijk bij projectlocatie te houden. Bij import in andere software kan de “site origin” verkeerd worden geïnterpreteerd indien de instellingen van “Match IFC Site location” niet goed staan. Controleer altijd dat de gebruikte translator versie compatibel is met IFC4 en de gewenste MVD.

§8.6 Tekla Structures

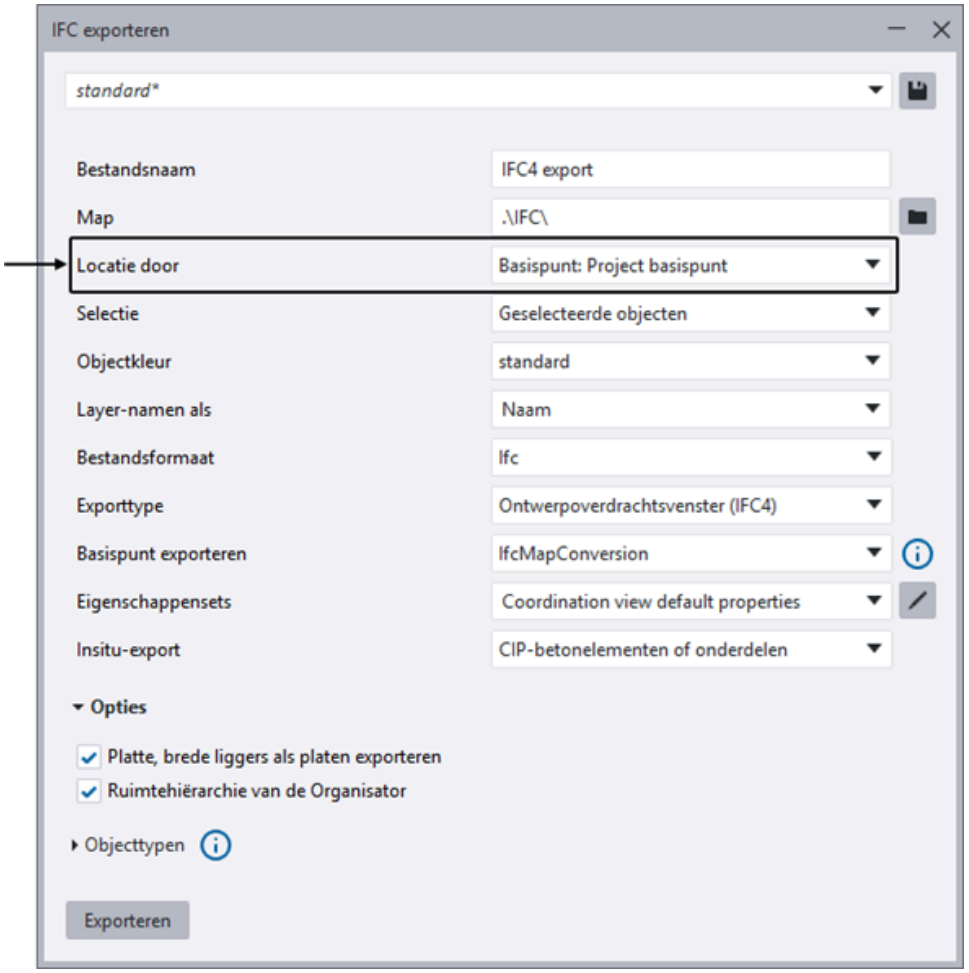
In Tekla Structures kan met behulp van **Basispunten** een coördinatensysteem voor uitwisselbaarheid worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het importeren en exporteren van IFC-bestanden. Deze basispunten worden gebruikt om het model nauwkeurig te positioneren en uit te lijnen binnen een groter coördinatensysteem. Ze zorgen voor consistente samenwerking en correcte uitwisseling van modellen tussen verschillende partijen.

1. Basispunten definiëren
   Basispunten kunnen gedefinieerd worden in de **Projecteigenschappen** van Tekla Structures. Klik op *Bestand* > *Projecteigenschappen* > *Basispunten* om het dialoogvenster **Basispunt** te openen. Definieer de benodigde gegevens zoals de coördinaten (1) en een eventuele hoek bij de optie Hoek naar het noorden (2)
   en sla het basispunt op onder een naam door op de “+” knop te klikken (3):



Figuur 39 Basispunt in Tekla

2. IFC exporteren
   Klik op Bestand > Exporteren > IFC4 om het dialoogvenster **IFC exporteren** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:

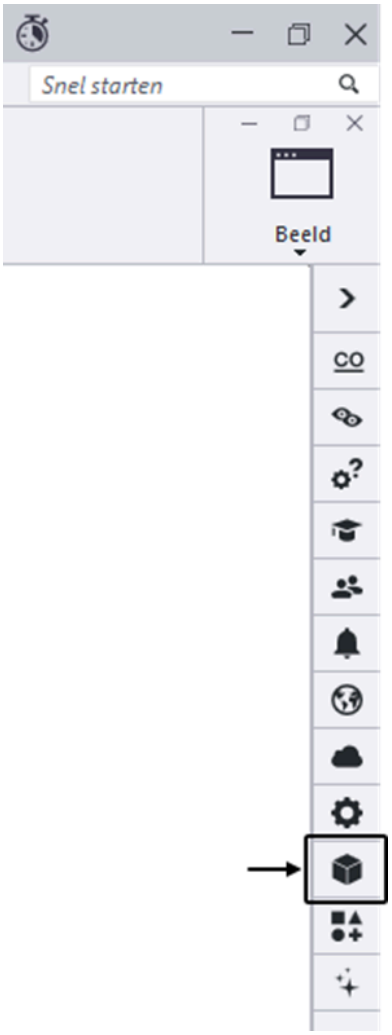


Figuur 40 IFC exporteren in Tekla

Definieer vervolgens de overige benodigde gegevens. Bij de optie *Basispunt exporteren* kan gekozen worden voor de methode *IfcMapConversion* of *IfcSite* als export-setting van dit betreffende Basispunt.

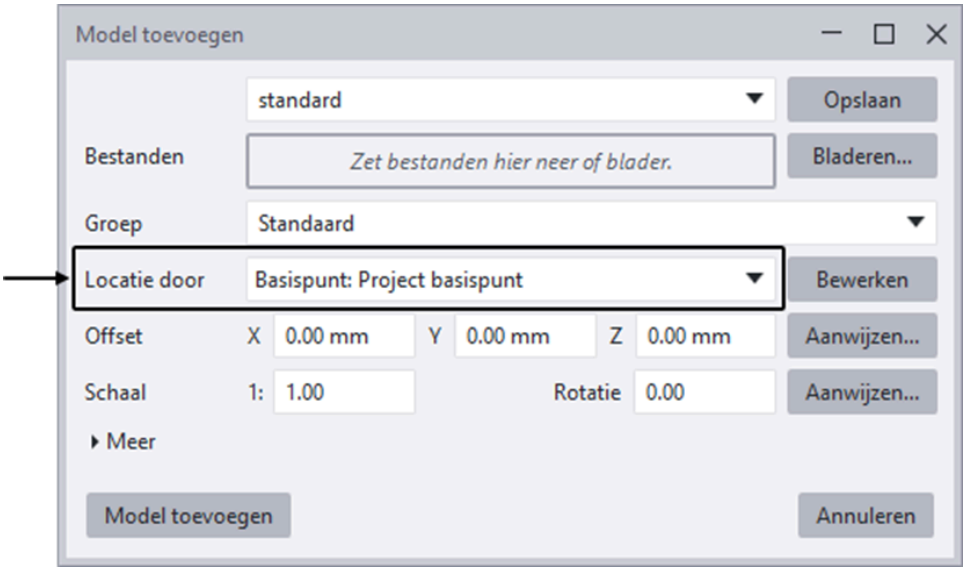
3. IFC importeren

   Voor het importeren van IFC-modellen wordt in Tekla Structures de functionaliteit **Referentiemodellen** gebruikt. Klik in het zijpaneel op Referentiemodellen:



Figuur 41 IFC importeren in Tekla

Klik vervolgens op de knop + **Model toevoegen** om het dialoogvenster **Model toevoegen** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:



Figuur 42 Model toevoegen in Tekla

Blader vervolgens naar het betreffende IFC-bestand en klik op de knop **Model toevoegen** om het IFC-model in te voegen.
Meer informatie over basispunten in Tekla Structures vindt men in:

Een uitgebreide uitleg over basispunten in de Tekla User Assistance
Een webinar basispunten (2020)

§8.7 Sketchup

Methode 1 Druk op File > Add Location In dit venster is het mogelijk om het model, op het oog, op een locatie te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om een specifieke locatie in te typen. Druk op Continue Kies voor een 2D Plane of 3D Mesh als ondergrond en kies een density. Kies een ondergrond Druk op import Site Context

Methode 2 Druk op Window > Model Info Selecteer Geo-locatie als optie Druk op add-location

Zie geolocation functie in Sketchup
Zie Tutorial Add Location in Sketchup

Exporteer in open formaat Zie voor exporteren vanuit Sketchup Het is mogelijk om een KMZ of DXF te exporteren. Deze zullen de coordinaten mee kunnen nemen.

De export bestaat uit:

- Een .dae mesh bestand. Dit is het 3D model in COLLADA.
- Een doc.kml bestand. Dit bestand bevat de positie van het 3D model (lat/lon/hoogte)

Deze

Zie voor exporteren naar IFC Het is in de huidige versie van Sketchup momenteel nog niet mogelijk om op hoog detail in RD NAP te georefereren. De coordinaten vanuit Sketchup zijn uitgedrukt in UTM-coordinaten. Dit kan men (nog) niet aanpassen.

De verwachting is dat dit op korte termijn verbeterd aangezien er in de laatste releases veel ontwikkeling is op IFCExport functie voor Sketchup. Wanneer hier plugins of wijzigingen in komen wordt dit toegevoegd aan de praktijkrichtlijn.

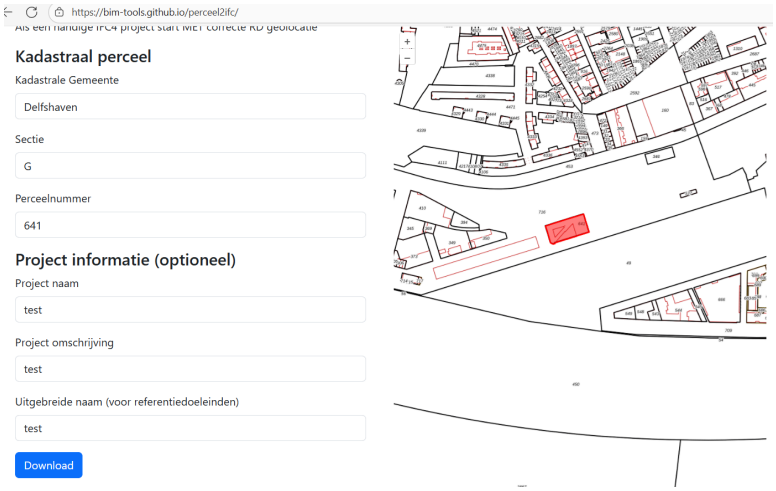
Er is een Sketchup-IFC-Manager Plugin die en goede export maakt naar IfcMapConversion. Hierin worden momenteel ook alleen UTM-coordinaten geexporteert.

Zie voor exporteren naar CityGML

§8.8 Blender

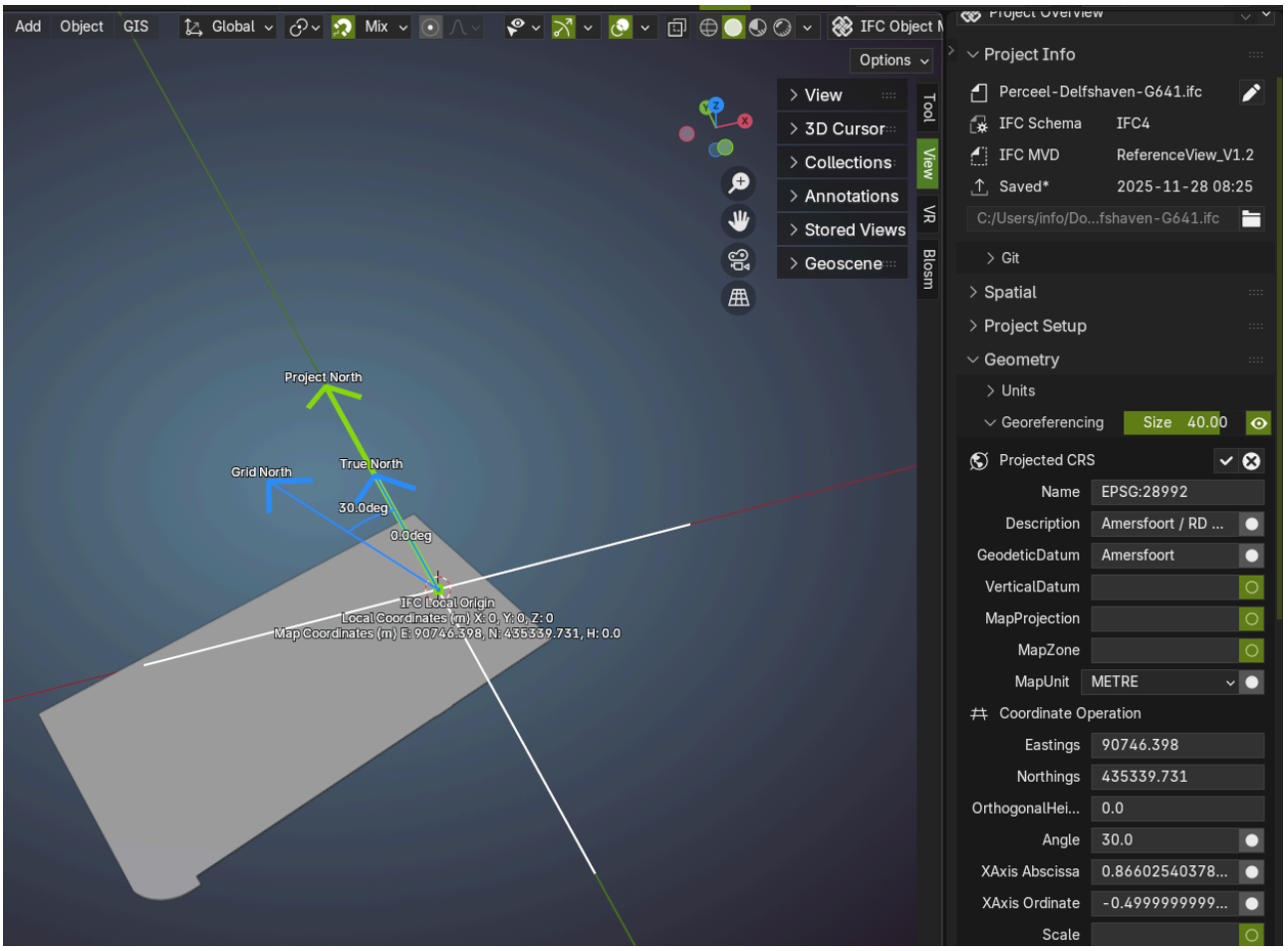
Zorg ervoor dat de addons Bonsai en BlenderGIS in Blender geinstalleerd zijn.

Methode is numeriek, de waarde die wilt gebruiken moet je vooraf hebben bepaald. Vanuit de service IFC2Perceel kan men een kadastraal perceel als IFC downloaden. Deze site geeft een actueel kadastrale perceel op NAP hoogte met een GEO Coördinatiepunt



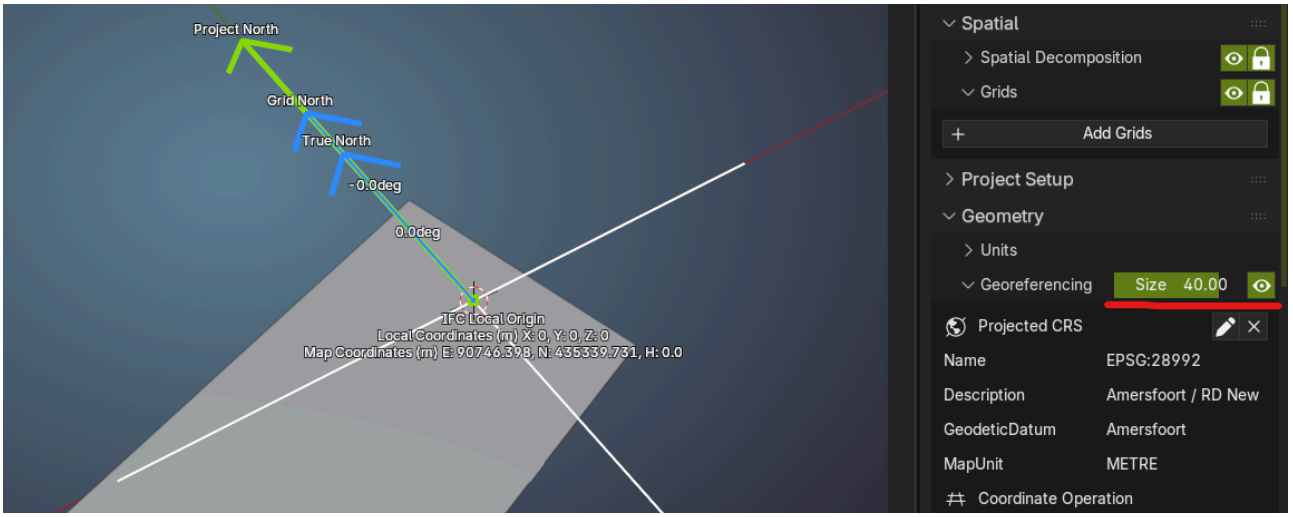
Figuur 43 Perceel2IFC

Waarden voor de geografische plaatsing van het model BIM-nulpunt kun je bekijken en aanpassen onder Project Setup > Geometry > Georeferencing Dit zijn exact dezelfde waarden als IFCmapconversion.



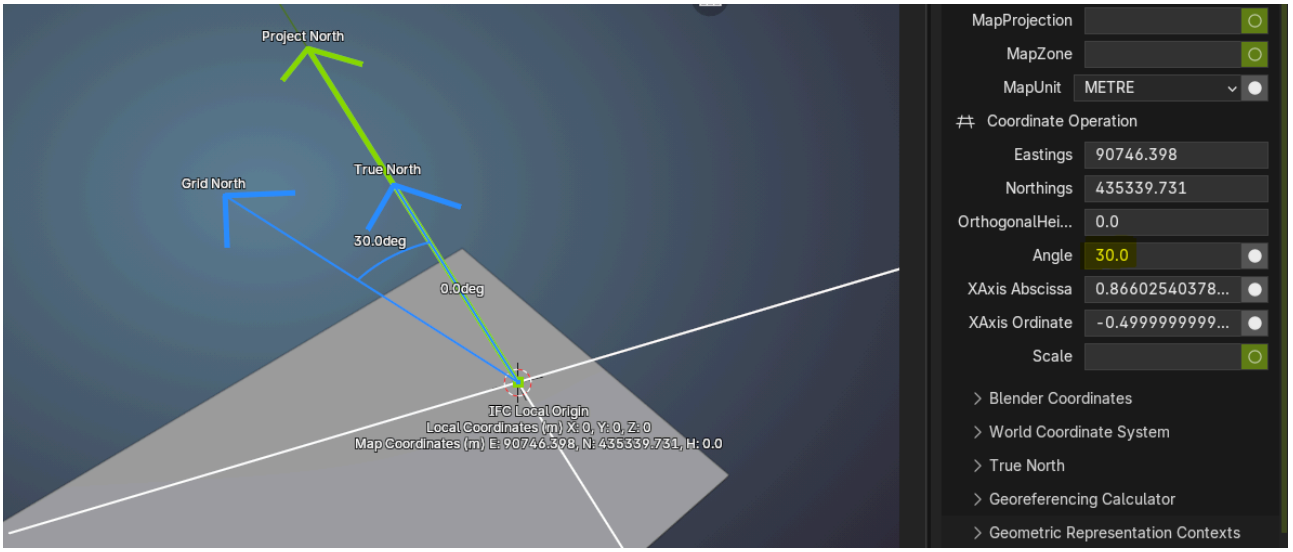
Figuur 44 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Gebruik het oog symbooltje en size om het visueel te laten weergeven



Figuur 45 *Georeferentie van IFC bekijken in Blender*

Handig is ook dat je de rotatie met Grid North kunt laten berekenen



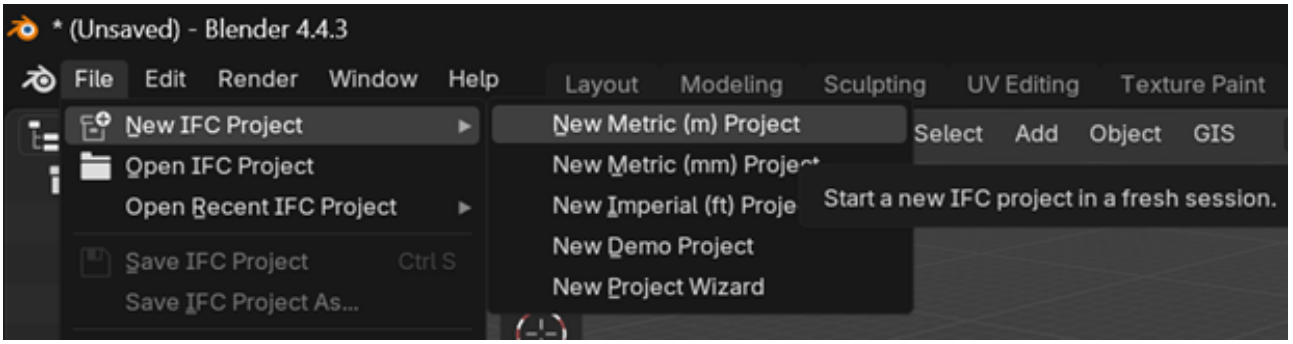
Figuur 46 *Georeferentie van IFC bekijken in Blender*

Op basis van deze georeferentie kan men verder modelleren in Blender.

Het is ook mogelijk om voor een project eigen IFC Mapconversion waarden toe te voegen. Om deze te achterhalen kan men een referentie-object in een andere toepassing, bijvoorbeeld QGIS maken waarmee de RD-coordinaten en de rotatiehoek achterhaald kan worden. Open de attribuuttabel van de gecreëerde geometrie en klik op open veldberekening. Voeg nieuwe velden in decimalen toe. Met het commando: x(start_point($geometry)) kan een kolom met de x-waarde (Easting) worden toegevoegd, met y(start_point($geometry)) een kolom voor de y waarde (Northing) en met het commando degrees(azimuth(start_point($geometry),end_point($geometry))) de hoekverdraaiing (Angle).

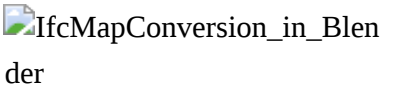
Deze waarden kan men invullen bij het attribuut IfcMapconversion.

Start hiervoor een nieuw Ifc Project, het liefst in meters:

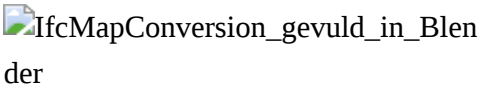


Figuur 47 Nieuw ifc-project, in meters, in Blender

Druk op het "+" teken naast IfcMapConversion en vul de juiste gegevens in.


IfcMapConversion_in_Blender

IfcMapConversion_leeg_in_Blender


IfcMapConversion_gevuld_in_Blender

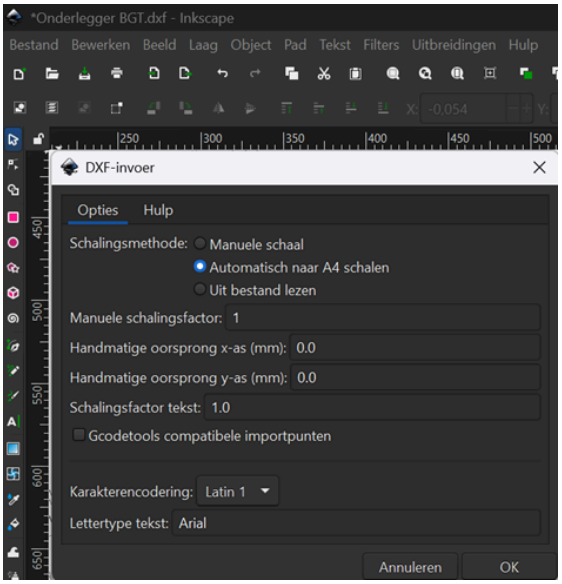
Sla het model op als ifc en gebruik tooling zoals ifcgref of andere toepassingen om de georeferentie te controleren.

Importeren van Geo Het is ook mogelijk om met de extensie BlenderGIS shapefiles in te laden. Deze worden op het Blender 0,0,0 punt gepositioneerd. Wel kan de geometrie gebruikt worden voor modellering.

CityGML kan men importeren met de extensie: CityGML. Op deze github staat ook beschreven hoe positionering goed te krijgen.

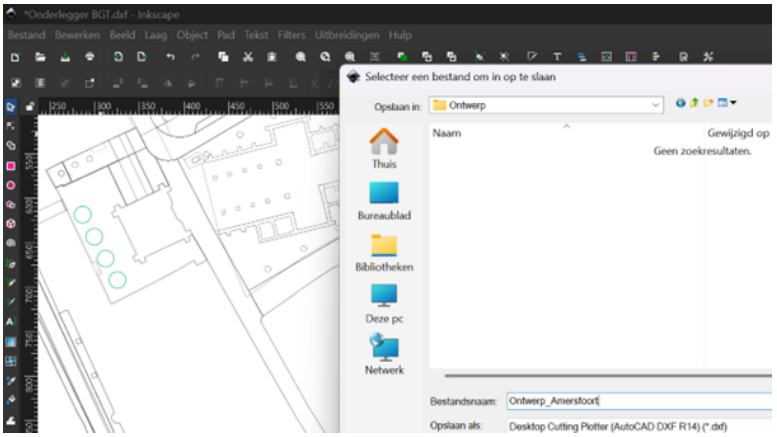
8.9 Illustrator/Inkscape

In Illustrator/Inkscape werkt men op digitaal papierformaat. Zorg ervoor dat voorafgaand aan het ontwerp er een onderlegger kaartlaag gebruikt wordt met bekende punten (zoals de BGT). Download deze onderlegger in DXF. Zie CAD-onderlegger of QGIS hoe dit te doen. Laad deze DXF in Illustrator/Inkscape:



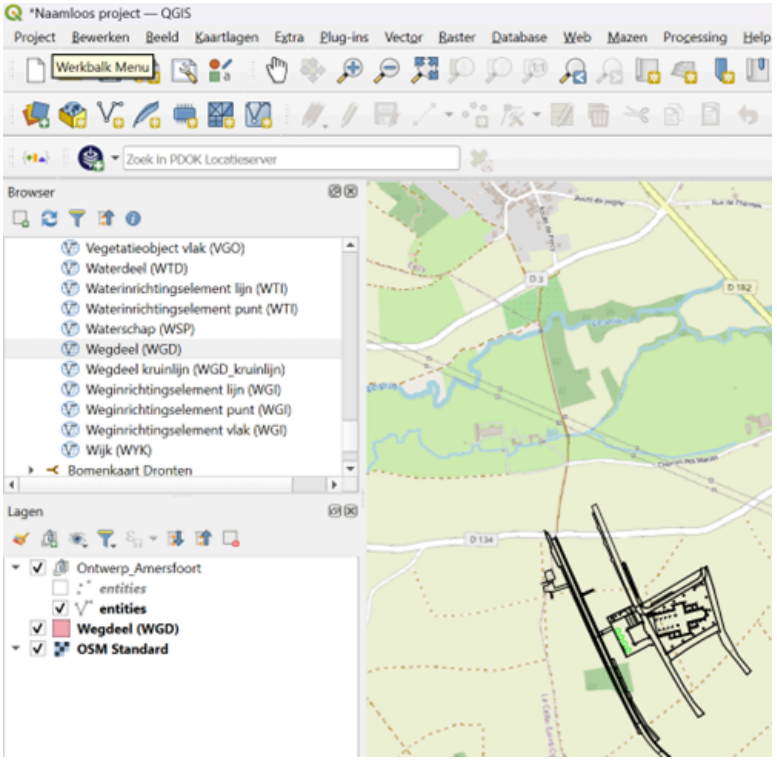
Figuur 48 Importeren van DXF-onderlegger in Inkscape.

Na ontwerp kunnen de ontwerplagen inclusief de onderlegger als DXF opgeslagen worden.



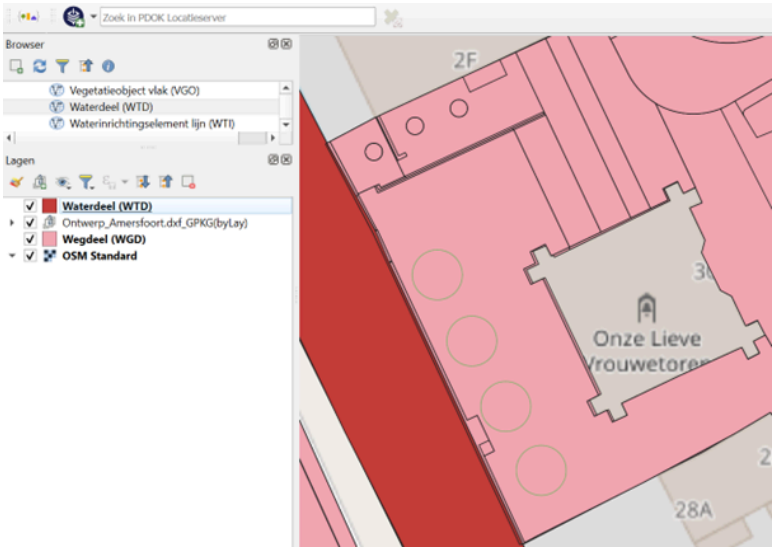
Figuur 49 Opslaan van een ontwerp in Inkscape als DXF

Zonder georeferentie zal de DXF op een verkeerde locatie op de kaart getoond worden.



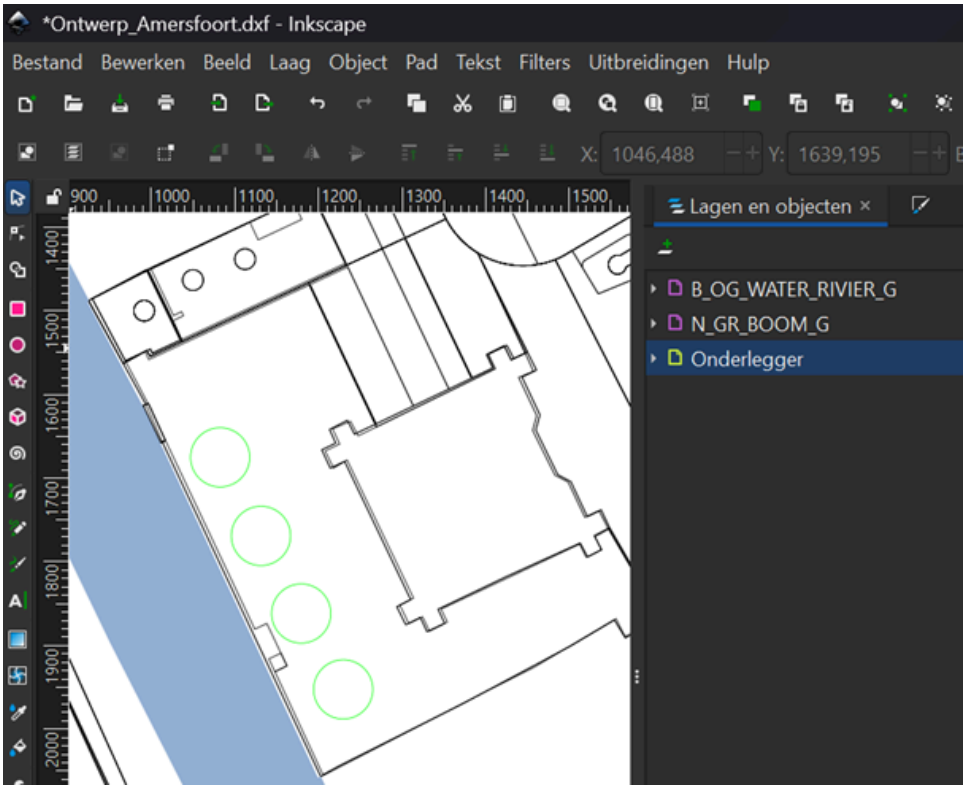
Figuur 50 Ontwerp wordt geplaatst naast Parijs zonder Georeferentie

Voer de stappen van Georeferentie in QGIS uit om het DXF bestand op de juiste plaats te krijgen.



Figuur 51 Ontwerp op de gewenste plek na georeferentie

Het is ook mogelijk om aanvullende objecten in DXF terug naar de ontwerptekening te converteren. Dit doet men met het inverse georefereren zoals in het QGIS hoofdstuk beschreven. Dit zorgt ervoor dat men bestaande objecten kan hergebruiken en opwerken.



Figuur 52 Extra waterelement aan ontwerptekening toegevoegd door inverse georeferentie.

In Illustrator kan dezelfde functionaliteit gebruikt worden.

8.9.1 Illustrator MAPublisher

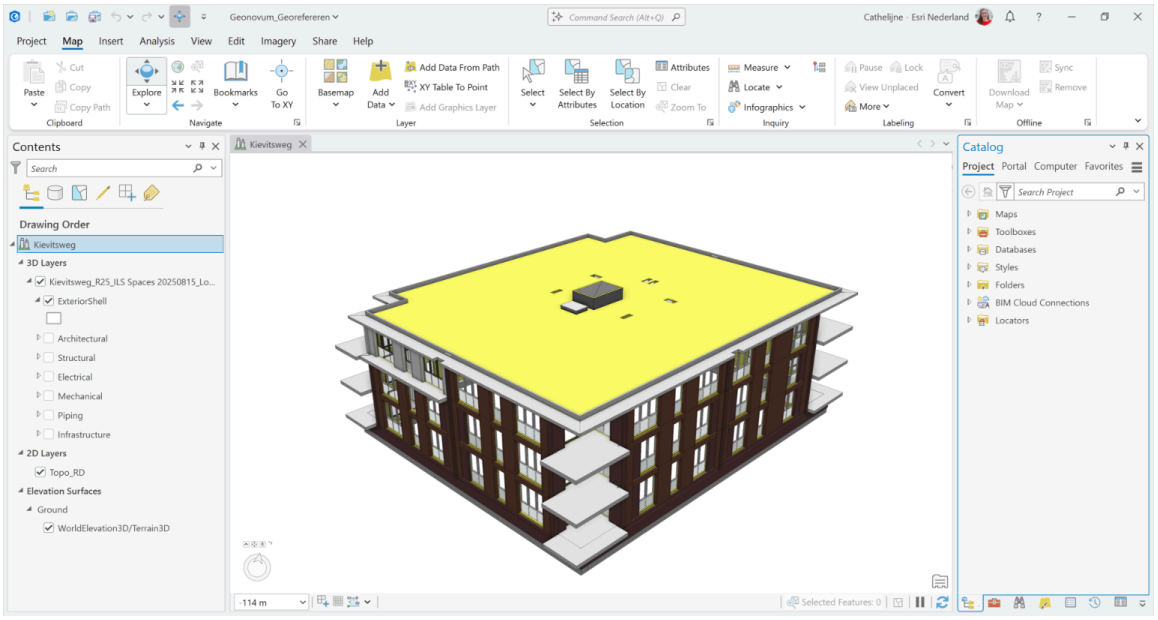
Illustrator kent een extensie MAPublisher waarmee Georeferentie in Illustrator ondersteund wordt. Er is een handeleiding beschikbaar waarin beschreven staat hoe dit werkt.

8.10 ArcGIS

In ArcGIS Pro zijn er tools beschikbaar om een bestaand BIM-model (IFC en Revit) te georefereren. Hieronder wordt een algemene werkwijze beschreven. Er zijn twee manieren om het model op de juiste locatie te plaatsen, optie A: Transform (invoeren van coördinaat offsets) of optie B: Handmatig (handmatig het model verplaatsen). Beide worden hieronder beschreven. *Deze werkwijze is getest en beschreven voor ArcGIS Pro versie 3.6*

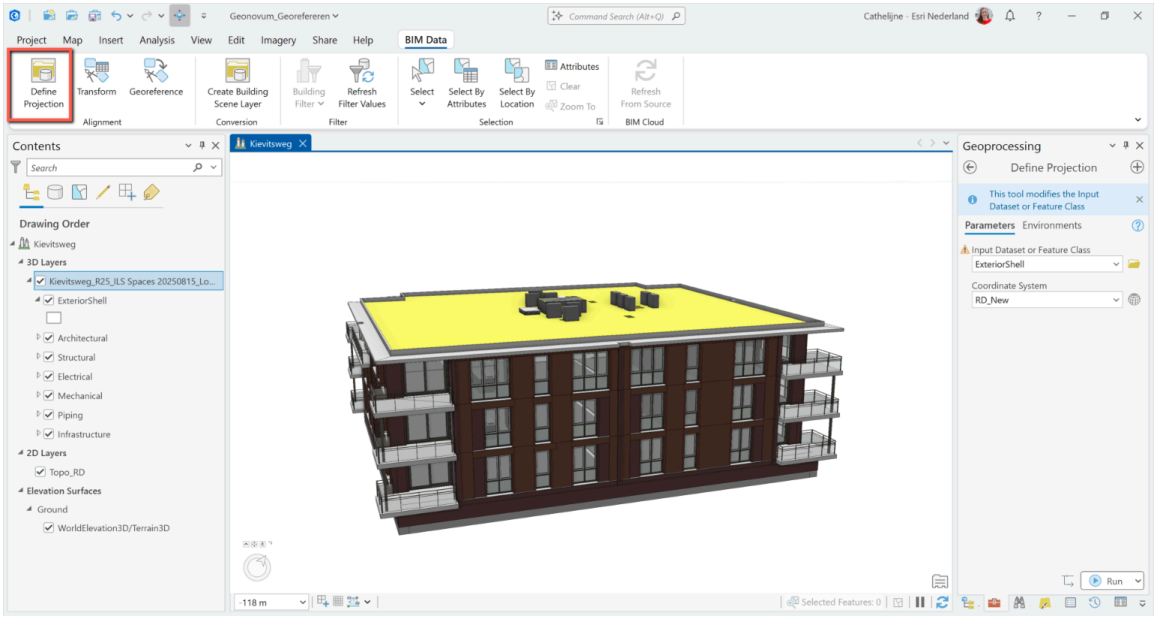
Open het model

1. Voeg het model toe aan een scene door deze erin te slepen vanuit de Verkenner in Windows of door een folder connectie te maken in het catalog pane.



Figuur 53 Ingeladen BIM-model in ArcGIS Pro

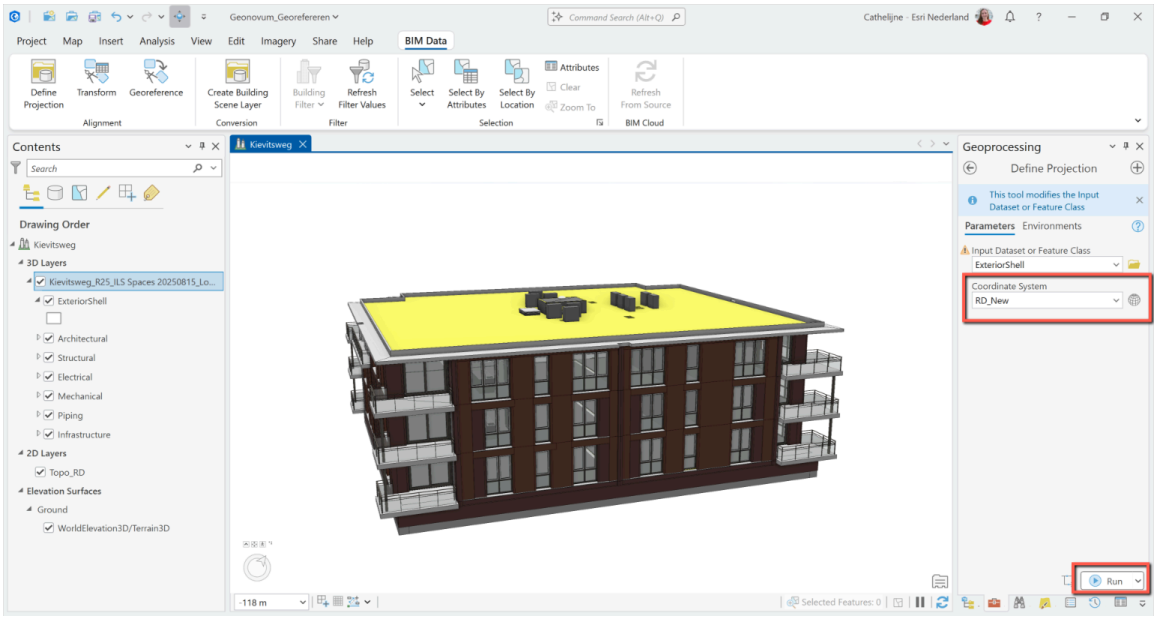
2. Selecteer de laag van het BIM model in het contents panel en open de ‘BIM Data’ tab in de ribbon bovenin



Figuur 54 Define projection

Define projection (indien nodig) 3. Om de projectie te definiëren of bevestigen selecteer ‘Define projection’ in de ribbon

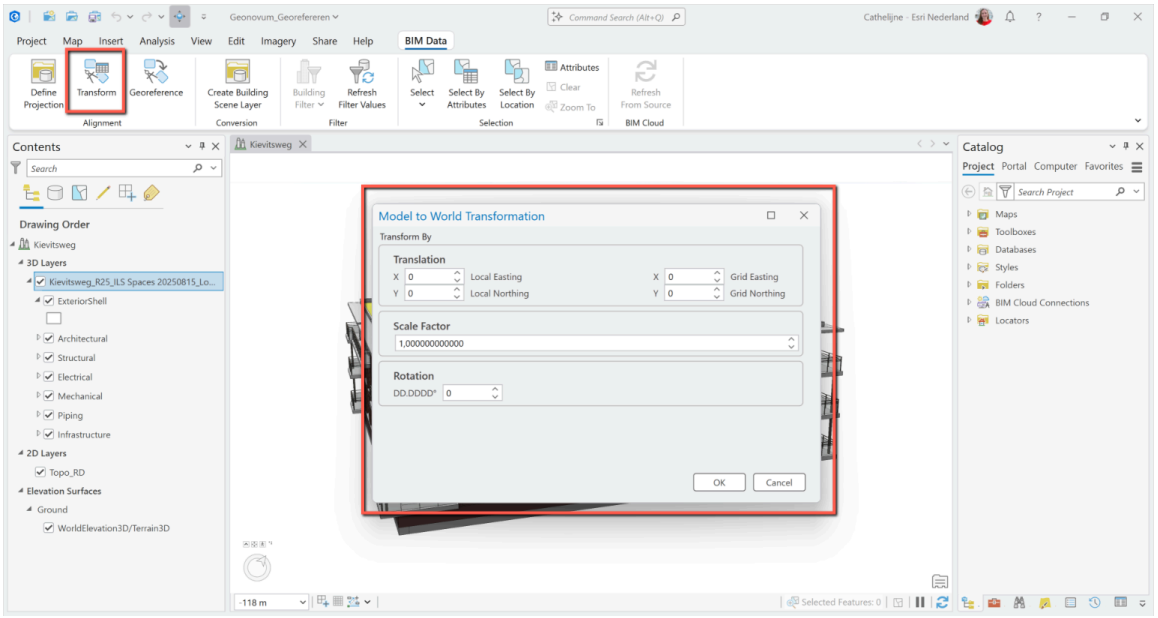
4. In de Geoprocessing tool selecteer het juiste coördinatensysteem en klik op Run



Figuur 55 Geoprocessing in ArcGIS Pro

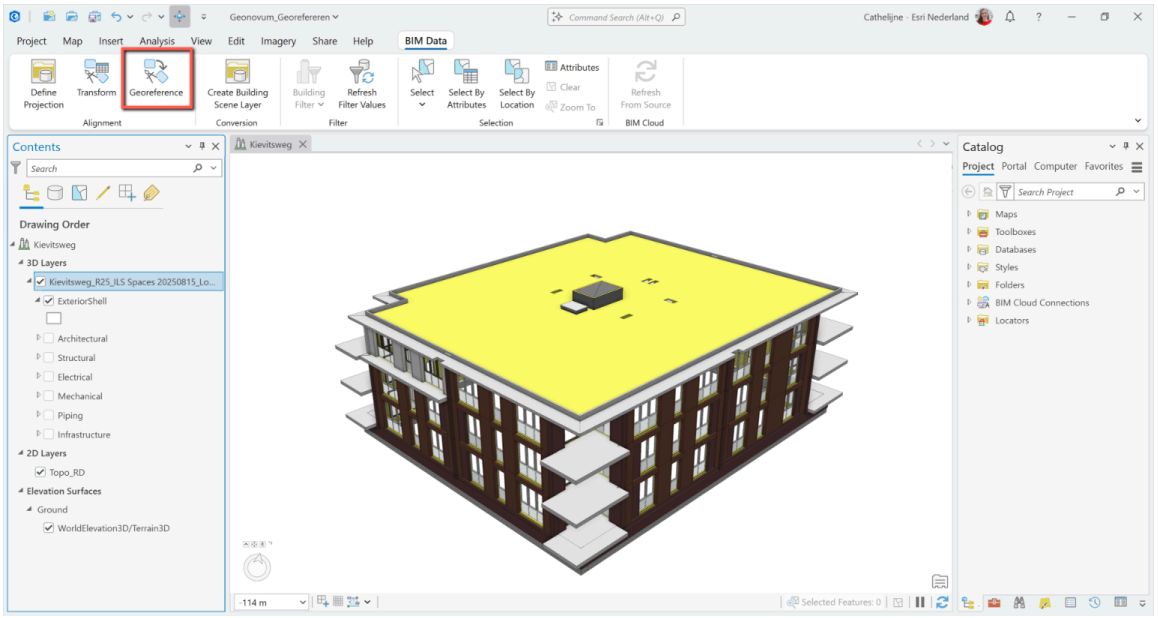
Optie A: Transform (indien de offset bekend is)

5. Gebruik de ‘Transform’ optie om de transformatie van het model in te voeren



Figuur 56 Transform in ArcGIS Pro

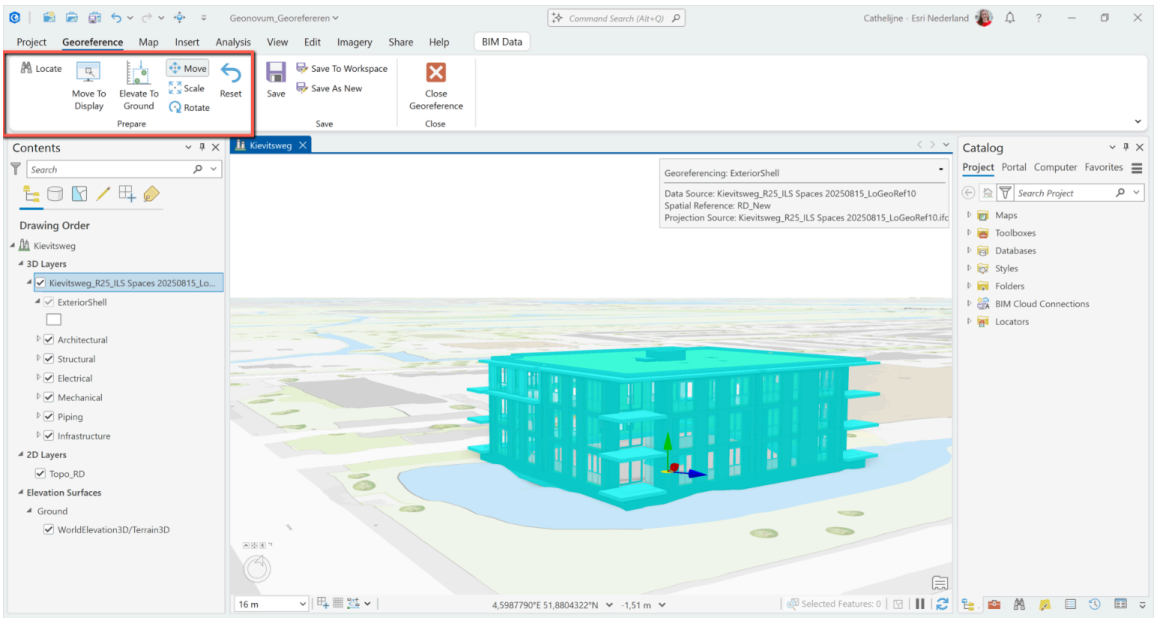
Optie B: Transform (indien de offset bekend is) 6. In de BIM Data tab selecteer ‘Georeference’



Figuur 57 *Georeference in ArcGIS Pro*

7. Gebruik de beschikbare tools om het BIM model op de juiste plaats te leggen

- Locate: zoom naar een adres
- Move to display: verplaats het model naar de huidige kaartweergave
- Elevate to ground: plaats het model op de elevation surface (grond)
- Move: verplaats het model (in X, Y, Z richting)
- Scale: Schaal het model
- Rotate: Roteer het model
- Reset: Reset alle georefereer-acties



Figuur 58 *Georeference functions in ArcGIS Pro*

Opslaan 8. Sla de georefereer actie op via de Save opties

- Save: maakt een .wld3 bestand aan op basis van de IFC-bestandsnaam (indien al aanwezig wordt deze overschreven)
- Save to workspace: maakt een generiek ESRI_CAD.wld3 bestand aan voor alle BIM-modellen in dezelfde map
- Save as new: slaat een nieuwe .wld3 bestand op met een naam naar keuze

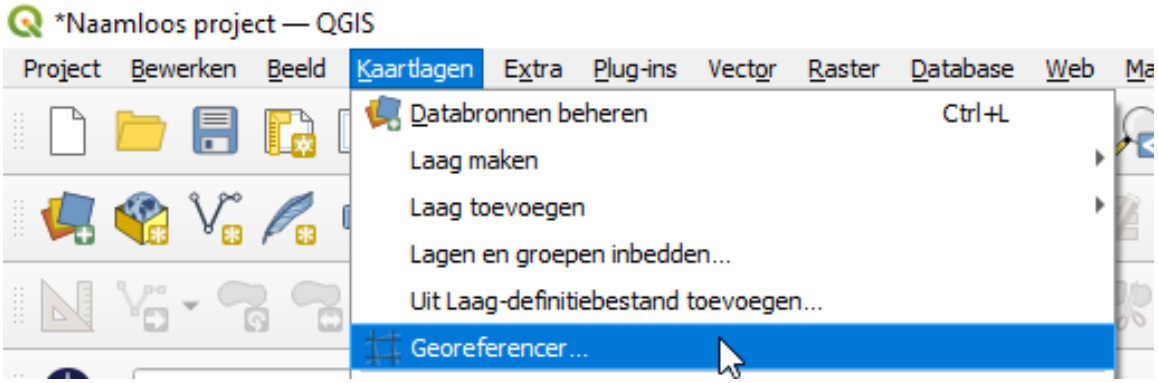
Best practices:

- Vraag de maker van het BIM-model vanaf de juiste coördinaten te modelleren zodat dit georefereren vanuit de bron gedaan wordt in plaats van achteraf.
- Controleer zowel de projectie van het BIM model als die van de scene of kaart.
- Gebruik context data (zoals 3D BAG, BAG footprints, percelen of bomen) bij het handmatig georefereren. Veel van deze lagen zijn openbaar beschikbaar via de Levende Atlas.
- Gebruik de 'Exterior shell' laag tijdens het georefereren zodat het model lichter is (zet andere lagen aan indien dit nodig is).
- Het is ook mogelijk om het BIM model in een 2D kaart te laden en vanaf daar in 2D te georefereren.
- Gebruik een ESRI_CAD.prj bestand bij bestanden met dezelfde projectie.
- Raadpleeg de documentatie voor aanvullende uitleg en opties. Waaronder: ArcGIS model to world transformation dialog en arcgis georeference bim data

8.11 QGIS

Voor modellen die niet geogerefereerd zijn kan men de Georeferencer in QGIS gebruiken. Dit is een methode voor 2D georeferentie.

Laad eerst de 2D Vector-modellen in. Voor 2D autocad kan dit DXF zijn. Andere formaten zijn ook mogelijk.
Gebruik in het geval an DXF de plug-in DXF-AnotherDXFImporter

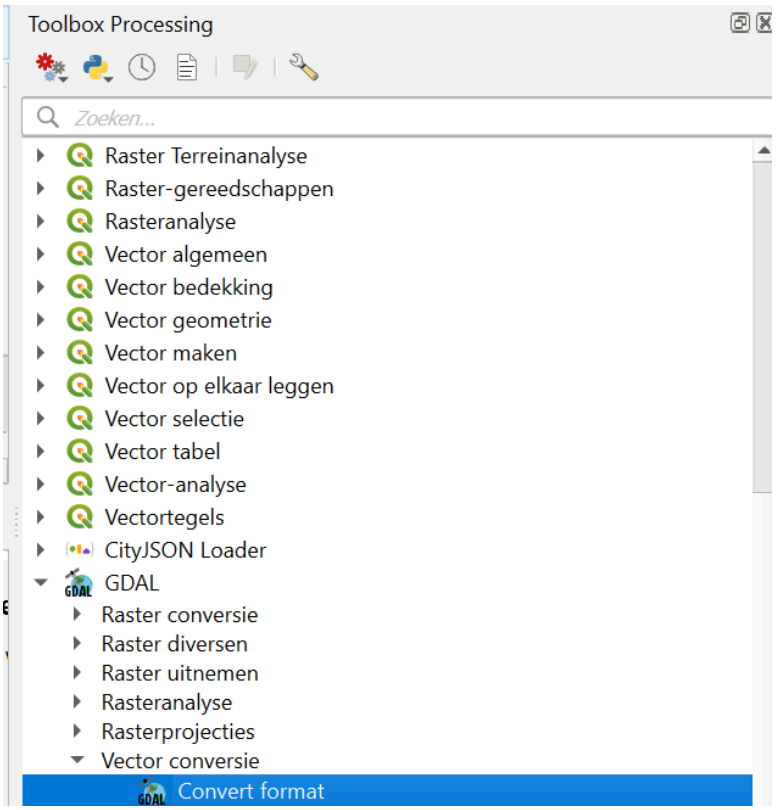


Figuur 59 QGIS Georeferencer

Door bekende punten uit het model in te voeren of te positoneren op de kaart, worden de waardes voor Helmert transformatie berekend.

Figuur 60 QGIS Georeferentie rapportage

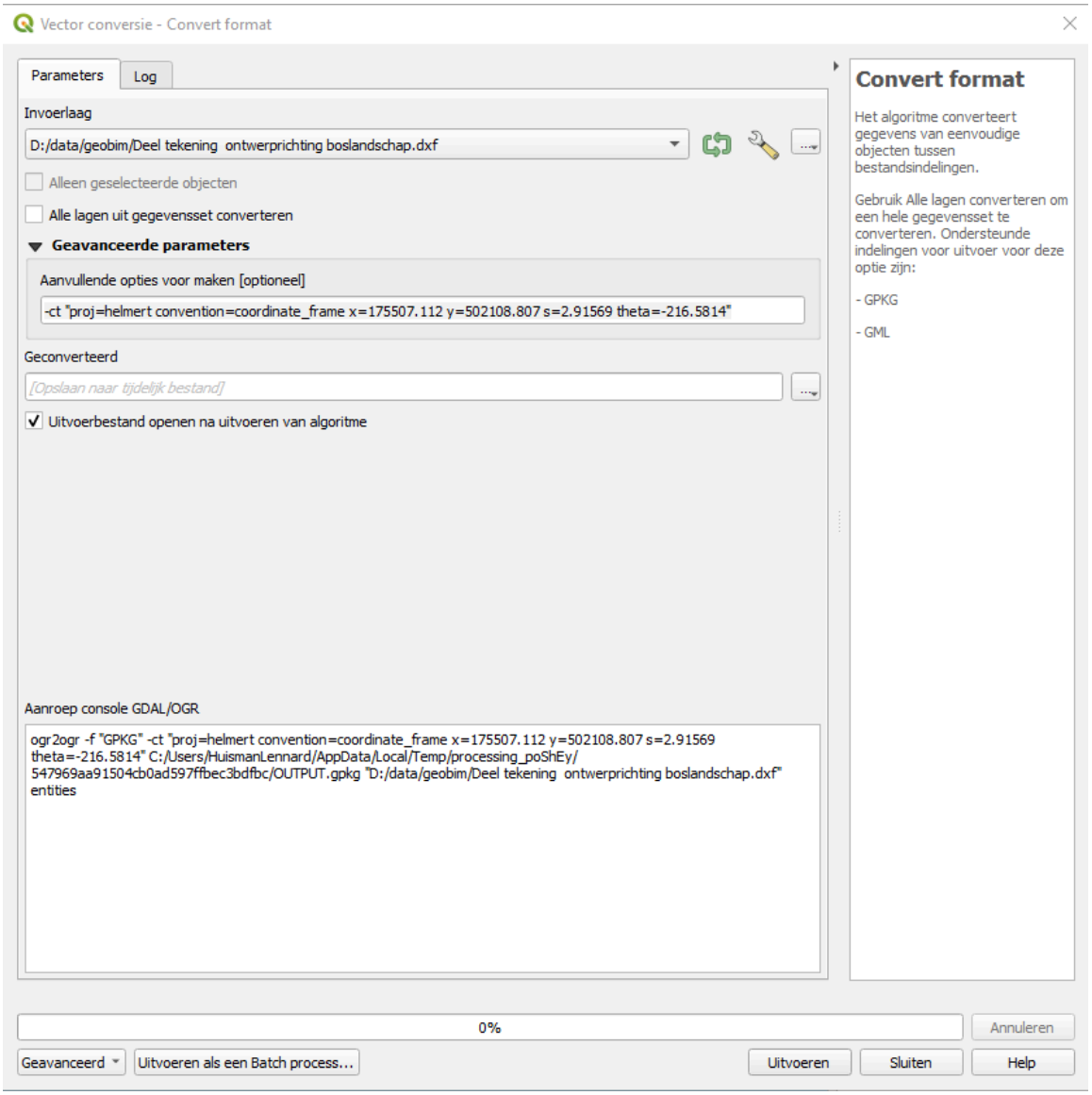
Selecteer de GDAL Vector Conversie - Convert Format functie in de toolbox processing:



Figuur 61 QGIS Vector conversie

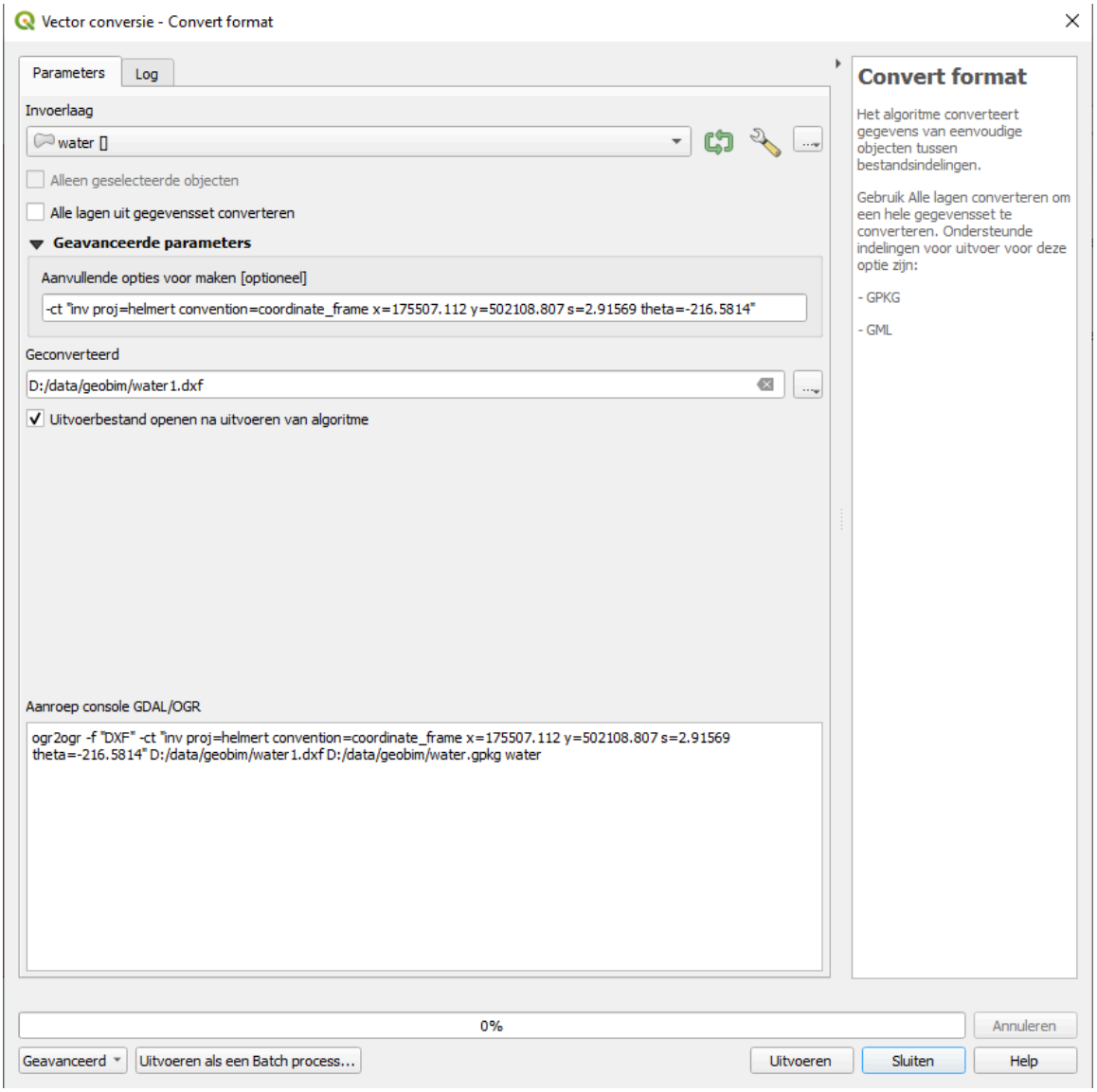
De proj-parameters zijn in QGIS ingevuld zodat hiermee een 2D BIM-model juist geogerefereerd wordt.

Door op uitvoeren te drukken vidnt een affine transformatie plaats. Dit is een super-klasse van de Helmert transformatie.



Figuur 62 QGIS Vector Conversie

Door een inverse van de proj-parameter te gebruiken kunnen ook objecten uit een geogerefereerde set, zoals de BGT (RD) naar een Lokaal coordinatenstelsel worden geconverteerd.



Figuur 63 QGIS Inverse Vector Conversie

Het is in QGIS niet mogelijk om met bovenstaande methode 3D Georeferentie te doen. Wanneer x,y,z verplaatsingen, rotatie en schaal bekent is kan men wel proj-waarden invullen in de onderstaande proj pipeline. Veel software begrijpt deze proj pipeline direct.

Wanneer x, y, z, locatie en schaal niet bekend is kan men met tools als Ifc georeferencer dit achterhalen door het model op de juiste locatie te plaatsen, als IFC te downloaden en de waarden van de IFCMAP-Conversion uit te lezen en te vertalen naar de juiste proj parameter.

Easting = +x Northing = +y OrthogonalHeight = +dh XAxisOrdinate = +theta Scale = +s

Stel men heeft onderstaande mapconversion:

- Easting = 12345
- Northing= 54321
- OrthogonalHeight = 13
- XAxisAbscissa = 0.866025
- XAxisOrdinate = 0.5

- Scale = 3.2

Dan kan men creëeren: (arcsin0.5*3600)=108000

```
cct +proj=pipeline +step +proj=helmert +convention=coordinate_frame +x=12345
```

§8.12 Controle van georeferentie in QGIS, Solibri en BIMCollab

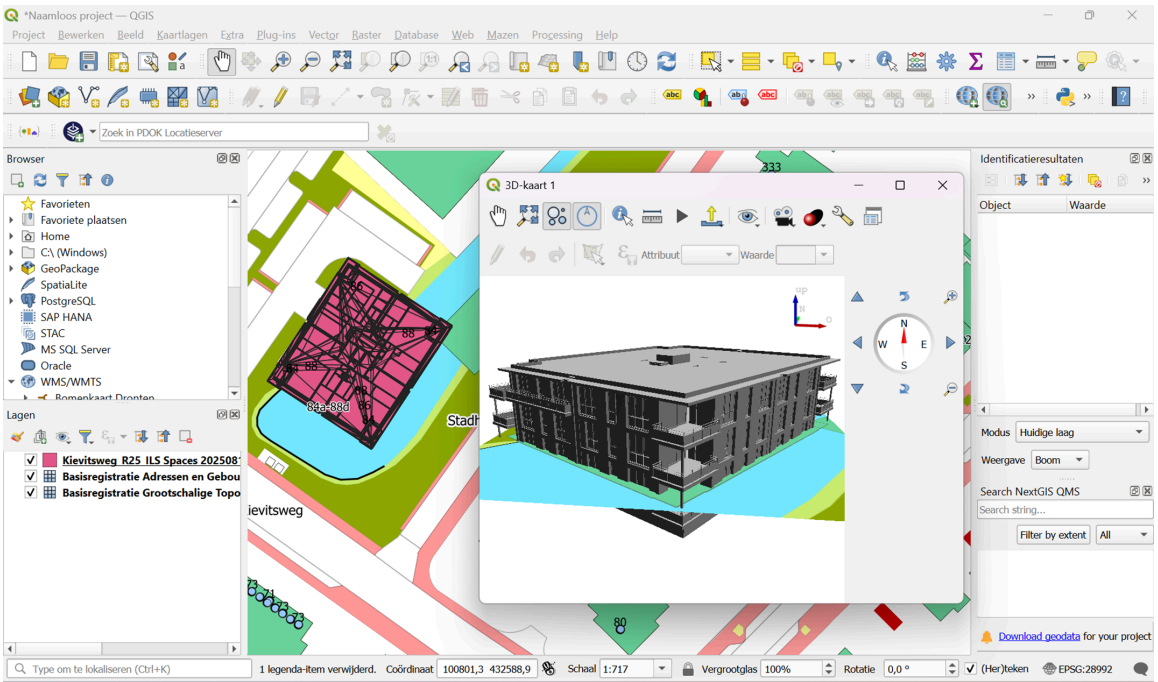
Onderstaande voorbeelden beschrijven hoe men georeferentie kan controleren in software. Het is met onderstaande voorbeelden niet mogelijk om dit aan te passen.

Controle van 3D Georeferentie van een IFC in QGIS: Converteer IFC naar GeoJSON, bijvoorbeeld met ifc2gis en download de file. Maak eventueel de GeoJSON file kleiner door een beperkte selectie van de IFC-elementen te maken. Bijvoorbeeld alleen de slabs en walls.

Voeg een nieuwe vectorlaag toe in QGIS en selecteer de GeoJSON-file.

Open, bijvoorbeeld met de PDOK-Locatieserver-plugin, vanuit de PDOK de BAG en de BGT.

Open een nieuwe 3D-kaartweergave. Druk met de rechter muisknop op de 3D geoJSON file en klik op eigenschappen. Klik op de 3D-weergave en selecteer Enkel Symbool.

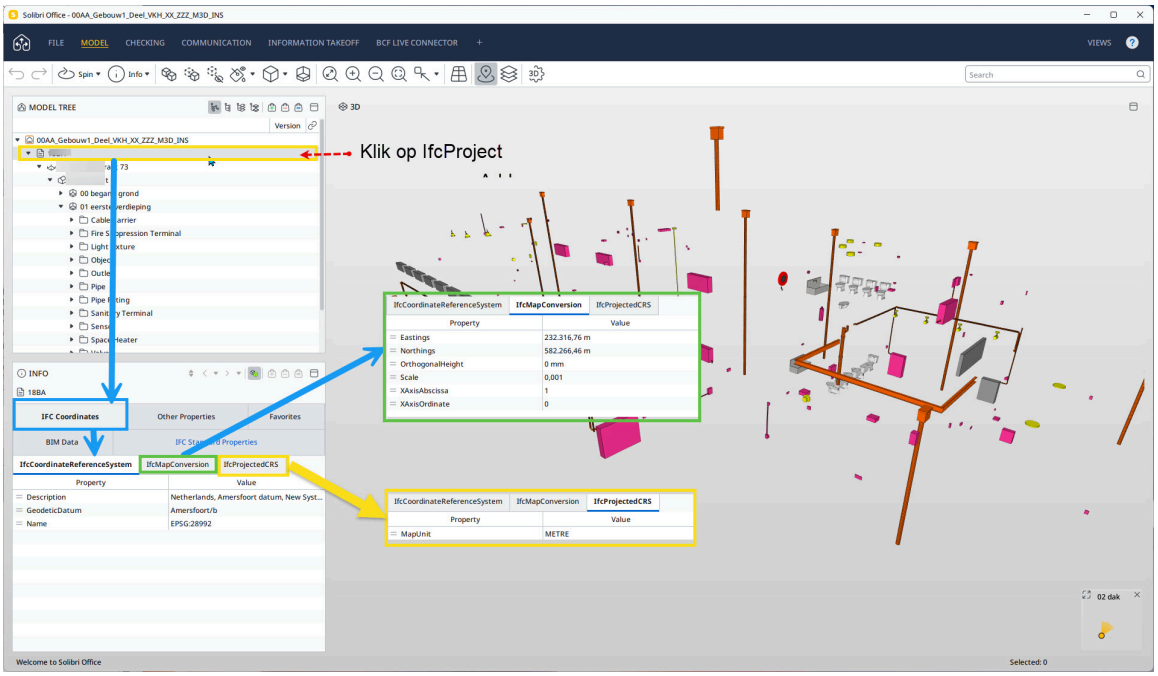


Figuur 64 QGIS Georeferentie controle

Het is hiermee mogelijk om visueel te controleren hoe het model positioneert ten opzichte van de BAG en BGT. Houdt hiermee rekening met de nauwkeurigheid van de BAG en BGT, zie Geo datasets voor georefereren

De IFC2GIS procedure video van Hans Lammerts toont de flow van georeferentie naar QGIS. Zie ook het BuildingSMART forum voor een discussie over dit onderwerp.

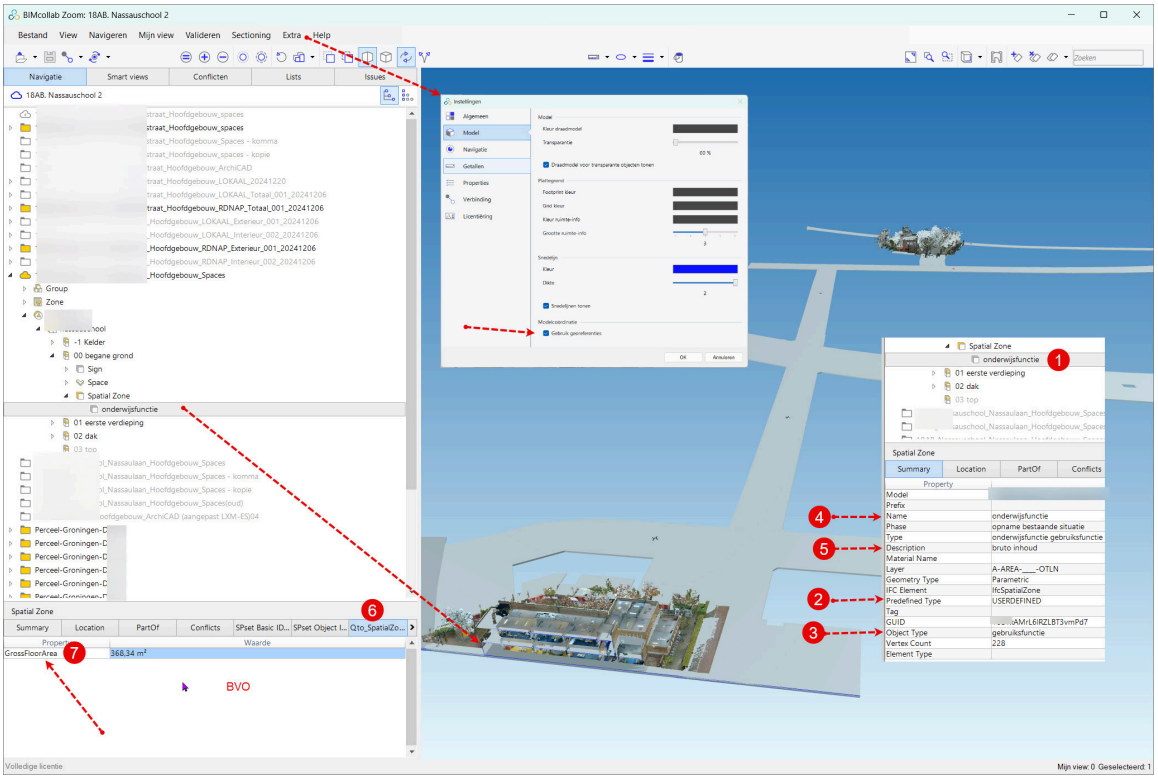
Controle van 3D Georeferentie van een IFC in Solibri: Klik in de Model Tree het model open tot je het IfcProject niveau ziet. Zorg dat je een Ifc4 of hoger model hebt. Klik op het IfcProject (icon lijkt op een papiertje met regels erop). Klik op IFC Coordinates. Lees uit de IfcCoordinateReferenceSystem, IfcMapconversion, IfcProjectedCRS (van het lokale BIM-nulpunt).



Figuur 65 Solibri Georeferentie controle

Het is ook mogelijk om LoGref20 te controleren. In dit geval: Klik in de Model Tree het model open tot je het IfcSite niveau ziet.Dit kan in zowel Ifc2x3, Ifc4 en Ifc4x3 het kan ook soms dubbel zijn met Mapconversion. Klik op het IfcSite object (icon zou een kavel moeten voostellen). Onder in de “Info view” verschijnen tabbladen. Waaronder “Location”. Klik op Location. Lees bij coördinaten>Latitude, Longitude de WGS84 coördinaten uit (van het lokale BIM-nulpunt)

Controle van 3D Georeferentie van een IFC in BIMCollab: BIMcollab kan worden gebruikt om de georeferentie van een BIM-model te controleren. Hiermee wordt inzicht verkregen in de locatie, oriëntatie en coördinatie van het model. Zie uitlijnen met IfcMapconversion in BIMCollab



Figuur 66 BIMCollab Georeferentie controle

§9. Tooling

Onderstaande tooling IfcGref en IFC Georeferencer werken volgens hetzelfde principe, maar verschillen in technische implementatie en gegevensverwerking. IfcGref verwerkt het BIM-model op een server, waardoor het model naar de server wordt geüpload. De IFC Georeferencer werkt daarentegen rechtstreeks in de browser, zodat het model lokaal kan worden verwerkt zonder het naar een externe server te uploaden. De onderliggende werkwijze kan in beide gevallen ook in andere software worden geïntegreerd.

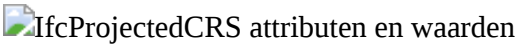
§9.1 IfcGref

IfcGref is een webgebaseerde softwaretool die is ontwikkeld om de georeferentie van IFC (Industry Foundation Classes)-modellen vast te leggen, te verbeteren en te visualiseren. IFC-modellen bevatten vaak uiteenlopende niveaus van georeferentie en geo-informatie, variërend van een eenvoudig postadres (LoGeoRef10) tot volledige projectie- en coördinatenstelselspecificaties (LoGeoRef50). De eerste stap in de workflow van IfcGref is het detecteren van de bestaande geo-informatie in een IFC-bestand en het vaststellen welke gegevens reeds op het niveau LoGeoRef50 zijn gegeorefereerd.

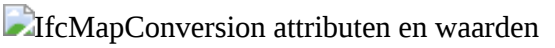
Ter verbetering van de nauwkeurigheid biedt IfcGref de mogelijkheid om ingemeten punten in te voeren. Dit zijn gemeenschappelijke punten die zowel in de lokale Cartesiaanse coördinaten van het BIM-model als in reële coördinaten binnen een gekozen CRS (Coordinate Reference System) bekend zijn.

Door deze twee puntensets op elkaar af te stemmen, legt IfcGref een link tussen het (lokale) BIM-model en de omgeving vastgelegd in de aardoppervlakteprojectie. Vervolgens past de software een Helmert-transformatie toe, waarbij translaties, rotaties en schaalfactoren worden berekend om de twee coördinatenstelsels op elkaar af te stemmen. Deze transformatie wordt opgelost met behulp van de kleinste-kwadratenmethode (via de SciPy-bibliotheek), waardoor de fouten tot een minimum worden beperkt, vooral wanneer meerdere ingemeten punten beschikbaar zijn.

Afhankelijk van het initiële georeferentieniveau van het IFC-bestand kan IfcGref het model upgraden tot LoGeoRef50. Twee ingemeten punten volstaan om bestanden die oorspronkelijk geen geo-informatie bevatten (LoGeoRef0–10) te georefereren, terwijl slechts één aanvullend ingemeten punt nodig is voor modellen die reeds gedeeltelijke georeferentie-metagegevens bevatten (LoGeoRef20–40). Voor de omzetting tussen verschillende geografische en geprojecteerde coördinatenstelsels maakt IfcGref gebruik van de pyproj-bibliotheek, wat het proces robuust maakt voor uiteenlopende regio's en CRS-definities.

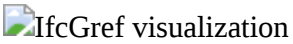


Figuur 67 IfcProjectedCRS attributen en waarde



Figuur 68 IfcMapConversion attributen en waarde

Aan het einde van het IfcGref georeferentie-proces wordt het IFC-bestand bijgewerkt met georeferentie-attributen, waarna de gebruiker het bewerkte IFC-bestand kan downloaden en direct kan visualiseren op een kaart via de webinterface van IfcGref. Hierdoor kunnen gebruikers de ruimtelijke uitlijning onmiddellijk controleren.



Figuur 69 IfcGref visualization

§9.2 Ifc georeferencer

IFC Georeferencer is een browsergebaseerde tool waarmee IFC-modellen kunnen worden georefereerd. De verwerking vindt volledig lokaal in de browser plaats, waardoor IFC-bestanden niet naar een server worden geüpload.

De tool kan bestaande georeferentie-informatie uitlezen, zoals IfcSite, TrueNorth, IfcMapConversion, IfcProjectedCRS, de IFC4.3-entiteit IfcRigidOperation en IFC2X3-propertyset-alternatieven. Vervolgens kan de aangepaste georeferentie worden weggeschreven naar een nieuw IFC-bestand dat kan worden gedownload.

Gebruikers kunnen een doel-EPSG-coördinatenstelsel kiezen, een model positioneren op basis van IfcSite, een kaartpunt of ingemeten punten. Daarnaast kan een Helmert-transformatie worden berekend, kunnen restafwijkingen worden beoordeeld en kan het resultaat worden bekeken op een ondergrondkaart met optionele Nederlandse geodata-lagen.

De tool ondersteunt openBIM-workflows waarbij IFC-modellen moeten worden gekoppeld aan GIS, landmeetkundige data, gebiedsontwikkeling, digitale tweelingen of coördinatie van meerdere gebouwen. Hiermee kan georeferentie correct worden toegepast zonder afhankelijk te zijn van gesloten of specifieke authoringsoftware.

10. Validatie van gegeorefereerde IFC-modellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de gegeorefereerde IFC-modellen zijn getest in verschillende GIS-omgevingen om de interoperabiliteit en bruikbaarheid te beoordelen.

10.1 Doel van de validatie

Het doel van deze validatie is om te beoordelen in hoeverre de informatie van de gegeorefereerde IFC-modellen over komen in gangbare GIS-omgevingen. Door de modellen te testen in zowel ArcGIS Pro als QGIS wordt inzicht verkregen in welke mate de volgende informatie mee komt:

- Locatie
- Hoogte
- Oriëntatie
- Schaal

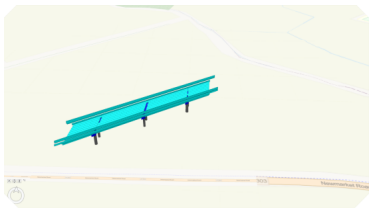
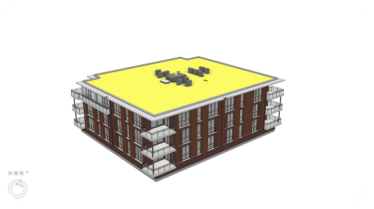
De gebruikte datasets zijn:

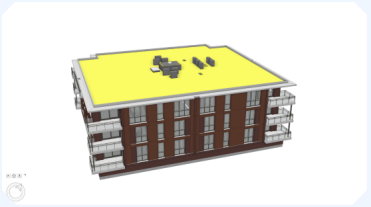
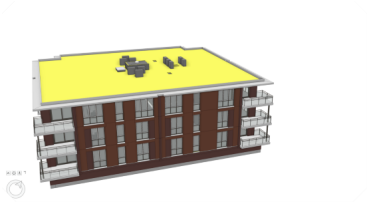
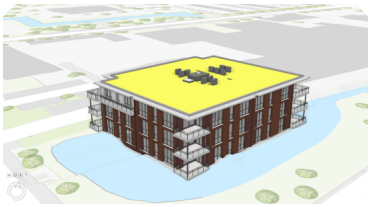
- Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc
- ifcbridge-model01_georeferenced.ifc
- ifcbridge-model02_georeferenced.ifc
- ifcbridge-model03_georeferenced.ifc
- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef.ifc
- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef10.ifc
- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef20.ifc
- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef30.ifc
- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef40.ifc

- Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef50.ifc

§10.2 Resultaten in ArcGIS

De IFC modellen zijn direct ingelezen in ArcGIS Pro zonder extra tools of andere (referentie) bestanden. De validatie is uitgevoerd met ArcGIS Pro 3.5.

Naam	Afbeelding	Locatie	Hoogte	Oriëntatie	Schaal	Opmerkingen
Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc		✅	✅	✅	✅	Komt goed over
ifcbridge-model01_georeferenced.ifc		✅	✅	✅	✅	Komt goed over
ifcbridge-model02_georeferenced.ifc		✅	❌	❌	✅	Ligt onder maaiveld
ifcbridge-model03_georeferenced.ifc		🔶	❌	🔶	🔶	Ligt ver boven het maaiveld, mogelijk verkeerde locatie
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef.ifc		🔶	❌	🔶	🔶	Komt goed over
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef10.ifc		❌	🔶	✅	✅	0,0 punt van RD

Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef20.ifc		❌	🔶	✅	✅	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef30.ifc		❌	🔶	✅	✅	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef40.ifc		❌	🔶	✅	✅	0,0 punt van RD en het gebouw is ‘exploded’
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef50.ifc		✅	✅	✅	✅	0,0 punt van RD en het gebouw is ‘exploded’

✅ = volledige support 🔶 = gedeeltelijke/non-standaard support ❌ = geen support

De validatie toont aan dat zodra een IFC-model correct is gegeorefereerd op level 50, zoals aanbevolen in dit paper, het model probleemloos wordt ingelezen in ArcGIS Pro. Het model verschijnt op de juiste geografische locatie, met correcte hoogte, rotatie en schaal, waardoor de ruimtelijke context volledig behouden blijft. Dit bevestigt dat het toepassen van de georeferentie op het juiste niveau cruciaal is voor een consistente integratie van BIM-data in GIS-omgevingen.

§ 10.3 Resultaten in QGIS

De IFC modellen zijn ingelezen in QGIS, waarbij er gerbuik is gemaakt van de ifcGeoBIM notebook zonder gebruik te maken van andere (referentie) bestanden. De modellen zijn gevalideerd aan de hand van de volgende criteria: de aanwezigheid van een referentievermelding en de correcte vastlegging van hoogte, locatie, oriëntatie en schaal. Eventuele opmerkingen die tijdens de inspectie van de modellen in QGIS zijn vastgesteld, zijn opgenomen in de kolom opmerking.

Naam	Afbeelding	Referentie	Locatie	Hoogte	Oriëntatie	Schaal	Opmerkingen

Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc		EPSG: 28992	✅	✅	✅	✅	Kleine verschuiving in XYZ is zichtbaar tov het AHN zie onderstaande figuur
ifcbridge-model01_georeferenced.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 8395	✅	✅	✅	✅	-
ifcbridge-model02_georeferenced.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 31468	✅	🔶	🔶	🔶	Er zijn correcties toegepast voor de schaal (0,001) en de hoogte

							(-10 m). Voor deze praktijktoets zijn geen geo-referentiegegevens beschikbaar ter verificatie.
ifcbridge-model03_georeferenced.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 27700	✅	🔶	🔶	🔶	De schaalcorrectie bedraagt 0,001 en de oriëntatie is -1,0. Voor dez

							e praktijktoets zijn geen geo-referentiegegevens beschikbaar ter verificatie. Tevens is geen MapUnit gedefinieerd in het model.
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef_Totaal.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	Real	✅	✅	✅	✅	In de oriëntie is er een kleine

							verschuiving zichtbaar tov het AHN
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef10.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 28992 (Fake)	❌	✅	✅	🔶	Het coördinatensysteem is correct gespecificeerd. Echter ontbreken correcte northing- en easting-waarden in de IFC. De schaal is

							niet expliciet gedefinieerd in het model, maar dit heeft geen consequenties van wege de correcte hoogte-informatie
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef20.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 28992 (Fake)	❌	✅	✅	🔶	Het coördinatensysteem is correct gespecificeerd.

Echter ontbreken correcte northing- en easting-waarden in de IFC. De schaal is niet expliciet gedefinieerd in het model, maar dit heeft geen consequenties van wege de

							correcte hoogte-informatie
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef30.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 28992 (Fake)	❌	✅	✅	🔶	Het coördinatensysteem is correct gespecificeerd. Echter ontbreken correcte northing- en easting-waarden in de IFC. De schaal is niet expliciet

							gedefinieerd in het model, maar dit heeft geen consequenties van wege de correcte hoogte-informaties
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef40.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 20	EPSG: 28992 (Fake)	❌	✅	✅	?	coordinatensysteem goed aangegeven, maar geen corr

							ect nort hing en east ing in de ifc aan wez ig;s cha al niet aan geg eve n in het mod el, verd er is dit mod el uit gekl apt..
Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef50.ifc	Resultaat geogerefereerd model level 50	EPSG: 28992	✅	✅	✅	✅	-

✅ = Volledig geodetisch Correct 🔶 = Geeltelijk correct, maar bevat fouten. ❌ = Niet correct

Figuur ter verduideling van de opmerking, geplaatst bij de brienenoord brug.

Figuur 70 AHN4 (rood) vergeleken met het IFC model (grijs)

A. Bijlagen

A.1 Definities en afkortingen

EPSG-code
EPSG-code is de afkorting voor European Petroleum Survey Group, de oorspronkelijke organisatie die de standaardisatie van coördinaatreferentiesystemen heeft opgezet. Hun codes zijn nu wereldwijd dé referentie in GIS, geodesie en cartografie. Van oorsprong is de EPSG een organisatie opgericht door de Europese olie- en gasindustrie om geodetische en cartografische standaarden te ontwikkelen. Ze wilden een uniforme lijst van coördinaatreferentiesystemen (CRS) en transformaties vastleggen, zodat geografische data wereldwijd correct en consistent kon worden gebruikt. De EPSG Geodetic Parameter Dataset, een internationale standaardcatalogus met codes (zoals EPSG:4326 voor WGS84 en EPSG:5709 voor NAP). Tegenwoordig wordt de EPSG-database onderhouden door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), via hun Geomatics Committee.

CRS
Coördinaat Referentie Systeem. Een systeem waarmee een gebied wordt ingedeeld zodat ieder punt binnen dat gebied eenduidig kan worden bepaalt. Een CRS kan een lokaal karakter hebben, bijvoorbeeld het grid volgens systematiek 'A-1' op de bouw tot wereldwijd, in de vorm van WGS84.

***SRS*:**
Spatial Reference System (SRS), is een ander term voor coördinaatreferentiesysteem (CRS). Het is in beide gevallen een raamwerk waarmee locaties op aarde eenduidig worden vastgelegd en gemeten in coördinaten. Het bepaalt hoe geografische data wordt gekoppeld aan een positie op aarde.

Geodetische CRS
Een Geodetische CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat gebaseerd is op de ronde vorm van de aarde (meestal een ellipsoïde) om locaties op aarde nauwkeurig te beschrijven. WGS84 (wereldwijd) of ETRS89 voor het Europese continent zijn voorbeelden hiervan. Positie wordt normaliter uitgedrukt lengtegraad (longitude of kortweg lon.) en in breedtegraad (latitude of kortweg lat.)

Geprojecteerd CRS
Een Geprojecteerd CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem waarin de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (zoals beschreven door een geodetische CRS) wordt afgebeeld op een plat vlak met behulp van een kaartprojectie.Het RD (Rijksdriehoeksstelsel) is een voorbeeld van een geprojecteerd CRS

Vertikaal CRS

Een coördinaatreferentiesysteem dat gebruikt wordt om hoogtes of dieptes ten opzichte van een referentievlak vast te leggen. Waar een geodetisch CRS werkt met breedte- en lengtegraad, en een geprojecteerd CRS met x- en y-coördinaten op een plat vlak, richt een verticaal CRS zich uitsluitend op de z-as: de hoogte of diepte. NAP is een voorbeeld van een vertikaal CRS. Deze is gereistreerd onder EPSG:5709)

Samengesteld CRS
Een Samengesteld CRS (Compound Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat ontstaat door twee of meer afzonderlijke CRS'en te combineren. Het wordt vaak gebruikt wanneer je zowel horizontale als verticale coördinaten nodig hebt om een positie volledig te beschrijven. Voor BIM geldt dat RD en NAP worden gecombineerd vanuit 2 verschillende CRS systemen. EPSG:28992 voor RD (x,y) en EPSG:5709 voor NAP (H). Het samengestelde CRS is EPSG:7415.

Lokaal CRS of ***Engineering CRS***
Een lokale assenstelsel bepaald voor de bouw. Het 'grid A-1' en de coordinaten dit hieruit voortkomen zijn een voorbeeld van een lokaal CRS. De projectie naar RD kan wordt vastgelegd met de translatie en rotatie zoals deze wordt vastgesteld in de IFCMapconversion.

Scan-to-BIM
Een term voor een verzameling van technieken, methoden en software als hulpmiddelen om van inmetingen 3D geometische (BIM)objecten te vervaardigen.

Ellipsoïdische coördinaten of **geografische coördinaten**
Coördinaten voor een ronde aarde. Bijvoorbeeld uitgedrukt als lon. 4.8952°E lat. 52.3702°N voor WGS84 (wereld) en ETRS89 (Europa)

Geocentrische coördinaten
Geocentrische coördinaten zijn coördinaten die een positie op of nabij de aarde beschrijven ten opzichte van het zwaartepunt van de aarde. In plaats van latitude/longitude (hoekmaten) of een projectie op een vlak, gebruik je hier een cartesisch 3D-stelsel (X, Y, Z) dat in het centrum van de aarde begint. Deze worden in de bouw niet gebruikt.

Kaartprojectie
Een wiskundige methode om de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (of een deel daarvan) af te beelden op een plat tweedimensionaal vlak. Omdat de aarde bolvormig (ellipsoïdaal) is, kan ze nooit zonder vervorming volledig plat worden weergegeven. Kaartprojecties zijn dus altijd een compromis tussen vorm, afstand, richting en oppervlakte.

Ellipsoïdische hoogte
Ellipsoïdische hoogte is de hoogte van een punt ten opzichte van een referentie-ellipsoïde (een wiskundig model van de aarde). Het is de hoogte die je rechtstreeks krijgt uit GNSS/GPS-metingen, omdat satellietsystemen werken met een ellipsoïde zoals WGS84.

Orthometrische hoogte
de hoogte van een punt boven het geoïde (het gemiddeld zeeniveau), gemeten langs de richting van de zwaartekracht. Het is de hoogte die in de praktijk het meest betekenisvol is, omdat ze aansluit bij ons dagelijks begrip van “hoogte boven zeeniveau”.

Quasi-geoïdemodel
Een quasi-geoïdemodel is een wiskundig model dat de vorm van de geoïde (gemiddeld zeeniveau) benadert en gebruikt wordt om GNSS-hoogtes (ellipsoïdale hoogtes) om te rekenen naar fysische hoogtes zoals NAP.

***Coördinatentransformatie*:**
Een coördinatentransformatie is het proces waarbij coördinaten van een punt of dataset worden omgerekend van het ene coördinaatreferentiesysteem (CRS) naar een ander. Dit is nodig omdat er wereldwijd verschillende CRS’en bestaan (bijvoorbeeld WGS84, RD, NAP), die elk hun eigen referentie-ellipsoïde, projectie of referentievlak gebruiken.

***Coördinaatconversie*:**
Het uitdrukken van een coördinaat in een ander coördinatenstelsel zonder dat dit punt een andere locatie op aarde krijgt.

2D gelijkvormigheidstransformatie
Een 2D gelijkvormigheidstransformatie (ook wel Helmert-transformatie genoemd) is een wiskundige transformatie die een vlakke coördinatenruimte (2D) omzet naar een andere, waarbij de vorm en verhoudingen behouden blijven. Het wordt veel gebruikt in de geodesie en GIS om coördinaten van het ene stelsel naar het andere te transformeren.

2D Helmert transformatie
Zie 2D gelijkvormigheidstransformatie

3D gelijkvormigheidstransformatie
Een 3D gelijkvormigheidstransformatie (ook wel Helmert-transformatie genoemd) is een wiskundige transformatie die een orthogonale coördinatenruimte (3D) omzet naar een andere, waarbij de vorm en verhoudingen behouden blijven. Het wordt veel gebruikt in de geodesie en GIS om coördinaten van het ene stelsel naar het andere te transformeren.

3D Helmert transformatie
Zie 3D gelijkvormigheidstransformatie

kleinstekwadratenschatting
kleinstekwadratenschatting (Least Squares Estimation, LSE) is een wiskundige methode om parameters in een model te schatten door de som van de kwadraten van de afwijkingen (residuen) tussen waargenomen waarden en modelvoorspellingen zo klein mogelijk te maken. Het is een fundamenteel principe in statistiek, geodesie, econometrie en data-analyse.

Overbepaaldheid
Overbepaaldheid betekent dat er in een wiskundig of geodetisch probleem meer vergelijkingen of waarnemingen beschikbaar zijn dan strikt noodzakelijk om de onbekenden te bepalen. Het systeem van vergelijkingen is dus “overbepaald”.

GNSS
GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Het is de verzamelnaam voor alle satellietsystemen die wereldwijd gebruikt worden om posities, snelheden en tijd te bepalen. GNSS is dus de overkoepelende term, terwijl GPS slechts één van die systemen is.

NSGI
NSGI staat voor Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur. Het is een samenwerkingsverband tussen het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Samen zorgen zij voor het opzetten, onderhouden en beschikbaar stellen van de geodetische infrastructuur van Nederland. DE NSGI heeft een online tool voor het omrekenen van coördinaten van ETRS89 naar RD. Online coördinatentransformatie

BIM-nulpunt
Referentiepunt voor het uitwisselen en kunnen combineren/over elkaar heen leggen van BIM-aspectmodellen. De geo-referentie van het nulpunt kan als eigenschap aan het model worden meegegeven, zodat het eventueel in GIS viewers op de juiste plek in de wereld kan worden weergegeven. Een Bim-nulpunt staat op een vaste afstand (meestal 5 of 10 meter) ten opzichte van de eerste gridlijnen van een BIM-model. De geografisch positie van dit punt worden als eigenschappen toegekend. Daarnaast geeft het object informatie over de rotatie van het lokaal CRS ten opzicht van Grid North (kaartnoorden).

Project Basepoint
Het Project Base Point in Revit is de oorsprong van je projectcoördinaten, waarmee je afstanden en posities binnen het model bepaalt. Het verschilt van het Survey Point, dat juist een koppeling legt met de echte wereld. Samen zorgen deze punten voor een correcte uitlijning en coördinatie in Revit.

GEO Coördinatiepunt
Referentiepunt voor het uitwisselen van Geodata. Het GEO Coördinatiepunt is een lokaal vastgesteld punt van een site, perceel of andere omgevingsdata. De RDNAP waarde (XYZ) van dit punt is vastgesteld. Geodata wordt op deze manier op de de juiste positie in in BIM gebracht waarbij de geodata noordgericht is en een translatie kent. Een voorbeeld is de IFC output van perceel2ifc om IFC data van een perceel te verkrijgen.

Noordgericht
Dit betekend dat de data georiënteerd is in de richting van het geografisch noorden (Grid North). Het geeft aan dat de bovenkant naar het noorden wijst van de kaart. In het Engels vertaald: Grid North.De uitwisseling van modellen tussen GIS en BIM gebeurd is eenvoudiger met IFC en DXF modellen die noordgericht zijn.

IFCMapconversion

IFCMapconversion is een onderdeel van de IFC-standaard (Industry Foundation Classes) dat wordt gebruikt om een lokaal coördinatensysteem van een BIM-model te koppelen aan een geografisch coördinatensysteem.
Het zorgt ervoor dat modellen correct worden uitgelijnd met kaarten of GIS-data. Het besschrijft de volgende coördinatentransformatie:
Het kaartreferentiesysteem (CRS) Voor Nederland is dat EPSG:7415 met RD+NAP (XYZ, of EPSG:28992 voor alleen RD (XY).
-Translatie: Het voegt verschuivingen toe in Eastings, Northings en OrthogonalHeight om het model geografisch correct te positioneren.
-Rotatie: Het model wordt anti-clockwise geroteerd rond de z-as om de assen uit te lijnen met het kaartreferentiesysteem.
-Schaal: Er wordt één uniforme schaal toegepast op de x-, y- en z-as om eenheden te converteren.
van millimeter naar meter is deze waarde 0.001.
-Meer informatie: documentatie BuildingSmart

***AHN*:**

AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland. Het is een digitale hoogtekaart van heel Nederland waarin de hoogte van het maaiveld en objecten (zoals gebouwen en bomen) zeer nauwkeurig is vastgelegd. Iedere 'generatie' van AHN krijgt een nieuw volgnummer. Meest nieuwste generatie is AHN4 is landsdekkend maar er is ook AHN5 beschikbaar. We spreken over een 'landsdekkend' als van heel Nederland data beschikbaar is. Let er op dat tussen AHN inwinning en vrijgeven een tijd tussen zit.

Survey point

Survey points zijn referentiepunten die gebruikt worden bij landmeetkunde en geodetische metingen om de positie van objecten of gebieden nauwkeurig vast te leggen. Ze vormen de basis voor het opbouwen van kaarten, het uitvoeren van bouwprojecten en het beheren van geografische informatie.

Geografische uitlijning

Geografische uitlijning of ook wel footprint alignment betekent het op elkaar afstemmen van de “voetafdrukken” van objecten of datasets, zodat hun geometrische grenzen en posities correct overeenkomen in een ruimtelijk referentiesysteem. Het wordt vaak gebruikt in remote sensing, GIS en beeldverwerking om satellietbeelden, luchtfoto’s of gebouwcontouren nauwkeurig te registreren en te combineren.

***RD*:**

Stelsel Rijksdriehoekmeting. Ook wel RD-stelsel. Een CRS die voor het Nederlands grondgebied wordt gebruikt met de code EPSG:28992. Gecombineerd met waarde NAP is deze CRS EPSG:7415 voor BIM.

True North

True verwijst naar de richting naar de Noordpool. Dit is weer een andere dan het magnetische noorden. Beide worden niet gebruikt in BIM.

Grid North of **kaartnoorden**

Grid North is richting van de verticale rasterlijnen op een kaart (het coördinatenstelsel van de kaartprojectie). Het is dus de “noord”-richting die hoort bij het kaartgrid, en kan afwijken van zowel het ware noorden (geografische Noordpool) als het magnetische noorden (richting waarin een kompas wijst). Grid North wordt in de basis gebrruikt in zowel GIS als BIM software.

Project North

Project North is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

Magnetic North

Het Magnetic North, magnetisch noorden is het punt op aarde waar het aardmagnetisch veld het sterkst is en waar de noordpool van een kompasnaald naartoe wijst. In tegenstelling tot het geografische noorden, dat een vast punt is op de Noordpool, is het magnetisch noorden dynamisch en beweegt het door veranderingen in de vloeibare kern van de aarde.

DTB

DTB staat voor Digitaal Topografisch Bestand. Het is een standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen. et Digitaal Topografisch Bestand bevat zeer gedetailleerde geo-informatie (schaal 1:1.000) van zo'n 450 soorten objecten bij wegen en waterwegen. Denk hierbij voor wegen aan verlichtingsobjecten, hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, wegkanten en geleiderailconstructies.Voor waterwegen staan er in het DTB bijvoorbeeld dijken, kades, sluizen, oevers, kribben, duikers, afrasteringen en vaarwegsignaleringen. Het bestand bevat tevens hoogteinformatie van het maaiveld en bepaalde objecten zoals de hoogte van geluidsschermen. Ook breuklijnen, zoals kanten van een talud, worden ingemeten en in het bestand opgenomen.

Project units

Project units is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

Internal Origin

Internal origin is het vaste, niet-verplaatsbare nulpunt van het interne coördinatensysteem van software. Alle elementen in een 3D model worden uiteindelijk hiermee vastgelegd. Het wordt ook wel genoemd het “absolute (0,0,0) nulpunt” van het model en vormt de basis voor het project base point en survey point.

Nulpunt **(definities)**

Het begrip “Nulpunt” is meervoudig interpreteerbaar en dient zoveel mogelijk vermeden te worden in de communicatie tussen GIS en BIM. In de praktijk kan een nulpunt namelijk veel betekenissen hebben:

- De oorsprong in modelleersoftware (internal origin).
- Referentiepunt bedoeld voor uitwisseling van BIM-modellen (project base point, BIM-nulpunt).
- Referentiepunt bedoeld voor uitwisseling met Geo RD-stelsel in het BIM-model (survey point in Revit/ArchiCAD is een GEO Coördinatiepunt).
- Referentiepunt (lokaal nulpunt) uit de BIM basis Infra is een punt om te registrereren hoe objecten ten opzichte van het coördinatenstelsel zijn vastgelegd.
- Referentiepunt voor geodata in het model voor een perceel of site (GEO Coördinatiepunt).
- De referentiekubus zelf die op het nulpunt staat.
- De oorsprong van een CRS, bijvoorbeeld het RD-stelsel in Amersfoort (natural origin).
- De oorsprong van een CRS, bijvoorbeeld RD-stelsel na translatie nabij Parijs (false origin (false easting, false northing)).

(In een goed gegeorefereerd project vallen GEO Coördinatiepunt en survey point samen. Het verschil in begrip is dat het een vanuit Geo en het ander vanuit BIM wordt gezien.)

*******LoGeoRef***** LoGeoRef is een afkorting van Level Of Georeferencing. Dit staat voor het level van georeferentie dat kan worden gebruikt. Van globaal geogerefereert met een adresnotatie (loGeoRef 10) tot aan een stelsel van controlepunten tussen model, gis en fysieke buitenruimte (loGeoRef 60).

GEO-systeem Een geo-systeem is een gestandaardiseerd coördinaten- en referentiekader (CRS + data-model + services) dat de positie van objecten op of rond de aarde eenduidig definieert en uitwisselbaar maakt tussen systemen.

GEO-omgeving Een geo-omgeving is het geheel van data, standaarden, services en infrastructuur waar-mee geografische informatie wordt uitgewisseld en beschikbaar gemaakt.

GEO-software Geo-software is programmatuur, een softwaretoepassing die functies biedt voor het wer-ken met geografische informatie, zoals het vastleggen, verwerken, analyseren, visualiseren of uitwisse-len van geo-data.

GIS-systeem Een complete omgeving om geografische data te beheren, analyseren en visualiseren. Dit is software met tooling/operations. Het is hierin mogelijk om GEO-data te bewerken of analyses te doen.

fysische hoogte Hoogte zoals uit waterpassing verkregen wordt, wat een geoïde als referentievlak heeft. Hoogteverschillen zijn afhankelijk van de massaverdeling van de aarde. Fysische hoogten is meestal nauw gerelateerd aan het zeeniveau, in Nederland ook met het Normaal Amsterdams Peil (NAP).Tussen punten met exact dezelfde fysische hoogte zal in theorie geen water stromen.

§B. IFC

VOORBEELD 2: Voorbeeld van georeferentie met IfcMapConversion in IFC

Voorbeeld van IfcMapConversion in IFC:

```
#100= IFCCARTESIANPOINT((0.0, 0.0, 0.0));
#101= IFCMAPCONVERSION(
  'Local Engineering CRS',          -- Source CRS (coordinatenstelsel waar
  'EPSG:7415',                      -- Target CRS (coordinatenstelsel waar
  #100,                            -- Lokaal ankerpunt
  155000.0,                       -- Oostelijke verplaatsing
  463000.0,                       -- Noordelijke verplaatsing
  3.55,                          -- Hoogte verplaatsing
  1.0,                           -- Richting van de X-as
  0.0,                           -- Richting van de Y-as
  1.0                            -- Schaal
);
```

VOORBEELD 3: Voorbeeld van georeferentie met IfcMapConversion in IFC

Voorbeeld van IfcMapConversionScaled in IFC:

```
#100= IFCCARTESIANPOINT((0.0, 0.0, 0.0));
#101= IFCMAPCONVERSION(
  'Local Engineering CRS',          -- Source CRS (coordinatenstelsel waar
  'EPSG:7415',                      -- Target CRS (coordinatenstelsel waar
  #100,                          -- Lokaal ankerpunt
  155000.0,                       -- Oostelijke verplaatsing
  463000.0,                       -- Noordelijke verplaatsing
  3.55,                          -- Hoogte verplaatsing
  1.0,                           -- Richting van de X-as
  0.0,                           -- Richting van de Y-as
  1.0,                            -- Algemene Schaal
  0.99987654,                    -- FactorX
  0.99987654,                    -- FactorY
  1.0                            -- FactorZ
);
```

§C. WKT

VOORBEELD 4: Voorbeeld 1 van een engineered CRS in WKT

```wkt PROJCRS["unknown", BASEGEODCRS["unknown", DATUM["World Geodetic System 1984", ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563, LENGTHUNIT["metre",1]], ID["EPSG",6326]], PRIMEM["Greenwich",0, ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433], ID["EPSG",8901]]], CONVERSION["unknown", METHOD["Geocentric/topocentric conversions", ID["EPSG",9836]], PARAMETER["Geocentric X of topocentric origin",3871060.4331, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8837]], PARAMETER["Geocentric Y of topocentric origin",385968.7003, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8838]], PARAMETER["Geocentric Z of topocentric origin",5037479.6781, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8839]]], CS[Cartesian,3], AXIS["topocentric East (U)",east, ORDER[1], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]], AXIS["topocentric North (V)",north, ORDER[2], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]], AXIS["topocentric Up (W)",up, ORDER[3], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]]] ```

VOORBEELD 5: Voorbeeld 2 van een engineered CRS in WKT

```wkt ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC", EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",ANCHOR["Hoek van het kavel"]], CS[Cartesian,3], AXIS["ahead (x)",forward,ORDER[1]], AXIS["right (y)",starboard,ORDER[2]], AXIS["up (z)",up,ORDER[3]], LENGTHUNIT["metre",1.0]] ```

VOORBEELD 6: Voorbeeld van een engineered CRS gekoppeld aan RDNAP in WKT

```wkt BOUNDCRS["EngineeredCRS naar RDNAP", SOURCECRS[ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC", EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",ANCHOR["Hoek van het kavel"]], CS[Cartesian,3], AXIS["ahead (x)",forward,ORDER[1]], AXIS["right (y)",starboard,ORDER[2]], AXIS["up (z)",up,ORDER[3]], LENGTHUNIT["metre",1.0]]]], TARGETCRS[COMPD_CS["Amersfoort / RD New + NAP height", PROJCS["Amersfoort / RD New", GEOGCS["Amersfoort", DATUM["Amersfoort", SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128, AUTHORITY["EPSG","7004"]], AUTHORITY["EPSG","6289"]], PRIMEM["Greenwich",0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.0174532925199433, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AXIS["Geodetic latitude",NORTH], AXIS["Geodetic longitude",EAST]], PROJECTION["Oblique_Stereographic", AUTHORITY["EPSG","9809"]], PARAMETER["latitude_of_origin",52.15616055555556], PARAMETER["central_meridian",5.38763888888889], PARAMETER["scale_factor",0.9999079], PARAMETER["false_easting",155000], PARAMETER["false_northing",463000], UNIT["metre",1.0], AXIS["Easting",EAST], AXIS["Northing",NORTH], AUTHORITY["EPSG","28992"]], VERT_CS["NAP height", VERT_DATUM["Normaal Amsterdams Peil",2005, AUTHORITY["EPSG","5109"]], UNIT["metre",1.0], AXIS["Gravity-related height",UP], AUTHORITY["EPSG","5709"]], AUTHORITY["EPSG","7415"]]], ABRIDGEDTRANSFORMATION["Project ABC naar RD/NAP", METHOD["Affine transformation"], PARAMETER["X-axis translation",155000, LENGTHUNIT["metre",1]], PARAMETER["Y-axis translation",463000, LENGTHUNIT["metre",1]], PARAMETER["Z-axis translation",3.55, LENGTHUNIT["metre",1]], PARAMETER["Scale difference",0, SCALEUNIT["parts per million",1E-6]]] ```

§D. PROJ

Coordinate operation: Wanneer men werkt in een engineering CRS in een cartesiaans assenstelsel waarbij een as (y-as) ook het Noorden is. Dan kan men werken met een proj met een topocentric x,y,z (Vanaf het middelpunt van de aarde) of lat lon.

Stap 1: Kies een RD of een Lat Lon coordinaat waar dit op moet landen Stap 2: Reken deze om naar Geocentrisch met een X,Y,Z Stap 3: Maak een proj aan of wkt met met deze waarden.

Zo niet, dan krijg je een Concattenated operation:
```

§D.1 PROJ-String

VOORBEELD 7: Voorbeeld van een proj-string van topocentrische projectie

```proj +proj=topocentric +X_0=3871060.4331 +Y_0=385968.7003 +Z_0=5037479.6781 ```

VOORBEELD 8: Voorbeeld van een proj-string van helmert conversie

```
-ct "proj=helmert convention = coordinate_frame x=175507.112 y=502108.807
```

VOORBEELD 9: Voorbeeld van een inverse proj-string van helmert conversie

```
-ct "inv proj=helmert convention = coordinate_frame x=175507.112 y=502108.
```
```

§D.2 PROJJSON

VOORBEELD 10: Voorbeeld van een engineeredCRS in PROJJSON

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS in PROJJSON

```
{ "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema.jsor
    "type": "EngineeringCRS",
    "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
    "datum": {
      "type": "EngineeringDatum",
      "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)" },
      "coordinate_system": {
        "subtype": "Cartesian",
        "axis": [
          {
            "name": "X-as",
            "abbreviation": "x",
            "direction": "starboard",
            "unit": "metre"
          },
          {
            "name": "Y-as",
            "abbreviation": "y",
            "direction": "forward",
            "unit": "metre"
          },
          {
            "name": "Z-as",
            "abbreviation": "z",
            "direction": "up",
            "unit": "metre"
          }
        ]
      }
}
```

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS met tranformatie naar RDNAP in PROJJSON

```
{
  "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema.js
  "type": "BoundCRS",
  "name": "EngineeredCRS naar RDNAP",
  "source_crs": {
    "type": "EngineeringCRS",
    "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
    "datum": {
      "type": "EngineeringDatum",
      "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)"
    },
    "coordinate_system": {
      "subtype": "Cartesian",
      "axis": [
        {
          "name": "X-as",
          "abbreviation": "x",
          "direction": "starboard",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Y-as",
          "abbreviation": "y",
          "direction": "forward",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Z-as",
          "abbreviation": "z",
          "direction": "up",
          "unit": "metre"
        }
      ]
    }
  },
  "target_crs": {
    "type": "CompoundCRS",
    "name": "Amersfoort / RD New + NAP Height",
    "components":[
        {
            "type": "ProjectedCRS",
            "name": "Amersfoort / RD New",
            "base_crs":{
                "type": "GeographicCRS",
                "name": "Amersfoort",
                "datum": {
                    "type": "GeodeticReferenceFrame",
                    "name": "Amersfoort",
```

```
                    "ellipsoid": {
                        "name": "Bessel 1841",
                        "semi_major_axis": 6377397.155,
                        "inverse_flattening": 299.1528128
                    }
                },
                "coordinate_system": {
                    "subtype": "ellipsoidal",
                    "axis": [
                        {
                            "name": "Geodetic latitude",
                            "abbreviation": "lat",
                            "direction": "north",
                            "unit": "degree"
                        },
                        {
                            "name": "Geodetic longitude",
                            "abbreviation": "lon",
                            "direction": "east",
                            "unit": "degree"
                        }
                    ]
                }
            },
            "conversion": {
                "name": "Oblique_Stereographic",
                "method": {
                    "name": "Oblique_Stereographic",
                    "id":{
                        "authority": "EPSG",
                        "code": "9809"
                    }
                },
                "parameters": [
                    {"name": "latitude_of_origin", "value": 52.156160555
                    {"name": "central_meridian", "value": 5.387638888888
                    {"name": "scale_factor", "value": 0.9999079},
                    {"name": "false_easting", "value": 155000, "unit": "
                    {"name": "false_nprthing", "value": 463000, "unit":
                ]
            },
            "coordinate_system": {
                "subtype": "Cartesian",
                "axis": [
                    {"name": "Easting", "abbreviation": "E", "direction"
                    {"name": "Northing", "abbreviation": "N", "directior
                ]
            }
```

```
        },
        {
                "type": "VerticalCRS",
                "name": "NAP height",
                "datum": {
                    "type": "DynamicVerticalReferenceFrame",
                    "name": "Normaal Amsterdams Peil",
                    "frame_reference_epoch": 2005
                },
                "coordinate_system": {
                    "subtype": "vertical",
                    "axis": [
                        {"name": "Gravity-related height", "abbreviatior
                    ]
                }
        }
    ]
  },
  "transformation": {
  "name": "Lokale BIM affine transformatie",

  "method": {
    "name": "Affine transformation"
  },

  "parameters": [
    {
      "name": "X translation",
      "value": 181127.0,
      "unit": "metre"
    },
    {
      "name": "Y translation",
      "value": 457026.0,
      "unit": "metre"
    },
    {
      "name": "Z translation",
      "value": 5.2,
      "unit": "metre"
    },
    {
      "name": "Rotation around Z",
      "value": 12.5,
      "unit": "degree"
    },
    {
      "name": "Scale X",
```

```
        "value": 1.0,
        "unit": "unity"
      },
      {
        "name": "Scale Y",
        "value": 1.0,
        "unit": "unity"
      },
      {
        "name": "Scale Z",
        "value": 1.0,
        "unit": "unity"
      }
    ]
  }
}
```

§E. Voorbeeld van georeferentie in GML

VOORBEELD 11: Voorbeeld van CRS van totaal model in de Envelope in CityGML

Het onderstaande voorbeeld geeft aan hoe men in CityGML een Coordinatenstelsel voor een totaal model duidt:

```
<gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
</gml:boundedBy>
```

Ook is het mogelijk om per element een coordinatenstelsel mee te geven. Individuele georeferentie:

VOORBEELD 12: Voorbeeld van CRS van een enkel element in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coordinatenstelsel voor een enkele elemeent duidt.

```
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
  <gml:pos>123456 456789</gml:pos>
</gml:Point>
```

VOORBEELD 13: Voorbeeld van Engineering CRS in GML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in men in GML een Engineering Coordinatenstelsel duidt.

```
<gml:EngineeringCRS
gml:id="localEngineeredCRS3D">
    <gml:srsname>Lokaal 3D Stelsel Project ABC<</gml:srsname>
    <gml:usesCS>
        <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
            <gml:csName> Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
            <gml:usesAxis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis" gml:uom="urn:x-si
                    <gml:axisAbbrev>"X"</gml:axisAbbrev>
                    <gml:axisDirection>east</gml:axisDirection>
            </gml:usesAxis>
            <gml:usesAxis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis" gml:uom="urn:x-si
                    <gml:axisAbbrev>"Y"</gml:axisAbbrev>
                    <gml:axisDirection>north</gml:axisDirection>
            </gml:usesAxis>
            <gml:usesAxis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis" gml:uom="urn:x-si
                    <gml:axisAbbrev>"Z"</gml:axisAbbrev>
            <gml:axisDirection>up</gml:axisDirection>
            </gml:usesAxis
        </gml:CartesianCS>
    </gml:usesCS>
    <gml:usesEngineeringDatum>
        <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
            <gml:datumName>Referentiepunt 0,0,0</gml:datumName>
            <gml:anchorPoint> O </gml:anchorPoint>
           </gml:EngineeringDatum>
    </gml:usesEngineeringDatum>
</gml:EngineeringCRS>
```

VOORBEELD 14: Voorbeeld van Engineering CRS en een city-object in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coordinatenstelsel voor een enkele elemeent duidt.

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<core:CityModel
    xmlns:core="http://www.opengis.net/citygml/3.0"
    xmlns:bldg="http://www.opengis.net/citygml/building/3.0"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/gml/3.2
                        http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd
                       http://www.opengis.net/citygml/building/3.0
                        https://schemas.opengis.net/citygml/building/3.0
                       http://www.opengis.net/citygml/3.0
                        https://schemas.opengis.net/citygml/3.0/core.xsd

<gml:EngineeringCRS gml:id="localEngineeredCRS3D">
    <gml:name>Lokaal 3D Stelsel Project ABC<</gml:name>
    <gml:usesCS>
        <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
            <gml:csName> Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
            <gml:axis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis"
                    gml:uom="m"
                    gml:axisAbbrev="X"
                    gml:axisDirection="east"/>
            </gml:axis>
            <gml:axis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis"
                    gml:uom="m"
                    gml:axisAbbrev="Y"
                    gml:axisDirection="north"/>
            </gml:axis>
            <gml:axis>
                <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis"
                    gml:uom="m"
                    gml:axisAbbrev="Z"
                    gml:axisDirection="up"/>
            </gml:axis>
        </gml:CartesianCS>
    </gml:usesCS>
    <gml:usesEngineeringDatum>
        <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
            <gml:datumName>Local Datum – 3D Map Conversion</gml:datumName>
            <!-- Ankerpunt en orientatie in EPSG:7415 (X, Y, Z) -->
            <gml:anchorPoint>
                <gml:Point gml:id="anchor_7415" srsName="urn:ogc:def:crs:E
                    <gml:pos>155000.0 463000.0 3.55</gml:pos>
                </gml:Point>
            </gml:anchorPoint>
            <gml:orientation>
```

```
                <gml:Vector gml:id="orientation_7415" srsName="urn:ogc:def
                    <gml:pos>1.0 0.0 0.0</gml:pos>
                </gml:Vector>
            </gml:orientation>
        </gml:EngineeringDatum>
    </gml:usesEngineeringDatum>
</gml:EngineeringCRS>

  <!-- Voorbeeld gebouwmodel dat het lokaal stelsel gebruikt -->
  <core:cityObjectMember>
    <bldg:Building gml:id="bldg_001">
      <gml:name> Vorbeeldgebouw </gml:name>
      <bldg:lod0Geometry>
        <gml:Point gml:id="pt_bldg" srsName="#Lokaal 3D Stelsel Project AE
          <gml:pos>10.0 20.0 0.0</gml:pos>
        </gml:Point>
      </bldg:lod0Geometry>
    </bldg:CityObject>
  </corelcityObjectMember>
</core:CityModel>
```

§F. CityJSON

VOORBEELD 15: Voorbeeld van een CityJSON CRS en verplaatsing

CRS duiding:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "metadata": {
  "referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415"
  }
}
```

Verplaatsing:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "transform": {
    "scale": [1.0, 1.0, 1.0],
    "translate": [0.0, 0.0, 0.0]
  },
  "metadata": {"referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/
  },
  "CityObjects": {},
  "vertices": [],
  "appearance": {},
  "geometry-templates": {}
}
```

§G. Voorbeeld van georeferentie met API's

VOORBEELD 16: Voorbeeld van bevraging naar beschikbare collecties in een API-features
Voorbeeld van API - gebruik en georeferentie:

```
    {uri}/collections

    Voor van de PDOK-API van de BGT:

    https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections
```

Voorbeeld bevraging van een specifieke collectie:

VOORBEELD 17: Voorbeeld van een speicifieke collectiebevraging in een API-features
Voorbeeld van API - gebruik en georeferentie:

```
    {uri}/collections/collections/{collectionId}

    Voor van de PDOK-API van de BGT:

    https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak
```

VOORBEELD 18: Voorbeeld van een speicifieke collectiebevraging in een API-features
Zo levert de call:

```
  GET: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-4
```

het model in CRS84, dat is de default

en

```
  GET: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-4
```

Geeft ditzelfde Pand in EPSG:28992

Door, wanneer beschikbaar, een JSONFG te vragen geeft dit ook het gevraagde CRS in de reactie mee.

```
    https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-48d6
```

https://www.nsgi.nl/coordinatenstelsels-en-transformaties/tools/transformatie-api

§H. Voorbeeld van georeferentie in Python:

Het is ook mogelijk om georeferentie te doen met python scripts.

Transformeren met Py-proj:

```
from pyproj import Transformer

# Definieer de transformatie
transformer = Transformer.from_pipeline(
    "+proj=helmert +convention=coordinate_frame "
    "+x=154916.384 +y=462886.697 +s=229.695 +rx=-153603.216"
)

# Voorbeeldpunt
x_in, y_in = 500000, 200000

# Transformeer
x_out, y_out = transformer.transform(x_in, y_in)
print(x_out, y_out)
```

VOORBEELD 19: Voorbeeld van python script voor georefereren IFC met IfcOpenShell

Voorbeeld IfcOpenshell:

```
ifcopenshell.api.georeference.add_georeferencing(model)
# This is the simplest scenario, a defined CRS (GDA2020 / MGA Zone
# 56, typically used in Sydney, Australia) but with no local
# coordinates. This is only recommended for horizontal construction
# projects, not for vertical construction (such as buildings).
ifcopenshell.api.georeference.edit_georeferencing(model,
    projected_crs={"Name": "EPSG:7856"})

# For buildings, it is almost always recommended to specify map
# conversion parameters to a false origin and orientation to project
# north. See the diagram in the Bonsai Georeferencing
# documentation for correct calculation of the X Axis Abcissa and
# Ordinate.
ifcopenshell.api.georeference.edit_georeferencing(model,
    projected_crs={"Name": "EPSG:7856"},
    coordinate_operation={
        "Eastings": 335087.17, # The architect nominates a false origin
        "Northings": 6251635.41, # The architect nominates a false origin
        # Note: this is the angle difference between Project North
        # and Grid North. Remember: True North should never be used!
        "XAxisAbscissa": cos(radians(-30)), # The architect nominates a pr
        "XAxisOrdinate": sin(radians(-30)), # The architect nominates a pr
        "Scale": 0.99956, # Ask your surveyor for your site's average comb
    })
```

I. Lijst met figuren

Figuur 1 Geografisch en geocentrisch CRS

Figuur 2 Projecties

Figuur 3 Een punt op het aardoppervlak (zwart) wordt op het RD-projectievlak geprojecteerd (groen) vanaf het punt diametraal tegenover Amersfoort.

Figuur 4 Correcties aan gemeten afstanden voor de RD-projectie in mm per 100 m.

Figuur 5 Ellipsoïde, quasi-geoïdemodel en aardoppervlak

Figuur 6 Ware noorden (True North) en kaartnoorden (Grid North)

Figuur 7 Project North

Figuur 8 Transformatie naar RD voor een lokaal stelsel van een BIM-model

Figuur 9 Relatie tussen geografisch, geocentrisch en geprojecteerd CRS en een lokaal stelsel

Figuur 10 Enkele geometrische effecten die op kunnen treden bij transformaties tussen cartesische modellen en een CRS voor de aarde.

Figuur 11 Afwijkingen en vervormingen die op kunnen treden schematisch weergegeven.

Figuur 12 Afwijking in de hoogte door aardkromming

Figuur 13 Routes voor georefereren

Figuur 14 2D en 3D BIM-model en geodata combineren

Figuur 15 2D en 3D BIM-model en geodata combineren

Figuur 16 Schaal en/of eenheden probleem bij georefereren

Figuur 17 *Overzicht van de Drechttunnel met het DTB en de 3DBAG. Links geeft de data boven de grond weer, en rechts de data onder de grond. Dit overzicht is gemaakt vanuit de RWS Digital Twin Basisvoorziening.*

Figuur 18 Leefttijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft (figuur is uit wp1 van het *Intergaal Hoogtevoorziening Nederland* overgenomen.)

Figuur 19 Georeferentiepunt en BIM Nulpunt Auteur: Jan Brouwer

Figuur 20 Export 2D project naar DXF in QGIS

Figuur 21 Export 2D project naar DXF in QGIS

Figuur 22 Onderlegger mét coördinatenstelsel: de statusbalk toont Amersfoort-RDNew en in het lint staat de tab Geolocation.

Figuur 23 Onderlegger zonder coördinatenstelsel: de statusbalk toont 'none' en de tab Geolocation ontbreekt.

Figuur 24 Onderlegger mét coördinatenstelsel in Autocad: de statusbalk toont Amersfoort-RDNew en in het lint staat de tab Geolocation.

Figuur 25 Rechtsklikken op de tekeningnaam in het tabblad Settings en kiezen voor Edit Drawing Settings.

Figuur 26 Tabblad Units and Zone: categorie Netherlands en het stelsel Netherlands, Amersfoort datum, New System, met code Amersfoort-RDNew.

Figuur 27 Scherm in Revit dat Lokaal Coordinatiepunt en CRS-Coordinatiepunt laat zien

Figuur 28 Instellingen bij Link CAD: importeenheid meter, positionering Auto - Center to Center, en Correct lines that are slightly off axis en Orient to View beide uit.

Figuur 29 Coördinaten overgenomen inclusief stelsel: Netherlands, Amersfoort datum, New System.

Figuur 30 Coördinaten overgenomen zonder stelsel: GIS Coordinate System is Unknown.

Figuur 31 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Figuur 32 Zonder coördinatenstelsel blijft de projectlocatie op de standaardlocatie uit de template staan, in de omgeving van Boston.

Figuur 33 Model met coördinatenstelsel: GIS Coordinate System Code Amersfoort-RDNew.

Figuur 34 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Figuur 35 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base

Figuur 36 Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D

Figuur 37 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

Figuur 38 Aanpassing van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

Figuur 39 Basispunt in Tekla

Figuur 40 IFC exporteren in Tekla

Figuur 41 IFC importeren in Tekla

Figuur 42 Model toevoegen in Tekla

Figuur 43 Perceel2IFC

Figuur 44 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Figuur 45 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Figuur 46 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Figuur 47 Nieuw ifc-project, in meters, in Blender

Figuur 48 Importeren van DXF-onderlegger in Inkscape.

Figuur 49 Opslaan van een ontwerp in Inkscape als DXF

Figuur 50 Ontwerp wordt geplaatst naast Parijs zonder Georeferentie

Figuur 51 Ontwerp op de gewenste plek na georeferentie

Figuur 52 Extra waterelement aan ontwerptekening toegevoegd door inverse georeferentie.

Figuur 53 Ingeladen BIM-model in ArcGIS Pro

Figuur 54 Define projection

Figuur 55 Geoprocessing in ArcGIS Pro

Figuur 56 Transform in ArcGIS Pro

Figuur 57 Georeference in ArcGIS Pro

Figuur 58 Georeference functions in ArcGIS Pro

Figuur 59 QGIS Georeferencer

Figuur 60 QGIS Georeferentie rapportage

Figuur 61 QGIS Vector conversie

Figuur 62 QGIS Vector Conversie

Figuur 63 QGIS Inverse Vector Conversie

Figuur 64 QGIS Georeferentie controle

Figuur 65 Solibri Georeferentie controle

Figuur 66 BIMCollab Georeferentie controle

Figuur 67 IfcProjectedCRS attributen en waarde

Figuur 68 IfcMapConversion attributen en waarde

Figuur 69 IfcGref visualization

Figuur 70 AHN4 (rood) vergeleken met het IFC model (grijs)

J. Referenties

J.1 Informatieve referenties

[Clemen2019]
Level of Georeferencing (LoGeoRef) using IFC for BIM. Christian Clemen, Hendrik Görne. 2019. URL: https://jgcc.geoprevi.ro/docs/2019/10/jgcc_2019_no10_3.pdf

[Hakim2024]
Enhancing Georeferencing of IFC Models through Surveyed Points Integration. Amir Hakim, Ken Arroyo Ohori, Jasper van der Vaart, Siham El Yamani, Jantien Stoter. 2024. URL: https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-4-W11-2024/41/2024/isprs-archives-XLVIII-4-W11-2024-41-2024.pdf

[Mallela2024]
Enabling information continuity across BIM-GIS domains:A bSI and OGC strategic roadmap. Jagannath Mallela, Abhishek Bhargav. 2024. URL: https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/05/bSI-OGC-BIM-GIS-Strategic-Roadmap_Industry_Insight_bSI_v2.pdf

[Stoter2020]
Gebruik van BIM in Geo in de praktijk: voorbij de hype. Jantien Stoter, Francesca Noardo, Teng Wu, Ken Arroyo Ohori, Thomas Krijnen. 2020. URL: https://3d.bk.tudelft.nl/ken/files/20_geoinfo.pdf

[VanBerlo2026]
Proposal for a modern foundation for a data-driven built environment. Léon van Berlo, Thomas Krijnen, Tom van Diggelen, Artur Tomczak, Evandro Alfieri, David de Koning, Greg Schleusner, Helga Tauscher, Dennis Shelden. 2026. URL: https://doi.org/10.35490/EC3.2026.340

↥